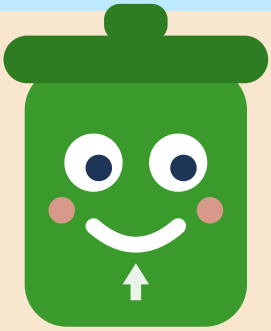
WasteQuest

Modul Pendidikan Sisa kepada Kekayaan (W2W)

Laman web interaktif · Permainan & makmal maya · 15 aktiviti amali · Kuiz kelas · Sijil



Buka laman web
wastequest.github.io/

Disediakan oleh: Wan Azlina Wan Ab Karim Ghani, Shafreeza Sobri, Izzudin Ismail, Nur Syakina Jamali, Mohd Faiz Gunam Rasul, Salmiaton Ali
Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia

Buku panduan fasilitator · Edisi 2026

Kandungan

1. Tentang WasteQuest
2. Belajar: Sisa kepada Kekayaan
3. Permainan & Simulasi
4. Makmal Amali
5. Panduan Guru & Sijil
6. Lampiran: Bank Soalan & Jawapan

1. Tentang WasteQuest

WasteQuest menjadikan perjalanan sisa, daripada tong sampah hingga menjadi produk baharu yang bernilai, sebagai satu misi. Pelajar bermain permainan, menjalankan makmal sains maya, menghasilkan produk sebenar daripada sisa melalui aktiviti amali, bertanding dalam kuiz kelas secara langsung dan memperoleh lencana serta sijil.

Ia untuk empat kumpulan: **kanak-kanak 7–12**, **remaja 13–17**, **dewasa** (universiti, komuniti dan latihan ESG) serta **guru/fasilitator**. Setiap halaman tersedia dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dan berfungsi pada telefon, tablet dan projektor kelas, dalam talian atau sebagai satu fail luar talian.

Cara menggunakan laman web

Bahagian	Apa yang pelajar lakukan
📘 Belajar	Tujuh bab interaktif ringkas dengan semakan pantas.
🎮 Permainan & Simulasi	Mengasing, memadan, teka-teki, kuiz dan lima makmal maya. Setiap satu memberi lencana.
🧪 Makmal Amali	Lima belas aktiviti langkah demi langkah dengan bahan, nota keselamatan, sains, video dan lembaran kerja boleh cetak.
📱 Pertandingan Kelas	Guru menganjurkan kuiz langsung di projektor; murid menyertai dengan kod di telefon. Mod pasukan berfungsi tanpa telefon.
🏅 Sijil	Tiga laluan: Wira Eko Junior, Juara Sifar Sisa dan Pengamal Sisa kepada Kekayaan (Sijil Penyempurnaan tanpa kredit).
👩‍🏫 Hab Guru	Rancangan sesi, reka bentuk sijil, rubrik dan panduan keselamatan.

2. Belajar: Sisa kepada Kekayaan

BAB 1

🗑️ Ke mana sisa kita pergi?

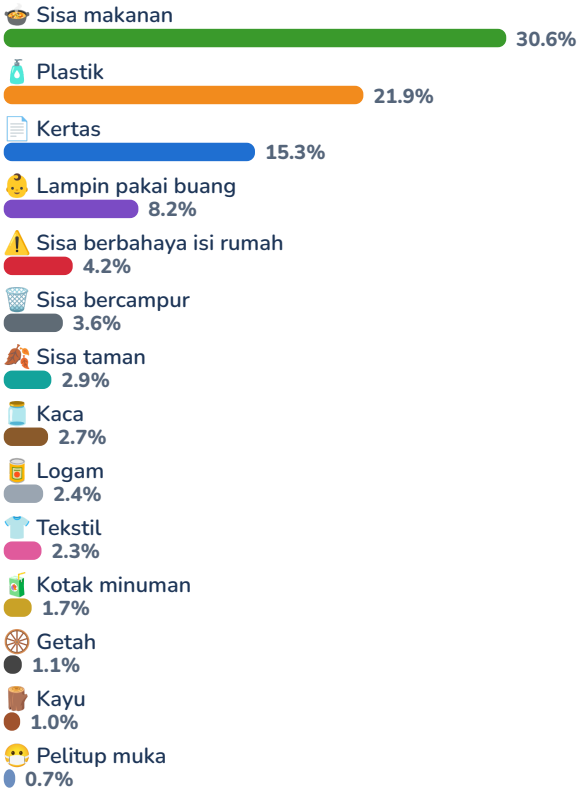
Malaysia menjana kira-kira 39,078 tan sisa pepejal setiap hari (SWCorp, 2024). Kebanyakannya masih berakhir di tapak pelupusan, mengambil ruang, mencemar dan membebaskan gas rumah hijau.

39,078 t
sisa pepejal sehari di Malaysia (2024)

1.17 kg
seorang, sehari

×2
sisa harian hampir berganda dari 2005 hingga 2024

Apa dalam tong sampah rumah di Malaysia?



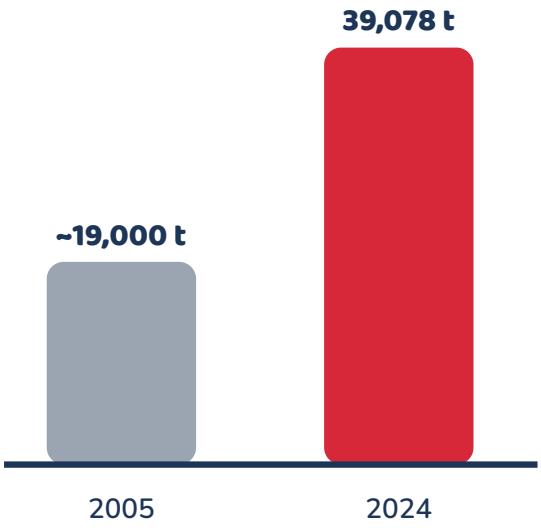
Komposisi sisa isi rumah, % mengikut berat. Sumber: SWCorp melalui The Star, 2 Jan 2024.

1.17 kg sehari anda, disusun



Pecahan anggaran menggunakan komposisi isi rumah di atas.

Sisa harian: 2005 berbanding 2024



💡 Makanan (30.6%), plastik (21.9%) dan kertas (15.3%) membentuk kira-kira dua pertiga sisa isi rumah, dan ketiga-tiganya boleh dikompos atau dikitar semula.

🔬 Sainsnya

Di tapak pelupusan, sisa makanan yang tertimbus tiada oksigen. Mikrob anaerobik menguraikannya menjadi **gas tapak pelupusan**, kira-kira 50% metana (CH_4) dan 50% karbon dioksida (US EPA). Bagi gula, persamaan ringkasnya ialah **$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 3\ CH_4 + 3\ CO_2$**.

Metana memerangkap haba jauh lebih banyak daripada CO_2: potensi pemanasan globalnya dalam tempoh 100 tahun ialah kira-kira **28** (IPCC AR5, 2013). Jadi 1 kg metana ≈ 28 kg setara CO_2. Pengkomposan dengan udara (aerobik) pula menghasilkan terutamanya CO_2 dan air.

Matematik: 1.17 kg × 365 hari ≈ **427 kg** seorang setahun.

💼 Sudut ESG dan perniagaan

Kadar kitar semula nasional Malaysia dilaporkan 37.9% pada 2024 (KPKT, melalui Bernama 2025); pakar menyatakan angka ini mengira bahan kitar semula yang dikutip, tidak semestinya yang benar-benar dikitar. Bagi organisasi, sisa ialah topik pendedahan ESG yang standard (cth. GRI 306: Waste 2020): tan dijana, dilencongkan daripada pelupusan dan dihantar untuk pelupusan.

👩‍🏫 Nota pengajaran

15 min. Tanya: “Apa yang anda buang hari ini?” sebelum menunjukkan carta. Biar kumpulan meneka 3 bahan teratas, kemudian dedahkan. Sambung dengan Asingkan Sampah (#/game/sort).

✅ Semakan pantas

1. Mengapa sisa makanan di tapak pelupusan menjadi masalah iklim?

a. Ia terurai tanpa oksigen dan membebaskan metana
b. Ia bertukar menjadi plastik
c. Ia menyerap karbon dioksida

Jawapan: a. Penguraian anaerobik membebaskan metana, dengan GWP 100 tahun kira-kira 28 (IPCC AR5).

2. Sisa pepejal harian Malaysia meningkat daripada ~19,000 t (2005) kepada ~39,000 t (2024). Peningkatannya kira-kira…

a. 20%
b. 50%
c. 100% (berganda)

Jawapan: c. (39,078 – 19,000) ÷ 19,000 ≈ 1.06, iaitu lebih sedikit daripada 100%.

BAB 2

🔺 Hierarki sisa

Hierarki sisa menyusun pilihan daripada yang paling diutamakan kepada yang paling kurang. Lebih tinggi langkahnya, lebih banyak nilai disimpan dan lebih kurang tenaga serta bahan mentah digunakan.



1. 🙅 **Tolak:** Hentikan sisa sebelum ia wujud: tolak barang guna sekali dan cenderahati yang tidak akan digunakan. *Straw plastik, beg plastik tambahan, risalah, pen percuma yang tidak akan digunakan.*
2. 📉 **Kurangkan:** Guna kurang sumber: beli kurang, pilih pembungkusan yang sedikit dan rancang hidangan supaya makanan tidak dibazirkan. *Isi semula botol, cetak dua muka, beli secara pukal, ambil hidangan kecil.*
3. 🔁 **Guna semula:** Panjangkan hayat produk: baiki, kongsi, derma atau guna untuk tujuan baharu (kitar naik). *Baju-T lama jadi beg tote, botol jadi pasu, balang jem jadi bekas pensel.*
4. ♻️ **Kitar semula:** Jadikan bahan sisa bahan mentah semula: kertas, plastik, logam dan kaca ke tong SWCorp; sisa makanan boleh dikompos atau ditapai. *Kertas jadi kertas baharu, tin jadi tin baharu, kulit buah jadi kompos atau eko-enzim, minyak masak terpakai jadi lilin.*
5. ⚡ **Pulih guna:** Pulih guna tenaga daripada baki sisa, contohnya biogas daripada sisa makanan atau elektrik daripada loji sisa-kepada-tenaga. *Pencerna biogas, loji sisa-kepada-tenaga.*
6. 🚮 **Lupus:** Pelupusan selamat di tapak pelupusan sanitari ialah pilihan terakhir: semua nilai bahan itu hilang. *Tisu terpakai, pelitup muka kotor, cermin pecah (dibalut dengan selamat).*

🔬 **Sainsnya**

Mengapa yang lebih tinggi lebih baik? Setiap langkah ke bawah kehilangan lebih banyak tenaga dan bahan yang telah dilaburkan. Contoh: kitar semula tin aluminium menjimatkan lebih 90% tenaga untuk menghasilkan aluminium baharu daripada bijih bauksit (The Aluminum Association), tetapi menolak tin itu menjimatkan 100%.

“Tolak” berasal daripada gerakan sifar sisa (Bea Johnson, 2013); hierarki rasmi seperti Arahan Rangka Kerja Sisa EU bermula dengan pencegahan.

💼 **Sudut ESG dan perniagaan**

Terjemahan perniagaan: Tolak/Kurangkan = reka semula pembungkusan dan proses; Guna semula = skim isi semula dan pulangan, perkhidmatan pembaikan; Kitar semula = kontrak bahan gelung tertutup; Pulih guna = biogas atau tenaga daripada sisa baki. Bergerak ke atas hierarki biasanya mengurangkan kos pelupusan serta pelepasan.

👩‍🏫 **Nota pengajaran**

10 min. Beri setiap kumpulan kad barang sisa dan minta mereka letakkan pada piramid. Bincang: mengapa kitar semula bukan di atas?

✅ Semakan pantas

1. Susun, terbaik dahulu: Kitar semula, Kurangkan, Lupus

a. Kitar semula → Kurangkan → Lupus
b. Kurangkan → Kitar semula → Lupus
c. Lupus → Kitar semula → Kurangkan

Jawapan: b. Mengurangkan mengelak sisa; kitar semula memulih bahan; pelupusan menghilangkannya.

2. Menjadikan baju-T lama beg tote ialah contoh...

a. Guna semula (kitar naik)
b. Pulih guna
c. Lupus

Jawapan: a. Produk diberi tugas baharu tanpa diurai menjadi bahan mentah.

BAB 3

🔄 Ekonomi linear lwn kitaran

Ekonomi linear mengikut “ambil, buat, guna, buang”. Ekonomi kitaran mereka bentuk supaya tiada sisa, mengekalkan produk dan bahan digunakan pada nilai tertinggi, dan memulihkan alam semula jadi (Ellen MacArthur Foundation).

Linear



Kitaran



	➡️ Linear	🔄 Kitaran
Reka bentuk	Murah, guna sekali, sukar dibaiki	Tahan lama, boleh dibaiki, mudah dileraikan dan dikitar
Akhir hayat	Tapak pelupusan atau pembakaran terbuka	Menjadi sumber untuk produk baharu, atau kompos
Contoh	Minyak masak terpakai dituang ke sinki	Minyak masak terpakai dijadikan lilin (🕯️ **Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai**)

🔬 Sainsnya

Pemikiran kitaran menggunakan dua gelung. **Kitaran biologi**: bahan makanan dan tumbuhan kembali ke tanah dengan selamat (pengkomposan, eko-enzim). **Kitaran teknikal**: logam, plastik dan kaca terus digunakan melalui guna semula, pembaikan, pembuatan semula dan kitar semula. Masalah timbul apabila kedua-duanya bercampur, seperti makanan melekat pada plastik.

💼 Sudut ESG dan perniagaan

Model perniagaan kitaran: produk-sebagai-perkhidmatan (pajakan), sistem isi semula dan guna semula, pulangan dan pembuatan semula, serta menjual hasil sampingan. **Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (EPR)** menjadikan pengeluar bertanggungjawab ke atas pembungkusan mereka selepas digunakan. Di Malaysia, KPKT telah mengumumkan fasa EPR sukarela bagi pembungkusan mulai 2026, dan menjadi wajib menjelang 2030 (Bernama, 2025).

> 👩‍🏫 **Nota pengajaran**
> 10 min. Tukar rajah pada projektor. Minta pelajar menjejak satu produk (botol minuman) melalui kedua-dua sistem.

✅ Semakan pantas

1. Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (EPR) bermaksud...

a. Pengguna menanggung semua kos kitar semula
b. Pengeluar bertanggungjawab ke atas produk dan pembungkusan mereka selepas digunakan
c. Pihak berkuasa tempatan mengharamkan pembungkusan

Jawapan: b. Di Malaysia, fasa sukarela untuk pembungkusan dirancang mulai 2026, wajib menjelang 2030.

2. Yang manakah model perniagaan kitaran?

a. Skim isi semula dan pulangan
b. Pek guna sekali yang lebih besar
c. Keusangan terancang

Jawapan: a. Isi semula dan pulangan mengekalkan produk dan bahan terus digunakan.

BAB 4

💎 Sisa kepada Kekayaan (W2W)

Sisa kepada Kekayaan (W2W) menukar sisa menjadi produk, bahan atau tenaga yang bernilai. Ia ialah ekonomi kitaran dalam tindakan: mengurangkan, mengguna semula, mengitar semula dan memulih guna, serta memanjangkan hayat produk.

Tiga jenis manfaat

🌍 Alam sekitar

- Kurang pencemaran udara, sungai dan laut
- Kurang pelepasan gas rumah hijau (kurang metana dari tapak pelupusan)
- Memulihara bahan mentah, air dan tenaga

💰 Ekonomi

- Produk nilai tambah daripada bahan murah atau percuma
- Keusahawanan hijau dan perniagaan kecil
- Peluang pekerjaan dan pendapatan baharu

🤝 Sosial

- Kesedaran yang lebih tinggi di sekolah dan komuniti
- Gaya hidup dan tabiat lestari
- Inovasi, kreativiti dan kerja berpasukan

Daripada sisa kepada kekayaan: 18 makmal kami

Minyak masak terpakai
🕯️ Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai →

Sisa ikan
🐟 Snek Haiwan Peliharaan daripada Sisa Ikan →

Minyak terpakai, baju-T lama dan penutup botol
🎁 Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan →

Sisa tumbuhan berwarna
🌈 Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur →

Hampas kopi
☕ Kopi Wira Bau: Penyerap Bau daripada Hampas Kopi →

Botol plastik
🌱 Taman Botol Siram Sendiri →

Kulit buah dan sayur
🍊 Eko-Enzim →

Pembalut plastik lembut
🧱 Eko-Bata & Beg Eko →

Sisa makanan dan taman
🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing →

Kanji tumbuhan (ganti plastik)
🌽 Bioplastik Kanji Jagung →

Botol plastik dan kompos
🪴 Taman Menegak Botol →

Botol plastik
🥬 Hidroponik Botol →

Beg plastik dan straw

☂️ **Beg & Payung Mini Plastik Cantum** →

Balutan gelembung

🛟 **Gelang Pelampung Balutan Gelembung (Model)** →

Balutan gelembung dan kain lama

🛌 **Beg Tidur 3-dalam-1 Balutan Gelembung** →

🔬 **Sainsnya**

Di sebalik setiap produk ada sains sebenar: mikrob menukar sisa makanan menjadi kompos (simulasi kompos); penapaian menjadikan eko-enzim berasid (simulasi eko-enzim); pigmen tumbuhan yang dipanggil antosianin berubah warna mengikut pH (makmal pH); gliserol bertindak sebagai pemplastik untuk menjadikan bioplastik kanji lentur.

💼 **Sudut ESG dan perniagaan**

Keusahawanan hijau bermula dengan input yang murah. Pasukan pelajar UPM ENG3104 (2024) menganggarkan pasu bioplastik kanji kira-kira RM0.84 untuk bahan dan beg tote daripada beg plastik terpakai kira-kira RM4.66 (anggaran pelajar, bukan harga pasaran). Uji harga anda sendiri dalam Sisa jadi Wang. Perniagaan W2W yang kredibel juga memerlukan proses yang selamat, bekalan sisa yang tetap, kawalan kualiti dan dakwaan alam sekitar yang jujur.

👩‍🏫 **Nota pengajaran**

15 min. Terbalikkan tiga kad bersama kelas, kemudian biar setiap kumpulan memilih makmal untuk sesi amali.

✅ Semakan pantas

1. Yang manakah manfaat SOSIAL W2W?

a. Pelepasan gas rumah hijau lebih rendah
b. Kesedaran komuniti dan kemahiran baharu
c. Harga produk lebih tinggi

Jawapan: b. Kesedaran, gaya hidup dan kreativiti ialah manfaat sosial.

2. Kulit buah + gula + air, ditapai, menghasilkan...

a. Eko-enzim
b. Bioplastik
c. Lilin

Jawapan: a. Mikrob menapai gula dan cecair menjadi berasid.

BAB 5

🏛️ Peraturan dan tong di Malaysia

Di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672), pengasingan di punca adalah wajib di negeri dan wilayah yang menerima pakai Akta ini. Bahan kitar semula diasingkan daripada sisa isi rumah lain untuk dikutip.

Kawasan pengasingan di punca adalah wajib (Akta 672):

Johor · Melaka · Negeri Sembilan · Pahang · Perlis · Kedah · Kuala Lumpur · Putrajaya

Negeri lain mempunyai program sendiri. Selangor sedang berusaha menerima pakai Akta ini secara berperingkat; tarikh mula belum disahkan, jadi semak peraturan pihak berkuasa tempatan anda.

📄 Tong biru: kertas

✅ Surat khabar, majalah, kotak kadbod (dileperkan), buku latihan, sampul surat, beg kertas.

❌ Tisu terpakai, kotak piza berminyak, kertas basah atau bercampur makanan.

🥫 Tong oren: plastik & aluminium/logam

✅ Botol dan bekas plastik yang dibilas, tin minuman aluminium, tin makanan, beg plastik bersih.

❌ Bekas makanan berminyak, pelitup muka terpakai, polistirena berisi sisa makanan.

🫙 Tong coklat: kaca

✅ Botol dan balang kaca (dibilas, penutup ditanggalkan).

❌ Cermin, kaca tingkap, mentol lampu, pinggan seramik. Balut kaca pecah dengan selamat.

3 langkah mudah

1️⃣ Bilas · 2️⃣ Keringkan · 3️⃣ Asingkan ke tong yang betul. Sisa makanan dan barang kotor dimasukkan bersama sisa am, atau lebih baik, dijadikan kompos. Bateri, e-sisa dan ubat dihantar ke pusat kutipan khas.

🔬 Sainsnya

Mengapa perlu bilas? Makanan dan minyak yang tertinggal pada pembungkusan mencemarkan bahan kitar semula lain: serat kertas yang basah dan berminyak sukar dipulpa, dan plastik kotor menurunkan kualiti pelet kitar semula. Bahan yang bersih, kering dan diasingkan lebih bernilai kepada pengitar semula.

💼 Sudut ESG dan perniagaan

Konteks dasar untuk organisasi: Akta 672 (pengasingan di punca), Pelan Hala Tuju Malaysia Ke Arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2018–2030, dan skim EPR yang dirancang bagi pembungkusan (sukarela mulai 2026, wajib menjelang 2030). Tempat kerja boleh mencontohi sistem isi rumah dengan tong biru, oren dan coklat berlabel serta aliran sisa makanan.

👩‍🏫 **Nota pengajaran**

10 min. Bawa tiga kotak berwarna dan 10 barang sebenar (bersih). Kemudian main Asingkan Sampah pada projektor, Tahap 1 kemudian Tahap 2.

✅ Semakan pantas

1. Undang-undang manakah mewajibkan pengasingan di punca di negeri yang menerima pakai?

a. Akta 672 (2007)
b. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
c. Tiada undang-undang sedemikian

Jawapan: a. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672).

2. Tin minuman aluminium dimasukkan ke dalam...

a. Tong biru
b. Tong oren
c. Tong coklat

Jawapan: b. Oren = plastik dan aluminium/logam.

BAB 6

🎯 Matlamat Pembangunan Mampan

Pada 2015, semua negara anggota PBB termasuk Malaysia menerima pakai 17 Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) untuk 2030. Sisa kepada Kekayaan paling berkait dengan SDG 12, 13 dan 15, serta juga 11 dan 14.



12 Penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab

Sasaran 12.5: kurangkan penjanaan sisa dengan ketara melalui pencegahan, pengurangan, kitar semula dan guna semula menjelang 2030. Sasaran 12.3: kurangkan separuh sisa makanan per kapita.

- 🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing
- 🍊 Eko-Enzim
- 🎁 Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan
- 🕯️ Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai
- 🐟 Snek Haiwan Peliharaan daripada Sisa Ikan
- ☕ Kopi Wira Bau: Penyerap Bau daripada Hampas Kopi

13 Tindakan iklim

Mengelakkan sisa makanan ke tapak pelupusan mengurangkan metana, gas rumah hijau yang kuat. Kitar semula menjimatkan tenaga untuk menghasilkan bahan baharu.

- 🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing
- 🍊 Eko-Enzim
- 🌽 Bioplastik Kanji Jagung

15 Kehidupan di darat

Kompos mengembalikan nutrien kepada tanah; kurang tapak pelupusan bermakna kurang tanah diteroka dan kurang larut resap mencemari tanah serta air bawah tanah.

- 🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing
- 🌱 Taman Botol Siram Sendiri
- 🌈 Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur

11 Bandar dan komuniti mampan

Sasaran 11.6: kurangkan kesan alam sekitar bandar, termasuk pengurusan sisa perbandaran yang lebih baik.

- 🧱 Eko-Bata & Beg Eko

14

Kehidupan di bawah air

Sasaran 14.1: kurangkan pencemaran marin, kebanyakannya berpunca dari darat seperti sampah plastik.

🧱 **Eko-Bata & Beg Eko**

🎁 **Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan**

> 💼 **Sudut ESG dan perniagaan**
>
> Organisasi sering memetakan laporan ESG mereka kepada SDG. Projek W2W boleh melaporkan output (kg sisa dilencongkan, produk dihasilkan) dan mengaitkannya dengan Sasaran 12.5 (pengurangan sisa) dan Sasaran 12.3 (sisa makanan).

> 👩‍🏫 **Nota pengajaran**
>
> 5–10 min. Minta setiap kumpulan menamakan SDG yang disokong oleh makmal mereka dan sebabnya, kemudian tambahkan pada poster pembentangan.

✅ Semakan pantas

1. Mengkompos sisa makanan sekolah dan bukan menghantarnya ke tapak pelupusan terutamanya menyokong...

a. SDG 12 dan SDG 13
b. SDG 1 sahaja
c. SDG 9 sahaja

Jawapan: a. Kurang sisa (12) dan kurang metana (13), serta tanah lebih subur (15).

2. Sasaran SDG 12.3 bertujuan untuk...

a. Mengurangkan separuh sisa makanan per kapita
b. Menggandakan pengeluaran plastik
c. Membina lebih banyak tapak pelupusan

Jawapan: a. Sasaran 12.3 berkaitan kehilangan dan pembaziran makanan.

BAB 7

🏆 Jadilah Juara Sifar Sisa

Bina pelan tindakan peribadi (atau pasukan). Pilih tindakan yang khusus dan boleh diukur, tetapkan tarikh mula dan semak selepas 30 hari.

📝 Pelan tindakan Sifar Sisa saya

Nama

Tolak

- [ ] Tolak straw plastik dan beg tambahan
- [ ] Bawa botol air dan bekas makanan sendiri

Kurangkan

- [ ] Ambil makanan secukupnya sahaja
- [ ] Cetak pada kedua-dua belah kertas

Guna semula

- [ ] Guna beg beli-belah guna semula
- [ ] Beri pakaian, mainan dan buku lama kehidupan kedua

Kitar semula

- [ ] Bilas dan asingkan bahan kitar semula ke tong biru, oren dan coklat
- [ ] Mulakan tong kompos atau botol eko-enzim

Kongsi

- [ ] Ajar keluarga cara mengasingkan sisa
- [ ] Sertai atau tubuhkan Kelab Eko

Idea saya sendiri

Saya akan mula pada

Apa yang dilakukan oleh Juara Sifar Sisa?
Mengamalkan hierarki sisa setiap hari, menjadi contoh di sekolah, mengukur kemajuan (cth. menimbang tong kelas setiap minggu) dan berkongsi idea dalam komuniti.

🧑‍🏫 Nota pengajaran
10 min. Pelajar melengkapkan dan mencetak pelan sebagai tiket keluar. Semak pelan selepas 2–4 minggu (Kelab Eko minggu 4).

✅ Semakan pantas

1. Matlamat manakah paling berguna untuk pelan tindakan?

a. “Jadi lebih hijau”
b. “Bawa botol sendiri setiap hari persekolahan selama 4 minggu”

Jawapan: b. Matlamat yang khusus, boleh diukur dan bertempoh lebih mudah ditunaikan dan disemak.

2. Bagaimana kelas anda boleh mengukur kemajuan?

a. Timbang tong sisa am setiap minggu
b. Teka

Jawapan: a. Data menunjukkan sama ada tindakan benar-benar mengurangkan sisa.

3. Permainan & Simulasi

Imbas kod untuk membuka permainan itu terus.

Permainan

🗑️ Asingkan Sampah!

Seret setiap barang ke dalam tong kitar semula yang betul. · 7+

🃏 Padanan Eko

Terbalikkan kad. Padankan setiap sisa dengan produk berguna yang dihasilkan daripadanya. · 7+

✏️ Jom Silang Kata!

Selesaikan silang kata sisa kepada kekayaan. Teka-teki baharu setiap kali. · 8+

🔍 Teka-teki Seronok: Cari Kata

Cari perkataan sisa kepada kekayaan yang tersembunyi dalam grid. · 7+

🕵️ Mitos atau Fakta?

Leret setiap kad: mitos atau fakta? Ketahui cerita sebenar di sebaliknya. · 7+

⚡ Kuiz Kilat Eko

Lawan masa 20 saat! Jawapan pantas dapat lebih banyak mata. · 7+

Simulasi

🧪 Tak Perlu Litmus!

Uji cecair dapur dengan penunjuk semula jadi daripada kubis, bunga telang dan kunyit. · 7+

🌱 Pakar Kompos

Bina tong kompos, seimbangkan bahan hijau dan perang, dan simulasikan 8 minggu pengkomposan panas. · 7+

Pengadun Eko-Enzim

Selesaikan resipi 1:3:10 untuk botol anda, kemudian percepatkan 3 bulan penapaian. · 7+

Usahawan Sampah-ke-Wang

Jalankan perniagaan sisa kepada kekayaan selama 10 hari: tukar sisa kejiranan menjadi produk dan untung. · 7+

Jejak Sisa Saya

Kira sisa keluarga anda selama seminggu, bandingkan dengan Malaysia, kemudian buat kad ikrar. · 7+

4. Makmal Amali

🕯️ Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai

Tukar minyak lebihan dalam kuali menjadi lilin wangi yang bercahaya.

Umur 10+ · ⏱ 60 min + 2–4 jam untuk mengeras · Kesukaran ★★☆

Orang dewasa melakukan langkah panas atau tajam · 🔥 Perlu haba · SDG 6 · SDG 12 · SDG 13

🧒 **Umur dan pengawasan:** Murid sekolah rendah (hingga 12 tahun): orang dewasa melakukan semua pemanasan dan penuangan sebagai demonstrasi. Kanak-kanak menapis minyak sejuk, menimbang dan menghias.

Sisa digunakan: Minyak masak terpakai · **Produk:** Lilin beraroma · **Kos:** Rendah: minyak percuma. Contoh harga kedai (Okt 2026): lilin parafin RM 14–22 sekilogram, jadi 96 g dalam resipi ini kira-kira RM 1.30–2.10; sumbu kira-kira RM 0.50 seutas; pewangi berasingan (sebotol 10 mL berharga RM 25). Harga berbeza mengikut kedai.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Minyak yang dituang ke dalam sinki melekat di dalam paip, menyebabkan sumbat dan mencemarkan sungai. Setiap balang minyak yang diguna semula tidak masuk ke longkang.

💰 **Ekonomi:** Sisa percuma menjadi produk yang dibeli orang sebagai hadiah. Minyak masak terpakai juga bernilai: sesetengah pusat kitar semula dan pusat kutipan membelinya untuk biodiesel.

🤝 **Masyarakat:** Membuat lilin ialah kemahiran perniagaan dari rumah yang mudah dan aktiviti keluarga yang membuka perbualan tentang cara kita membuang minyak.



Poster langkah (BM). Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- 48 g minyak masak terpakai, sudah sejuk dan dibiarkan mendap
- 96 g lilin parafin (butiran atau kepingan)
- Sumbu lilin bertapak logam, satu bagi setiap lilin
- Acuan: cawan aluminium kecil, tin bersih atau balang kaca tahan panas
- Kertas turas atau penapis kopi, corong dan balang bersih
- Penimbang dapur
- Kaedah tim (double boiler): periuk berisi air + jag tahan panas atau tin bersih
- Kayu pengacau
- Pewarna lilin atau serutan krayon lilin (bukan pewarna makanan)
- Minyak wangian lilin atau minyak pati, beberapa titis
- Penyepit baju atau penyepit makanan untuk menegakkan sumbu
- Sarung tangan ketuhar, apron, kain lembap dan tudung periuk berdekatan

Langkah-langkah

1. Minta minyak masak terpakai yang sudah sejuk daripada orang dewasa. Biarkan sehari supaya serbuk makanan mendap ke bawah.
2. Tapis minyak melalui kertas turas ke dalam balang bersih. Perlahan-lahan, ia mengambil masa!
   Serbuk makanan dalam minyak tidak terbakar dengan bersih: ia hangus pada sumbu, berasap dan berbau.
3. Timbang 48 g minyak tertapis dan 96 g lilin parafin. Ini 1 bahagian minyak kepada 2 bahagian lilin.
   Minyak : lilin = 48 : 96 = 1 : 2. Minyak cecair pada suhu bilik, jadi terlalu banyak minyak menghasilkan lilin lembik dan berminyak.
4. Letakkan sumbu di tengah setiap acuan. Tegakkan dengan penyepit baju atau dua batang penyepit makanan di atas acuan.

5. ORANG DEWASA: isi beberapa cm air dalam periuk dan panaskan perlahan-lahan. Letakkan jag berisi lilin dan minyak di dalam air itu. Jangan sekali-kali letak lilin terus di atas api.
   Air tidak boleh menjadi lebih panas daripada kira-kira 100 °C, jadi lilin kekal jauh di bawah suhu yang boleh menyebabkannya terbakar.
6. ORANG DEWASA: kacau perlahan-lahan sehingga semuanya cair dan jernih.
7. ORANG DEWASA: tutup api dan angkat jag dengan sarung tangan ketuhar. Kanak-kanak boleh memasukkan sedikit pewarna lilin atau serutan krayon dengan sudu sementara orang dewasa mengacau.
8. ORANG DEWASA: tunggu seminit, kemudian titiskan beberapa titis minyak wangian dan kacau.
   Wangian meruap daripada lilin yang terlalu panas; menambahnya selepas api ditutup mengekalkan lebih banyak bau dalam lilin.
9. ORANG DEWASA: tuang lilin perlahan-lahan ke dalam acuan dan pastikan sumbu kekal di tengah.
10. Biarkan lilin selama 2–4 jam sehingga keras. Jangan alihkan semasa ia mengeras.
    ⚠ Lilin kekal panas di dalam lama selepas permukaannya nampak keras. Jangan sentuh atau cucuk sehingga ia keras dan sejuk.
11. Potong sumbu tinggal kira-kira 5 mm. Labelkan lilin dengan tarikh dan "dibuat daripada minyak terpakai".
    ⚠ Uji bakar satu lilin bersama orang dewasa, di atas pinggan tahan panas dalam bilik yang berpengudaraan. Catat jika ada asap atau bau.

Keselamatan dahulu

⛔ Lilin dan minyak panas boleh menyebabkan lecur teruk. Hanya orang dewasa memanaskan dan menuang. Kanak-kanak berada sedepa dari dapur.

⛔ Guna kaedah tim sahaja. Jangan panaskan lilin terus di atas api dan jangan tinggalkan lilin yang sedang cair tanpa pengawasan.

⛔ Jika lilin terbakar: tutup api dan tutup bekas dengan tudung periuk. Jangan sekali-kali curah air pada lilin atau minyak yang terbakar.

⚠️ Jika melecur: sejukkan di bawah air paip yang sejuk selama 20 minit dan beritahu orang dewasa. Jangan kopek lilin yang melekat pada kulit, dan jangan sapu mentega, ubat gigi atau ais pada luka lecur.

⚠️ Jauhkan air daripada lilin dan minyak panas: beberapa titis air pun boleh menyebabkan lemak panas memercik.

⚠️ Nyalakan lilin di atas pinggan tahan panas, jauh dari langsir. Jangan tinggalkan lilin yang menyala tanpa pengawasan.

Sainsnya

Remaja: Lilin parafin ialah campuran alkana berantai panjang yang pepejal pada suhu bilik. Minyak masak kebanyakannya trigliserida (gliserol yang bergabung dengan tiga asid lemak); "bengkok" ikatan C=C dalam rantai tak tepu menghalang molekul tersusun rapat, jadi ia cecair. Campuran minyak dan lilin 1:2 lebih lembut dan melebur pada suhu lebih rendah daripada lilin tulen. Dalam nyalaan, bahan api cair naik melalui sumbu secara tindakan kapilari, mengewap dan terbakar: hidrokarbon + O_2 → CO_2 + H_2O. Jika oksigen tidak cukup, pembakaran tidak lengkap dan jelaga (karbon) terhasil. Penapisan penting kerana zarah makanan pepejal tidak boleh mengewap, jadi ia hangus pada sumbu.

Dewasa: Lemak, minyak dan gris (FOG) yang dituang ke longkang memejal dalam pembetung dan menyebabkan sumbat serta limpahan. Minyak masak terpakai (UCO) mempunyai laluan bernilai lebih tinggi, terutamanya kutipan untuk biodiesel, jadi lilin lebih sesuai dilihat sebagai produk kitar naik dan kesedaran berskala kecil, bukan penyelesaian utama. Jujur dengan pembeli: parafin berasal daripada petroleum (lilin tumbuhan boleh menggantikannya dengan kos lebih tinggi), dan lilin yang banyak minyak mungkin berasap atau berbau masakan. Kawalan kualiti (penapisan, nisbah, saiz sumbu) menentukan sama ada ia boleh dijual.

Tip guru

Tapis minyak sehari sebelum kelas kerana penapisan dengan kertas lambat. Satu stesen kaedah tim bagi setiap orang dewasa. Murid menimbang, memasang sumbu, memilih warna dan membuat label; orang dewasa memanaskan dan menuang.

Cabaran

1. Buat tiga kelompok kecil dengan minyak : lilin = 1:1, 1:2 dan 1:3. Bandingkan kekerasan, asap dan tempoh menyala. Yang mana anda akan jual?
2. Kadar pembakaran: timbang lilin, nyalakan selama 1 jam bersama orang dewasa, timbang semula. Kadar = jisim hilang ÷ masa (g/j). Berapa jam lilin penuh boleh bertahan?
3. Kos: cari harga sebenar lilin, sumbu dan pewangi. Kos seunit = jumlah kos ÷ bilangan lilin. Untuk margin 40%, harga = kos ÷ (1 − 0.40).

Fikirkan

- Ke mana minyak masak terpakai dibuang di rumah anda sekarang?
- Mengapa kita tidak boleh menuang minyak ke dalam sinki?
- Apakah yang akan anda ubah untuk menjadikan lilin anda lebih baik?
- Adakah lilin kegunaan terbaik untuk minyak terpakai? Apa lagi yang boleh dihasilkan?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/candle

🐟 Snek Haiwan Peliharaan daripada Sisa Ikan

Kepala dan sisa ikan dijadikan snek bakar yang rangup untuk kucing.

Umur 10+ | ⏱ Kira-kira 2½ jam (orang dewasa memasak) | Kesukaran ★★★

Orang dewasa melakukan langkah panas atau tajam | 🔥 Perlu haba | SDG 12 | SDG 14

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Orang dewasa mengendalikan ikan mentah, pengukus dan ketuhar. Ini snek sekali-sekala, bukan makanan haiwan lengkap yang telah diuji.

Sisa digunakan: Sisa ikan: kepala, kulit, cebisan isi · **Produk:** Snek kucing bakar · **Kos:** Kira-kira RM 1.50 sekumpulan, atau RM 4.80 dengan taurin (harga pelajar 2025).

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Kepala dan sisa ikan dibuang di pasar dan dapur, lalu reput dan berbau. Makanan ialah komponen terbesar sisa domestik Malaysia (30.6%); menggunakan sisa ini mengurangkannya.

💰 **Ekonomi:** Sisa pasar yang percuma menjadi produk yang dibayar oleh pemilik haiwan. Jadual kos menunjukkan ke mana wang pergi: serbuk taurin (pilihan) ialah sebahagian besar kos.

🤝 **Masyarakat:** Penjaga kucing komuniti dan pusat perlindungan haiwan memerlukan snek yang murah dan selamat; ini menghubungkan pengurangan sisa makanan dengan kebajikan haiwan.



Bahan dan langkah 1–4 (BM). Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- 283 g sisa ikan segar (kepala, kulit, cebisan isi), diguna pada hari yang sama dan disimpan sejuk
- Kira-kira 2 cawan (283 g) tepung gandum, dan sedikit untuk ditabur
- 1 biji telur
- 1 sudu besar (14 g) minyak masak baharu, bukan minyak terpakai
- Serbuk taurin: pilihan, hanya jika disarankan oleh doktor haiwan
- Pengukus, ketuhar, pengisar, penimbang dapur, dulang pembakar dan kertas pembakar
- Penggelek, acuan kecil atau pisau, mangkuk dan sudu
- Sarung tangan, papan pemotong khas untuk ikan mentah, bekas kedap udara

Bahan	Kuantiti	Kos (RM)
Sisa ikan	283 g	Percuma
Tepung gandum	283 g	0.57
Telur	1 biji (50 g)	0.70
Minyak masak baharu	1 sudu besar (14 g)	0.23
Taurin (pilihan)	11 g	3.30
Jumlah		4.80 (1.50 tanpa taurin)

Harga daripada poster pelajar 2025. Jumlah RM 5.03 dalam poster tersilap campur: jumlah sebenar item ialah RM 4.80.

Langkah-langkah

1. Basuh tangan. Dengan memakai sarung tangan, bilas sisa ikan sehingga bersih. ORANG DEWASA membuang perut dan insang dengan pisau (bahagian ini paling cepat rosak).
   ⚠ Ikan mentah boleh membawa bakteria: simpan sejuk dan asingkan daripada makanan lain, dan basuh tangan dengan sabun selepas itu.

2. **ORANG DEWASA**: kukus ikan kira-kira 1 jam sehingga masak sepenuhnya.
   Memasak membunuh kuman dan parasit serta memusnahkan tiaminase, enzim dalam sesetengah ikan mentah yang memecahkan vitamin B1.
3. Biarkan sejuk sehingga selesa dipegang. Ambil isinya dan buang SEMUA tulang. Periksa dua kali dengan jari.
4. Kisar isi ikan tanpa tulang sehingga menjadi puri yang halus. Orang dewasa memasang, mengosongkan dan membasuh pengisar: mata pisaunya tajam.
5. **ORANG DEWASA**: ratakan puri di atas dulang beralas dan keringkan dalam ketuhar pada kira-kira 117 °C selama 15–20 minit.
6. Gaul ikan kering dengan telur, tepung dan minyak (dan taurin hanya jika disarankan doktor haiwan). Uli menjadi doh. Jangan masukkan garam, bawang, bawang putih atau rempah!
   ⚠ Bawang dan bawang putih beracun kepada kucing dan anjing, walaupun sudah dimasak. Doh ini mengandungi telur mentah: jangan rasa, dan basuh tangan selepas menguli.
7. Tabur tepung, gelek doh sehingga leper dan potong bentuk kecil (saiz segigit kucing).
8. **ORANG DEWASA**: bakar pada 150 °C kira-kira 20 minit sehingga keras dan kering sepenuhnya. Kepingan tebal memerlukan masa lebih lama.
9. Sejukkan sepenuhnya. Simpan dalam bekas kedap udara berlabel di dalam peti sejuk dan gunakan dalam masa kira-kira seminggu. Buang jika berbau busuk atau berkulat.
   Kumpulan pelajar 2025 tidak menemui kulat selepas 14 hari, tetapi keadaan dapur berbeza, jadi kita berhati-hati.
10. Beri beberapa keping sahaja sehari sebagai snek.
    Doktor haiwan menasihatkan snek tidak melebihi 10% daripada kalori harian haiwan.

Keselamatan dahulu

⛔ Pengukus, ketuhar, dulang panas dan pisau: orang dewasa sahaja.

⛔ Kebersihan: basuh tangan, papan dan pisau selepas memegang ikan mentah. Simpan ikan mentah sejuk sehingga dimasak.

⚠️ Ini snek, bukan makanan lengkap, dan bukan untuk manusia. Tanya doktor haiwan dahulu, terutamanya untuk anak kucing atau haiwan yang ada masalah buah pinggang atau alahan.

⚠️ Buang semua tulang: tulang kecil boleh menyebabkan haiwan tercekik atau mulutnya luka.

⚠️ Semak alahan murid (ikan, telur, gandum) sebelum kelas.

Sainsnya

Remaja: Mikrob memerlukan air yang tersedia. Pengeringan dan pembakaran merendahkan aktiviti air snek, lalu melambatkan bakteria dan kulat. Haba menyahasli protein, membunuh patogen dan memusnahkan tiaminase. Kucing ialah karnivor obligat: mereka tidak dapat menghasilkan taurin yang mencukupi sendiri, dan ikan ialah sumber semula jadi taurin. Dalam ketuhar, protein telur mengeras dan kanji tepung mengalami pengelatinan untuk mengikat doh, manakala tindak balas Maillard antara asid amino dan gula memberi warna perang dan aroma.

Dewasa: Pemprosesan ikan meninggalkan banyak hasil sampingan (kepala, rangka, kulit, isi perut). Laluan penambahan nilai termasuk tepung ikan, minyak ikan, silaj ikan, baja dan makanan haiwan. Snek buatan rumah menunjukkan idea ini, tetapi menjual makanan haiwan melibatkan tanggungjawab undang-undang (kebersihan, pelabelan, pendaftaran): rujuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) sebelum sebarang langkah komersial. Dari segi pemakanan, snek buatan rumah tidak boleh menggantikan diet yang lengkap dan seimbang.

Tip guru

Jika masa terhad, lakukan langkah 1–5 (ikan mentah, mengukus, mengeringkan) sebelum kelas; murid menggaul, menggelek, memotong dan membungkus. Guna papan dan pisau berasingan untuk ikan mentah.

Cabaran

1. Kos sekeping: kira bilangan snek dalam satu kumpulan. Kos sekeping = kos kumpulan ÷ bilangan snek. Bandingkan dengan snek kucing di kedai (RM per 100 g).
2. Kehilangan lembapan: timbang puri sebelum dan selepas dikeringkan. % air dibuang = (basah − kering) ÷ basah × 100.

3. Reka label: bahan mengikut susunan berat, cara penyimpanan, "snek sahaja, bukan untuk manusia" dan tarikh luput.

Fikirkan

- Bahagian ikan yang manakah biasanya dibuang di pasar?
- Mengapa kita mengeringkan dan membakar snek dan bukan terus memberi puri ikan?
- Mengapa snek ini tidak boleh mengandungi bawang, bawang putih atau garam?
- Siapakah dalam komuniti anda yang boleh menggunakan idea ini?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/petfood

🎁 Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan

Tiga projek pantas: minyak terpakai → sabun, baju-T lama → beg, penutup botol → kereta lumba.

Umur 8+ | ⏱ 3 aktiviti × kira-kira 30 min | Kesukaran ★★☆ | Pengawasan rapi | 🔥 Perlu haba | SDG 4 | SDG 6 | SDG 12

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Sabun yang dibuat dengan alkali kuat (natrium hidroksida) hanya untuk orang dewasa. Kanak-kanak menggunakan bes sabun cair-dan-tuang, dengan orang dewasa mencairkannya.

Sisa digunakan: Minyak masak terpakai, baju-T lama, penutup botol, batang aiskrim · **Produk:** Sabun, beg tote, kereta mainan · **Kos:** Sangat rendah: kebanyakannya sisa. Contoh harga kedai (Okt 2026): bes sabun cair-dan-tuang RM 26 sekilogram, jadi 200 g kira-kira RM 5.20. Gam, getah dan hiasan berasingan. Harga berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Tekstil ialah 2.3% daripada sisa domestik Malaysia, dan minyak dalam longkang mencemarkan sungai. Mengguna semula baju-T, minyak atau penutup botol menjauhkannya daripada tapak pelupusan.

💰 **Ekonomi:** Sabun dan beg kitar naik boleh dijual di bazar sekolah; mainan daripada sisa hampir tiada kos.

🤝 **Masyarakat:** Membuat sesuatu membina kreativiti, penyelesaian masalah dan rasa bangga. Baju-T lama menyimpan kenangan: "setiap beg ada ceritanya".



Aktiviti 1: minyak terpakai kepada sabun. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

Aktiviti A: sabun

- Kanak-kanak: 200 g bes sabun gliserin "cair dan tuang" (tanpa alkali)
- Pilihan: 1 sudu kecil hampas kopi kering (skrub) dan 1–2 titis minyak pati
- Acuan daripada sisa: cawan yogurt, kotak susu yang dipotong
- Demonstrasi guru sahaja: 500 g minyak masak sawit terpakai yang ditapis, 65 g natrium hidroksida (NaOH), 160 g air suling sejuk, gogal, sarung tangan kimia, baju lengan panjang, jag keluli tahan karat atau plastik PP tahan panas, penimbang digital, pengisar tangan, acuan beralas

Aktiviti B: beg tote baju-T

- 1 helai baju-T lama (kapas tebal paling sesuai)
- Gunting kain yang tajam, pembaris dan kapur atau pen penanda
- Pilihan: cat fabrik atau pen fabrik

Aktiviti C: kereta mainan

- 4 penutup botol yang sama saiz
- 2–3 batang aiskrim dan 1 straw minuman
- 2 batang lidi sate atau pencungkil gigi panjang (gandar)
- 1 getah dan sedikit gam

Langkah-langkah

Aktiviti A: sabun

1. KANAK-KANAK: orang dewasa memotong bes sabun menjadi kiub dan mencairkannya sedikit demi sedikit dalam ketuhar gelombang mikro atau dengan kaedah tim.

2. Kacau bersama secubit hampas kopi kering dan 1–2 titis minyak pati.
   ⚠ Bes sabun cair panas (kira-kira 60–70 °C): orang dewasa memegang jag dengan kukuh sementara anda mengacau dengan sudu panjang.
3. ORANG DEWASA menuang ke dalam acuan. Selepas kira-kira 1 jam, keluarkan sabun. Sedia untuk digunakan!
4. DEMONSTRASI GURU (orang dewasa sahaja, PPE lengkap): timbang 160 g air suling sejuk dalam jag PP tahan panas atau keluli tahan karat. Di luar atau di tepi tingkap terbuka, masukkan 65 g NaOH KE DALAM air perlahan-lahan (jangan tuang air ke atas alkali) sambil dikacau. Larutan menjadi sangat panas dan mengeluarkan wap: berdiri jauh.
   Jumlah alkali: 500 g × nilai SAP 0.138 (olein sawit) ≈ 69 g; tolak kira-kira 5% "superfat" supaya sedikit minyak tidak bertindak balas ≈ 65 g. Sentiasa semak semula minyak sebenar anda dengan kalkulator alkali.
5. DEMONSTRASI GURU: apabila larutan alkali dan minyak tertapis sudah suam (kira-kira 40 °C), tuang alkali ke dalam minyak dan kisar dengan pengisar tangan sehingga pekat seperti kastard ("trace"). Tuang ke dalam acuan beralas.
6. DEMONSTRASI GURU: tutup dan biarkan 24–48 jam, keluarkan dengan sarung tangan, kemudian peramkan di tempat berangin selama 4–6 minggu. Sabun alkali yang baharu bersifat kaustik: jangan sentuh atau bawa pulang sebelum diperam. Guna sabun UCO untuk mencuci pakaian dan membersih, bukan untuk kulit.
   Uji sabun yang sudah diperam dalam makmal Litmus: sabun buku bersifat alkali secara semula jadi, kira-kira pH 9–10.

Aktiviti B: beg tote baju-T

7. Bentangkan baju-T. Gunting kedua-dua lengan betul-betul di dalam jahitan.
8. Gunting bulatan besar di bahagian leher untuk bukaan beg. Bahagian bahu menjadi pemegang.
9. Terbalikkan baju (bahagian dalam ke luar). Lukis garisan kira-kira 8 cm dari kelim bawah.
10. Gunting jalur dari bawah hingga ke garisan, kira-kira 2–3 cm lebar, menembusi kedua-dua lapisan.
11. Ikat setiap jalur depan dengan jalur belakang di bawahnya menggunakan simpulan mati berganda.
    Kemudian ikat satu helai daripada setiap pasangan dengan helai pasangan sebelahnya untuk menutup celah kecil.
12. Terbalikkan semula beg: simpulan tersembunyi di dalam. Hiaskan!

Aktiviti C: kereta mainan

13. Potong straw kepada dua, sedikit lebih lebar daripada batang aiskrim. Gamkan melintang pada batang, satu di setiap hujung. Ini pemegang gandar.
14. ORANG DEWASA: tebuk lubang kecil di tengah setiap penutup botol dengan penebuk atau gerudi kecil.
15. Potong hujung tajam lidi dahulu (ORANG DEWASA, dengan gunting kuat). Masukkan lidi melalui satu straw dan lekatkan penutup di setiap hujung dengan sedikit gam. Ulang di hujung satu lagi.
16. Sangkutkan getah pada bahagian depan kereta dan kaitkan hujung satu lagi pada gandar belakang.
17. Gulingkan kereta ke belakang untuk menggulung getah pada gandar, letakkan dan lepaskan. Vroom!
    Uji, kemudian tambah baik: adakah ia bergerak lurus? Adakah roda tergelincir? "Tayar" getah nipis pada roda belakang menambah cengkaman.

Keselamatan dahulu

⛔ Alkali (natrium hidroksida, NaOH) menghakis: ia melecurkan kulit dan boleh membutakan mata. Demonstrasi guru sahaja, dengan gogal, sarung tangan kimia, lengan panjang dan pengudaraan yang baik; kanak-kanak memerhati dari jarak sekurang-kurangnya 2 meter. Masukkan alkali ke dalam air, jangan sebaliknya. Jangan guna bekas aluminium (ia bertindak balas dan menghasilkan gas hidrogen).

⛔ NaOH kelihatan seperti gula atau garam. Simpan dalam bekas asalnya yang berlabel, berkunci dan jauh daripada kanak-kanak, dan jangan sekali-kali dalam bekas makanan atau minuman.

⛔ Jika alkali terkena kulit atau mata: bilas dengan banyak air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit (air sahaja: jangan guna cuka). Jika terkena mata, dapatkan rawatan perubatan segera.

⛔ Bes sabun cair panas: orang dewasa yang mencairkan dan menuang.

⚠️ Alatan tajam: orang dewasa menebuk lubang penutup botol. Gunting menjauhi badan.

⚠️ Penutup botol boleh menyebabkan tercekik: jauhkan daripada kanak-kanak bawah 3 tahun.

Sainsnya

Remaja: Saponifikasi: trigliserida + 3 NaOH → gliserol + 3 natrium karboksilat (sabun). Ion sabun mempunyai kepala berkutub yang hidrofilik ($–COO^- Na^+$) dan ekor hidrokarbon tak berkutub; dalam air, ekor berkumpul mengelilingi gris membentuk misel yang mudah dibilas. Jumlah alkali dikira daripada nilai SAP minyak (g NaOH per g minyak), ditolak sedikit "superfat" supaya tiada NaOH bebas. Kereta mainan: tenaga keupayaan kenyal dalam getah → tenaga kinetik putaran gandar → tenaga kinetik kereta. Geseran pada gandar membazir tenaga; geseran pada tayar memberi cengkaman.

Dewasa: Tiga aktiviti ini menunjukkan tiga strategi kitaran: penukaran kimia (UCO → sabun), guna semula dan guna untuk tujuan baharu (baju-T → beg, tanpa tenaga pemprosesan semula) dan guna semula kreatif plastik bernilai rendah (penutup botol). Sabun proses sejuk ialah proses kimia untuk orang dewasa terlatih; kaedah cair dan tuang memastikan sesi selamat untuk kanak-kanak. Secara komersial, sabun UCO biasanya dipasarkan sebagai sabun dobi atau pembersih; sabun yang dijual untuk kulit dianggap kosmetik di Malaysia dan perlu dinotifikasikan kepada NPRA, jadi semak peraturan sebelum menjual.

Tip guru

Jalankan tiga aktiviti sebagai stesen. Buat demonstrasi alkali hanya jika anda terlatih; jika tidak, buat kaedah cair dan tuang. Kumpul baju-T dan penutup botol seminggu lebih awal.

Cabaran

1. Matematik alkali: dengan SAP = 0.138 g NaOH per g minyak dan 5% superfat, berapa NaOH diperlukan untuk 300 g minyak? ($300 \times 0.138 \times 0.95 \approx 39$ g)
2. Perlumbaan kereta: ukur jarak yang dilalui untuk 1, 2 dan 3 pusingan gandar. Plot jarak melawan bilangan pusingan. Adakah garisnya lurus?
3. Uji pasaran: tetapkan harga beg tote baju-T untuk bazar sekolah. Berapa kos anda (bahan + masa)? Berapa pembeli sanggup bayar?

Fikirkan

- Aktiviti mana yang paling banyak menjimatkan sisa? Bagaimana anda tahu?
- Mengapa sabun alkali hanya dibuat oleh orang dewasa yang terlatih?
- Pakaian atau mainan lama apa lagi yang boleh anda kitar naik?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/treasure

🌈 Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur

Hasilkan penunjuk pH sendiri daripada daun kubis atau bunga telang: tidak perlu beli kertas litmus.

Umur 7+ | ⏱ 45 min | Kesukaran ★☆☆ | Pengawasan rapi | SDG 4 | SDG 6 | SDG 14

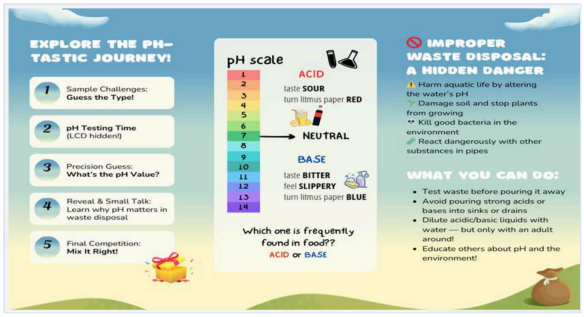
Sisa digunakan: Daun luar kubis ungu, bunga telang yang layu, kertas terpakai · **Produk:** Penunjuk pH semula jadi dan jalur ujian · **Kos:** Hampir percuma: barang dapur.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Asid atau bes kuat yang dituang ke longkang mengubah pH sungai dan membahayakan ikan serta bakteria berguna. Memahami pH membantu kita membuang cecair dengan selamat.

💰 **Ekonomi:** Penunjuk percuma daripada sisa dapur menggantikan kertas litmus yang dibeli, lalu menjimatkan belanja makmal sekolah.

🤝 **Masyarakat:** Menguji cecair di rumah membina keyakinan sains dan membantu keluarga berfikir tentang apa yang mereka buang.



Poster perjalanan pH. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- 3–4 helai daun luar kubis ungu, ATAU kira-kira 10 kuntum bunga telang
- 1 cawan (250 mL) air
- Pengisar, atau mangkuk dan sudu untuk menghancurkan; penapis atau kain bersih
- 6–8 cawan lutsinar (atau botol yang dipotong dua), berlabel
- Sampel: jus limau nipis, cuka, air soda, air paip, air garam, air soda penaik (1 sudu kecil dalam ½ cawan air), air sabun
- Sudu atau penitis (picagari ubat yang dibasuh boleh digunakan)
- Kertas terpakai atau penapis kopi untuk jalur ujian
- Guru: meter pH atau kertas penunjuk semesta untuk menyemak
- Cermin mata keselamatan, jika ada

Langkah-langkah

1. Carik daun kubis (atau bunga) kecil-kecil. Lenyekkan bersama 1 cawan air selama 2 minit, atau orang dewasa menggunakan pengisar.
   Air suam, dituang oleh orang dewasa, mengeluarkan warna dengan lebih cepat.
2. Tapis cecair melalui penapis atau kain. Kini anda ada penunjuk berwarna ungu (kubis) atau biru (bunga telang)!
3. Tuang sedikit setiap sampel ke dalam cawan berlabel masing-masing.
4. Teka dahulu! Tulis "asid", "neutral" atau "bes" bagi setiap cawan.
5. Masukkan 2 sudu penunjuk ke dalam setiap cawan. Perhatikan perubahan warna dan catatkan.
6. Susun cawan daripada merah atau merah jambu (asid), ungu atau biru (neutral), hingga hijau atau kuning (bes). Anda sudah membuat pelangi pH!
   Secara kasar, kubis ungu berubah merah (pH 1–2) → merah jambu (3–4) → ungu (5–7) → biru (8) → biru kehijauan (9–10) → hijau (11–12) → kuning (13+). Bunga telang merah jambu keunguan dalam asid, biru hampir neutral dan hijau dalam bes.
7. Teka tepat (permainan poster): guru menyembunyikan skrin meter pH. Teka nombor pH setiap sampel, kemudian dedahkan. Siapa paling hampir?
8. Campur dengan tepat! Masukkan 1 sudu cuka dan 2 sudu penunjuk ke dalam cawan. Tambah air soda penaik sedikit demi sedikit (sesudu, atau 1 mL dengan picagari) sambil dikacau sehingga warna kembali ungu atau biru (neutral). Kira berapa banyak yang ditambah. Lihat buihnya!
   Buih itu karbon dioksida: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$.
9. Bonus: rendam jalur kertas terpakai atau penapis kopi dalam penunjuk dan biarkan kering. Kini anda ada kertas "litmus" sendiri!

10. Kemas: sampel dapur ini boleh dibuang ke sinki dengan banyak air. Baki kubis dimasukkan ke dalam kompos.

Keselamatan dahulu

⚠️ Jangan rasa atau sentuh cecair ujian: kita lihat warnanya. (Poster lama menyebut asid "rasa masam" dan bes "terasa licin"; kita tidak menguji dengan cara itu.)

⚠️ Jus limau dan cuka pedih jika terkena mata. Pakai cermin mata jika ada, dan bilas dengan air bersih jika terpercik.

⚠️ Sampel dapur sahaja: jangan guna peluntur, pembersih longkang atau pembersih tandas. Jangan campurkan bahan pencuci.

Sainsnya

Remaja: pH = $-\log_{10}[H^+]$: setiap unit ialah perubahan 10 kali ganda dalam kepekatan ion hidrogen, jadi pH 3 adalah 100 kali lebih berasid daripada pH 5. Molekul antosianin menerima atau kehilangan H^+ apabila pH berubah, dan setiap bentuk menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeza, jadi kita nampak warna berbeza. Peneutralan: asid + bes → garam + air (serta CO_2 jika bes ialah karbonat atau hidrogen karbonat). Mengira titisan hingga warna berubah ialah pentitratan ringkas.

Dewasa: pH ialah parameter utama dalam pengurusan sisa: larut resap tapak pelupusan, penapaian sisa makanan (eko-enzim kira-kira pH 3.5–4) dan efluen industri semuanya dipantau pH-nya, dan peraturan efluen Malaysia menetapkan julat pH yang dibenarkan untuk pelepasan. Penunjuk tanpa kos daripada sisa dapur membolehkan kumpulan komuniti menyaring cecair dan mengajar konsep ini sebelum melabur dalam meter.

Tip guru

Sediakan sejag besar penunjuk sebelum kelas. Guna permainan meter tersembunyi untuk murid lebih tua; untuk bawah 9 tahun, cukup sampai pelangi warna. Kaitkan dengan makmal lain: uji eko-enzim dan sabun yang sudah diperam.

Cabaran

1. Carta warna: ukur sampel dengan meter pH dan ambil gambar warna penunjuk pada setiap nilai pH.
2. Kubis lawan bunga telang: yang mana menunjukkan lebih banyak peringkat warna? Yang mana warnanya tahan lebih lama?
3. Pentitratan: berapa mL larutan soda penaik (daripada picagari) meneutralkan 5 mL cuka? Ulang 3 kali dan kira purata. Ramal, kemudian uji, apa berlaku dengan 10 mL. (Jangkakan jumlah yang banyak: cuka dapur jauh lebih kuat daripada air soda penaik.)

Fikirkan

- Sampel mana yang paling mengejutkan anda?
- Adakah kebanyakan makanan berasid atau bes? Lihat keputusan anda!
- Mengapa berbahaya menuang asid atau bes kuat ke dalam longkang?
- Bagaimana daun kubis "sisa" menggantikan barang yang biasanya kita beli?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/litmus

☕ Kopi Wira Bau: Penyerap Bau daripada Hampas Kopi

Hampas kopi dijadikan bentuk comel yang menyegarkan rak kasut, almari dan peti sejuk.

Umur 7+ | ⏱ 40 min + 1–2 hari pengeringan | Kesukaran ★☆☆ | Pengawasan ringan | SDG 11 | SDG 12

Sisa digunakan: Hampas kopi dari kedai kopi · **Produk:** Bentuk penyerap bau · **Kos:** Sangat rendah: tepung jagung dan sirap jagung untuk satu adunan berharga kira-kira RM 0.90–1.00 (harga kedai, Okt 2026). Tambah sedikit untuk kayu manis dan pewangi. Harga berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Kedai kopi membuang hampas kopi setiap hari; di tapak pelupusan ia reput. Mengguna semula hampas menjauhkan sisa makanan daripada tong sampah.

💰 **Ekonomi:** Sisa percuma menjadi hadiah atau produk bazar yang lebih murah daripada kebanyakan penyegar udara di kedai.

🤝 **Masyarakat:** Murid meminta hampas daripada kedai kopi berdekatan: satu kerjasama kecil antara sekolah dan peniaga.

Anda perlukan

- 1 cawan hampas kopi, kering sepenuhnya
- ½ cawan tepung jagung
- 2 sudu besar sirap jagung (pengikat)
- 1 sudu kecil serbuk kayu manis
- 10–15 titis pewangi atau minyak pati (ditambah oleh orang dewasa)
- Sedikit air, jika perlu sahaja
- Dulang, mangkuk dan sudu
- Acuan silikon (bentuk coklat atau ais)
- Bekas kecil terbuka atau uncang kain (stokin lama pun boleh!)



Bahan yang diperlukan. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Langkah-langkah

1. Minta hampas kopi daripada kedai kopi berdekatan. Bawa bekas yang bersih.
2. Ratakan hampas nipis-nipis di atas dulang. Keringkan selama 1–2 hari di bawah matahari atau di tempat berangin, kacau sekali-sekala. Hampas mesti kering sepenuhnya.
   ⚠ Hampas yang lembap akan berkulat dalam beberapa hari. Jika nampak kulat berbulu, jangan hidu: buang kelompok itu ke dalam kompos dan basuh tangan.
3. Dalam mangkuk, gaul 1 cawan hampas kering, ½ cawan tepung jagung dan 1 sudu kecil kayu manis.
4. Masukkan 2 sudu besar sirap jagung dan titisan pewangi (orang dewasa). Gaul rata dengan sudu.
5. Genggam sedikit adunan. Jika ia berderai, tambah air satu sudu kecil pada satu masa sehingga adunan melekat.
6. Tekan adunan dengan kuat ke dalam acuan silikon.
7. Keringkan selama 24–48 jam sehingga keras, kemudian keluarkan.
8. Letakkan dalam bekas kecil terbuka atau uncang kain: rak kasut, almari pakaian, peti sejuk atau bilik mandi.
9. Apabila baunya hilang, jemur di bawah matahari untuk menyegarkannya. Yang lama boleh dimasukkan ke dalam kompos.

Keselamatan dahulu

⚠️ Jauhkan daripada haiwan peliharaan dan kanak-kanak kecil: kopi (kafein) dan minyak pati berbahaya kepada anjing dan kucing. Labelkan "Bukan makanan": ia nampak seperti coklat!

⚠️ Minyak pati boleh merengsakan kulit: orang dewasa yang menitiskannya. Basuh tangan selepas itu.

⚠️ Buang mana-mana bentuk yang berkulat. Pengikat bergula boleh menarik semut: simpan bentuk dalam bekas tertutup yang berlubang kecil, bukan di atas lantai.

⚠️ Di dalam peti sejuk, guna bentuk tanpa pewangi supaya makanan tidak berbau.

Sainsnya

Remaja: Molekul bau ialah sebatian kecil yang mudah meruap. Pepejal berliang memerangkapnya secara penjerapan: molekul melekat pada permukaan (berbeza daripada penyerapan, apabila bahan meresap ke dalam). Hampas kopi kering mempunyai permukaan dalaman yang luas, tetapi jauh kurang daripada karbon teraktif yang dihasilkan pada suhu tinggi untuk membuka rangkaian liang yang sangat besar. Jadi bentuk kopi mengurangkan dan menutup bau, bukan meneutralkan semuanya. Tepung jagung dan sirap jagung ialah gamnya: apabila kering, molekul gula dan kanji membentuk ikatan hidrogen dan mengunci hampas dalam bentuknya.

Dewasa: Hampas kopi ialah aliran sisa yang tetap, bersih dan dari satu sumber (kedai kopi), sesuai untuk produk W2W kecil. Kegunaan lain yang terbukti ialah kompos, media tanaman cendawan dan pelet bahan api. Pastikan dakwaan produk tepat: "membantu mengurangkan dan menutup bau" adalah jujur; "meneutralkan bau" atau "antibakteria" memerlukan ujian.

Tip guru

Kumpul dan keringkan hampas seminggu sebelum kelas: pengeringan menentukan kejayaan. Satu adunan cukup untuk satu kumpulan kecil; gandakan mengikut cawan.

Cabaran

1. Ujian adil: letak separuh bawang yang dipotong dalam dua kotak tertutup, satu dengan bentuk kopi dan satu tanpa (cuba juga soda penaik). Selepas sehari, penguji yang tidak tahu menilai bau dari 1 hingga 5.
2. Pengeringan: timbang hampas basah dan hampas kering. Berapa peratus air?
3. Tetapkan harga: kos sebiji, kemudian harga jualan untuk pek 3 biji termasuk pembungkusan.

Fikirkan

- Di mana lagi anda boleh guna Kopi Wira Bau?
- Mengapa hampas mesti kering sepenuhnya?
- Sisa kedai kopi apa lagi yang boleh dijadikan produk?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/odour

🌱 Taman Botol Siram Sendiri

Botol plastik dan jalur baju-T menyiram pokok untuk anda. Remaja boleh menambah "otak" Arduino.

Umur 7+ | ⏱ 40 min (versi Arduino: +2 jam) | Kesukaran ★★☆ | Pengawasan rapi | SDG 4 | SDG 9 | SDG 13 | SDG 15

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Versi Arduino: komponen voltan rendah sahaja (USB atau bateri), jangan sekali-kali elektrik sesalur utama. Orang dewasa menyemak pendawaian sebelum kuasa dihidupkan.

Sisa digunakan: Botol PET, baju-T lama · **Produk:** Pasu siram sendiri (siraman automatik untuk remaja) · **Kos:** Versi sumbu: hampir percuma. Versi Arduino: contoh komponen (Okt 2026: papan serasi, sensor kelembapan, geganti, pam kecil) berjumlah kira-kira RM 32–57, belum termasuk wayar, tiub dan bekalan kuasa. Harga berbeza mengikut kedai.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Botol diguna semula sebelum dikitar semula, dan siraman sumbu memberi pokok air yang diperlukan sahaja, dengan kurang air terbuang.

💰 **Ekonomi:** Pasu percuma; siraman automatik menjimatkan masa dan air bagi petani bandar.

🤝 **Masyarakat:** Taman kecil muat di rumah pangsa dan koridor sekolah, menambah ruang hijau di tempat yang kurang (idea daripada projek pelajar 2024).



Cara sistem automatik berfungsi, kebaikan. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

Pasu sumbu (semua)

- 1 botol PET 1.5 L yang bersih, label ditanggalkan
- 1 jalur baju-T kapas lama, kira-kira 2 cm × 25 cm (sumbu)
- Tanah pasu dicampur sedikit kompos
- Biji benih atau anak pokok: kangkung, sawi, bayam atau cili
- Gunting atau pisau kraf dan paku atau penebuk (orang dewasa)
- Cat atau pen penanda untuk menghias

Versi automatik (remaja)

- Arduino Uno atau Nano + kabel USB atau bank kuasa 5 V
- Penderia lembapan tanah kapasitif (bukan DHT11: itu untuk udara)
- Modul geganti (relay) 5 V
- Pam tenggelam kecil 3–5 V dengan pek bateri sendiri + 1 m tiub silikon
- Wayar pelompat dan bekas air bertutup

Langkah-langkah

Pasu sumbu

1. ORANG DEWASA: potong botol kepada dua, sedikit di bawah bahagian tengah.
2. ORANG DEWASA: tebuk lubang pada penutup botol dengan paku atau penebuk.
3. Masukkan jalur baju-T melalui lubang penutup dan buat simpulan supaya tidak terlepas. Kira-kira 10 cm tergantung di bawah penutup.
4. Basahkan sumbu. Pasang penutup dan terbalikkan bahagian atas botol (penutup menghala ke bawah) ke dalam bahagian bawah.
5. Isi bahagian atas dengan tanah lembap dan sebarkan sumbu di dalam tanah. Tanam biji benih.
6. Angkat bahagian atas, tuang air ke dalam bahagian bawah, kemudian letak semula. Sumbu mesti mencecah air.
7. Hiaskan pasu dan letakkan di tempat yang mendapat cahaya. Periksa paras air setiap beberapa hari.
8. Setiap minggu: kosongkan takungan, bilas dan isi semula. Ini menghalang nyamuk Aedes membiak!

Versi automatik (remaja)

9. Sambung: penderia VCC → 5V, GND → GND, AOUT → A0. Geganti IN → D7, VCC → 5V, GND → GND. Pek bateri pam disambung melalui terminal COM dan NO geganti.
10. Kalibrasi: buka Serial Monitor dan catat bacaan di udara kering dan apabila hujung penderia dalam segelas air. Tetapkan THRESHOLD di antara kedua-duanya.
    Kebanyakan modul kapasitif memberi bacaan tinggi apabila kering dan rendah apabila basah.
11. Muat naik lakaran di bawah. Cucuk penderia ke dalam tanah (hingga garisannya sahaja) dan uji: tanah kering → pam hidup 2 saat → tunggu → baca semula.
12. Simpan semua komponen elektronik dalam kotak di atas paras air dan catat kekerapan siraman.

Lakaran Arduino (Remaja)

```
// WasteQuest self-watering: capacitive sensor on A0, relay on D7
const int SENSOR = A0, RELAY = 7;
int THRESHOLD = 450;          // set from YOUR dry/wet readings

void setup() {
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY, LOW);   // pump off (active-LOW relay? swap HIGH/LOW)
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int v = analogRead(SENSOR);
  Serial.println(v);
  if (v > THRESHOLD) {        // higher reading = drier soil
    digitalWrite(RELAY, HIGH);  // pump on
    delay(2000);                // 2 s of water
    digitalWrite(RELAY, LOW);   // pump off
    delay(60000);               // let it soak in for 1 min
  }
  delay(1000);
}
```

Keselamatan dahulu

⚠️ Tepi botol yang dipotong boleh tajam: orang dewasa yang memotong, dan tepinya boleh dibalut pita.

⛔ Elektrik dan air (versi Arduino): guna voltan rendah sahaja (USB, bank kuasa atau bateri AA). Jangan sekali-kali guna bekalan elektrik utama (230 V). Letakkan elektronik di atas dan jauh dari air, sentuh wayar dengan tangan kering sahaja, dan jangan biarkan pam berjalan tanpa air.

⚠️ Air bertakung menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes (denggi). Tutup takungan dan tukar air sekurang-kurangnya seminggu sekali: nyamuk membesar daripada telur menjadi dewasa dalam kira-kira 7–10 hari.

Sainsnya

Remaja: Tindakan kapilari: molekul air melekat pada gentian (lekatan) dan sesama sendiri (lekitan), jadi air naik melalui celah sempit melawan graviti; lebih sempit celahnya, lebih tinggi air naik (hukum Jurin, $h = 2\gamma\cos\theta / \rho g r$). Apabila tanah kering dan daun bertranspirasi, air terus bergerak dari sumbu basah ke tanah kering. Dalam versi Arduino, penderia kapasitif mengukur ketelusan dielektrik tanah: air ($\varepsilon \approx 80$) menaikkannya jauh melebihi tanah kering, jadi bacaan mengikut kelembapan. Kod itu ialah gelung suap balik: ukur → banding dengan nilai ambang → bertindak → tunggu → ukur semula.

Dewasa: Siraman bawah (sumbu) mengurangkan penyejatan dan air larian serta sesuai untuk plot bandar yang kecil; siraman berpenderia menambah data dan menjimatkan tenaga kerja. Kos meningkat dengan cepat: satu cadangan pelajar 2024 membajetkan RM 51 sepasu untuk taman menegak berpenderia dan pam, jadi sistem sumbu ialah pilihan permulaan berkos rendah dan automasi sesuai untuk demonstrasi atau tanaman bernilai tinggi. Dalam hierarki sisa, guna semula botol didahulukan sebelum kitar semula.

Tip guru

Potong botol sebelum kelas untuk murid bawah 10 tahun. Tanaman cepat tumbuh (kangkung, sawi) menunjukkan hasil dalam kira-kira 2 minggu. Jalankan binaan Arduino sebagai aktiviti kelab remaja.

Cabaran

1. Penggunaan air: tanda paras takungan setiap hari. Berapa mL air digunakan sehari? Bandingkan pasu sumbu dengan pasu yang disiram tangan.
2. Ujian sumbu: cuba kapas, poliester dan jalur span. Setinggi mana air berwarna naik dalam 10 minit bagi setiap satu?
3. Arduino: cetak bacaan setiap 10 minit dan graf kelembapan tanah selama 3 hari. Tambah had masa pam harian dalam kod.

Fikirkan

- Bagaimana air sampai dari botol ke akar tanpa anda?
- Mengapa kita mesti menukar air setiap minggu?
- Apa lagi yang boleh ditanam dalam taman botol di sekolah?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/watering

🍊 Eko-Enzim

Kulit buah + gula perang + air dan sedikit kesabaran menghasilkan pembersih semula jadi.

Umur 7+ | ⏱ 30 min + 3 bulan penapaian | Kesukaran ★☆☆ | Pengawasan ringan | SDG 6 | SDG 12 | SDG 13

Sisa digunakan: Kulit buah dan sayur · **Produk:** Cecair eko-enzim (pembersih lembut, baja tanaman) · **Kos:** Sangat rendah: kira-kira RM 0.60 gula perang untuk satu kelompok dengan 1 L air (harga kedai, Okt 2026). Jumlah cecair yang terhasil berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Makanan ialah 30.6% daripada sisa domestik Malaysia. Kulit buah yang dijadikan eko-enzim tidak masuk ke tapak pelupusan, di mana ia akan reput dan membebaskan metana.

💰 **Ekonomi:** Sebungkus gula dan kulit buah percuma menghasilkan berliter-liter pembersih lembut, dan hampasnya menjadi kompos.

🤝 **Masyarakat:** Mudah untuk setiap rumah dan sekolah; kumpulan eko-enzim aktif dalam banyak komuniti di Malaysia.



Bahan: eko-enzim, sabun dan pengacau. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- 100 g gula perang, gula merah atau molases (1 bahagian)
- 300 g kulit buah dan sayur yang segar, dipotong kecil (3 bahagian): nanas, oren, betik, pisang…
- 1 liter (1,000 g) air bersih (10 bahagian)
- Botol atau bekas plastik 2 L dengan penutup berulir (bukan kaca). Campuran mengisi kira-kira 1.4 L, jadi botol 1.5 L terlalu penuh.
- Penimbang dapur, pisau, papan pemotong dan corong
- Label dan pen penanda

Langkah-langkah

1. Basuh dan potong kulit buah kecil-kecil (kanak-kanak guna gunting dapur; orang dewasa memotong kulit keras seperti nanas dengan pisau). Jangan masukkan daging, makanan berminyak atau buah berkulat.
2. Timbang 1 bahagian gula, 3 bahagian kulit buah dan 10 bahagian air: 100 g gula, 300 g kulit buah, 1,000 g (1 L) air.
   Nisbah ini mengikut berat. Poster 2025 menggandakannya kepada 1 kg : 3 kg : 10 kg.
3. Tuang air ke dalam botol, masukkan gula dan goncang sehingga larut.
4. Masukkan kulit buah. Biarkan sekurang-kurangnya suku botol kosong untuk gas.
5. Tutup penutup. Labelkan dengan tarikh hari ini dan tarikh siap (3 bulan kemudian).
6. Simpan di tempat yang sejuk dan teduh, jauh dari cahaya matahari terus.
7. Dalam 2 minggu pertama, buka penutup sedikit setiap hari untuk melepaskan gas, kemudian tutup semula. Selepas itu, seminggu sekali. Kanak-kanak: minta orang dewasa membukanya perlahan-lahan, menghala jauh dari muka.
   Kumpulan pelajar 2025 membina injap pelega tekanan dan pengacau berkuasa Arduino untuk melakukannya secara automatik.
8. Selepas 3 bulan, tapis. Cecair perang itu ialah eko-enzim! Masukkan hampas ke dalam kompos atau kelompok seterusnya.
9. Sentiasa cairkan sebelum digunakan. Lazimnya: kira-kira 1 bahagian eko-enzim kepada 10–20 bahagian air untuk mengelap lantai dan meja, dan jauh lebih cair (kira-kira 1 : 500–1,000) untuk menyiram tanaman.

Keselamatan dahulu

⚠️ Gas terkumpul di dalam: lepaskan setiap hari pada awalnya atau botol boleh mengembung atau pecah. Jangan guna botol kaca. Jika botol terasa keras, buka dengan sangat perlahan di atas sinki, menghala jauh dari muka: ia boleh memancut.

⚠️ Jauhkan daripada tempat panas seperti kereta atau tingkap yang terkena matahari: haba menyebabkan gas terkumpul lebih cepat.

⚠️ Bukan untuk diminum. Labelkan dan jauhkan daripada kanak-kanak kecil. Ia berasid: bilas mata dengan air jika terpercik.

⚠️ Lapisan putih nipis di atas adalah normal. Jika ada kulat hitam atau berbau busuk, tambah sedikit gula, tutup dan periksa semula seminggu kemudian; jika masih teruk, jadikan kompos dan mula semula.

Sainsnya

Remaja: Ini ialah penapaian. Yis menukar gula kepada etanol dan karbon dioksida ($C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$): itulah gas yang anda lepaskan. Apabila udara masuk, bakteria asid asetik mengoksidakan etanol kepada asid asetik, dan bakteria asid laktik menghasilkan asid laktik. Asid organik ini menurunkan pH: kajian eko-enzim 1:3:10 melaporkan kira-kira pH 3.5–4. Seperti cuka lembut, asid ini menanggalkan kotoran dan kerak kapur.

Dewasa: Eko-enzim ialah cara berkos rendah dan berteknologi rendah untuk mengalihkan sisa buah dan melibatkan komuniti. Berhati-hati dengan dakwaan: namanya membayangkan aktiviti enzim yang kuat, tetapi tindakan pembersihannya kebanyakannya daripada asid organik. Ia bukan nyahkuman berdaftar, dan dakwaan bahawa ia menjernihkan sungai atau merawat penyakit tidak disokong bukti kukuh. Kedudukan yang jujur (pembersih berasid lembut dan cara mengurangkan sisa makanan) menjaga kredibiliti anda.

Tip guru

Mulakan kelompok kelas awal penggal supaya siap sebelum penggal tamat. Sediakan jadual giliran untuk melepaskan gas setiap hari. Uji pH setiap bulan dalam makmal Litmus.

Cabaran

1. Ukur pH setiap 2 minggu selama 3 bulan dan plotkan. Bilakah ia menjadi stabil?
2. Ujian adil: satu botol dengan kulit nanas, satu dengan kulit pisang. Bandingkan bau, warna dan pH akhir.
3. Kos seliter: harga gula ÷ liter yang dihasilkan. Bandingkan dengan pencuci lantai di kedai (bagi setiap liter pencuci yang dicairkan).

Fikirkan

- Apakah yang menghasilkan gas di dalam botol?
- Mengapa kita membiarkan ruang kosong di atas?
- Dakwaan mana tentang eko-enzim yang benar, dan mana yang memerlukan lebih banyak bukti?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/enzyme

🧱 Eko-Bata & Beg Eko

Padatkan plastik lembut ke dalam botol menjadi bata, dan anyam pembalut snek menjadi beg yang kuat.

Umur 7+ · ⏱ 45 min setiap sesi (satu bata mengambil beberapa sesi) · Kesukaran ★☆☆ · Pengawasan ringan

SDG 11 · SDG 12 · SDG 13 · SDG 14 · SDG 15

Sisa digunakan: Plastik lembut yang bersih dan kering; botol PET; pembalut snek berlapik kerajang · **Produk:** Eko-bata (bangku, sempadan taman) dan beg tote anyaman pembalut · **Kos:** Percuma: semuanya sisa, tambah stapler atau pita.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Plastik ialah 21.9% daripada sisa domestik Malaysia, dan plastik lembut seperti pembalut sukar dikitar semula. Apabila dipadatkan dalam eko-bata, ia tidak masuk ke longkang, sungai atau dibakar terbuka.

💰 **Ekonomi:** Eko-bata menggantikan sebahagian bahan binaan yang dibeli untuk bangku dan sempadan taman; beg anyaman tahan lama, kalis air dan unik.

🤝 **Masyarakat:** Membina bangku sekolah bersama ialah pencapaian bersama yang dapat dilihat (satu pasukan pelajar 2024 menghadiahkan beg kepada golongan gelandangan).



Bangku dan tiang eko-bata buatan pelajar. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

Eko-bata

- 1 botol PET (satu saiz untuk seluruh kelas, cth. 600 mL atau 1.5 L)
- Plastik lembut: pembalut, beg plastik, straw, semuanya bersih dan kering sepenuhnya
- Kayu pemadat (hulu sudu kayu atau batang buluh)
- Gunting dan penimbang dapur

Beg eko (anyaman pembalut)

- Banyak pembalut snek atau kopi berlapik kerajang, dibasuh dan dikeringkan
- Pembaris, pensel dan gunting
- Stapler atau pita, dan 2 jalur panjang untuk pemegang

Botol	Jisim minimum	Ketumpatan
500 mL	167 g	0.33 g/mL
600 mL	200 g	0.33 g/mL
1.5 L	500 g	0.33 g/mL

Minimum Global Ecobrick Alliance untuk binaan: 0.33 g/mL.

Langkah-langkah

Eko-bata

1. Basuh dan keringkan plastik. Jangan masukkan makanan, kertas, kaca, logam atau benda tajam.
2. Potong kepingan besar menjadi kecil. Masukkan satu kepingan berwarna di dasar dahulu: ia nampak cantik apabila dibina.
3. Masukkan sedikit plastik pada satu masa dan tekan kuat dengan kayu. Terus padatkan!
4. Teruskan sehingga tidak boleh dimasukkan lagi. Picit botol: ia patut terasa seperti bata, bukan belon.
5. Timbang. Sasaran: sekurang-kurangnya 0.33 g bagi setiap mL botol: 200 g untuk 600 mL, 500 g untuk 1.5 L.
   Ketumpatan = jisim ÷ isi padu. 200 g ÷ 600 mL = 0.33 g/mL. Bata yang lebih ringan terlalu lembik untuk binaan.
6. Tutup botol dan tulis jisim serta tarikh padanya.

Beg eko (anyaman pembalut)

7. Gunting pembalut menjadi segi empat tepat 16 cm × 6 cm.

8. Lipat setiap segi empat dua memanjang, buka, lipat kedua-dua tepi panjang ke garisan tengah, kemudian lipat dua sekali lagi. Anda dapat jalur panjang yang nipis.
9. Lipat jalur itu dua melintang, kemudian lipat kedua-dua hujung ke garisan lipatan tengah. Anda dapat sambungan kecil berbentuk V.
10. Masukkan hujung satu sambungan ke dalam poket sambungan lain untuk membentuk rantai zig-zag. Buat banyak rantai.
11. Cantumkan rantai bersebelahan dengan stapler atau pita untuk membentuk dua panel, kemudian cantumkan panel menjadi beg dan pasang dua pemegang.

    Satu pasukan pelajar 2024 mengisi celah kecil dengan jalur plastik nipis. Letakkan bahagian berkilat di luar untuk beg yang bergemerlapan.

Keselamatan dahulu

⚠️ Bersih dan kering sahaja: sisa makanan menjadikan bata berkulat dan berbau.

⚠️ Gunting: gunting menjauhi badan. Stapler tajam.

⚠️ Eko-bata bukan untuk dinding galas beban. Jauhkan daripada cahaya matahari terik dan api: gunakan di dalam rangka, atau ditutup tanah atau simen, untuk bangku dan sempadan taman.

Sainsnya

Remaja: Ketumpatan = jisim ÷ isi padu. Polietilena dan polipropilena, plastik lembut utama, mempunyai ketumpatan kira-kira 0.9–1.0 g/cm³, jadi bata pada 0.33 g/mL masih kira-kira dua pertiga udara. Pemadatan yang lebih kuat meningkatkan ketumpatan, kekakuan dan ketahanan daripada kemik. Plastik lembut sukar dikitar semula kerana nipis, ringan, selalunya kotor dan selalunya berbilang lapisan (plastik + kerajang aluminium) yang tidak dapat diasingkan oleh pengitar semula.

Dewasa: Eko-bata ialah penyimpanan plastik: ia menahan plastik daripada alam sekitar, tetapi tidak mengitar semula atau mengurangkan pengeluarannya. Anggap ia langkah terakhir selepas tolak, kurangkan dan guna semula. Global Ecobrick Alliance menetapkan ketumpatan minimum 0.33 g/mL untuk binaan. Beg anyaman pembalut (daripada satu cadangan pelajar 2024) mengitar naik pembungkusan berbilang lapisan yang hampir tiada pasaran kitar semula.

Tip guru

Tetapkan SATU saiz botol untuk seluruh sekolah supaya bata sepadan. Bata 1.5 L mengambil beberapa sesi: benarkan murid membawa botol pulang. Simpan rekod kelas jumlah plastik yang dipadatkan (kg).

Cabaran

1. Jumlah kelas: tambah jisim semua eko-bata. Berapa beg plastik itu? (Timbang 10 beg untuk mengetahui jisim sebiji.)
2. Reka bentuk: lakar bangku daripada eko-bata 1.5 L. Berapa bata diperlukan? Berapa banyak plastik dapat disimpan?
3. Semak reka bentuk sebenar: sebuah bangku pelajar 2024 menggunakan 21 botol 1.5 L dan 800 g plastik secara keseluruhan. Berapakah ketumpatan setiap bata? Adakah ia mencapai minimum 0.33 g/mL? Berapa banyak plastik yang boleh disimpan oleh 21 bata yang betul?
4. Kira kos seperti jurutera: Satu pasukan pelajar 2024 membelanjakan RM 10.50 untuk gam silikon dan pita bagi setiap bangku, serta pita pengukur (RM 12) dan pistol gam (RM 8) yang dibeli sekali. Mereka merancang menjual pada RM 25. Berapakah untung bangku pertama? Bangku kesepuluh?
5. Ujian beg: isi beg anyaman dengan buku sehingga rosak. Catat jisimnya. Di mana ia koyak, dan bagaimana reka bentuknya boleh diperkuat?

Fikirkan

- Plastik mana di rumah anda yang paling sukar dikitar semula?
- Adakah eko-bata dikira kitar semula? Mengapa?
- Bagaimana sekolah anda boleh mengurangkan penggunaan plastik lembut dari awal?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/ecobrick

🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing

Beri sisa makanan kepada mikrob dan cacing, dan dapatkan tanah yang subur.

Umur 7+ | ⏱ 45 min untuk disediakan; 2–8 minggu untuk siap | Kesukaran ★★☆ | Pengawasan ringan | SDG 2 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 15

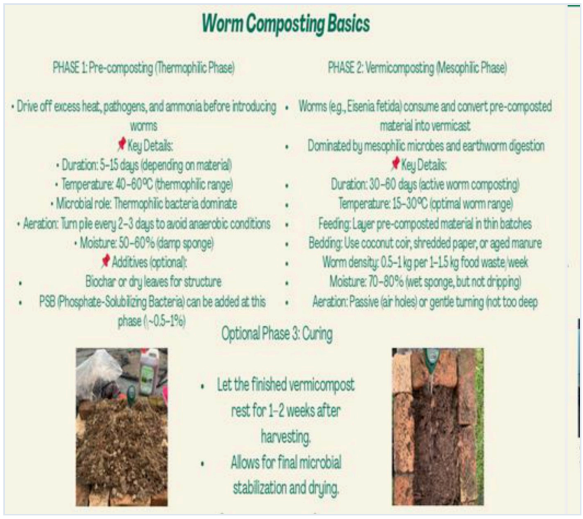
Sisa digunakan: Sisa makanan, daun kering, kadbod · **Produk:** Kompos, tahi cacing (vermikas) dan baja cecair · **Kos:** Rendah: guna semula baldi lama. Contoh harga kedai (Okt 2026): dedak bokashi kira-kira RM 8–14 sekilogram. Cacing kompos dijual mengikut kilogram dan jauh lebih mahal (seorang penjual: RM 380 sekilogram di Semenanjung Malaysia); harga untuk jumlah permulaan yang kecil berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Makanan ialah 30.6% daripada sisa domestik Malaysia. Apabila tertimbus di tapak pelupusan tanpa udara, ia reput menjadi metana (gas rumah hijau yang kuat) dan cecair kotor yang dipanggil larut resap. Pengkomposan mengembalikannya menjadi tanah.

💰 **Ekonomi:** Kompos dan tahi cacing menggantikan sebahagian baja dan tanah pasu yang dibeli, dan pekebun sanggup membelinya.

🤝 **Masyarakat:** Sudut kompos sekolah menghubungkan kantin, kebun dan bilik darjah; sayur yang ditanam dengannya boleh kembali ke kantin.



Poster pengkomposan cacing. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

Tong bokashi

- Baldi bertutup rapat, sebaiknya dengan paip di bawah (atau dua baldi bertindih, yang dalam ditebuk lubang saliran oleh orang dewasa)
- Dedak bokashi: kira-kira segenggam bagi setiap lapisan
- Sisa makanan dipotong kecil: sisa buah dan sayur, nasi dan mi yang dimasak, sedikit daging atau ikan yang dimasak
- Pinggan atau beg berisi pasir untuk menekan sisa
- Batas kebun atau timbunan kompos untuk bokashi yang sudah siap

Tong cacing

- Kotak plastik bertutup, diletakkan di atas dua bata dengan dulang di bawahnya
- Alas: kertas surat khabar atau kadbod yang dicarik (bukan berkilat), daun kering, segenggam tanah kebun
- Cacing kompos yang sesuai untuk kawasan tropika, seperti African nightcrawler (Eudrilus eugeniae), dari ladang vermikompos. Cacing tanah biasa dari kebun tidak hidup dengan baik dalam tong.
- Sisa buah dan sayur, kulit telur yang dihancurkan, hampas kopi
- Botol semburan berisi air dan sarung tangan

Langkah-langkah

Tong bokashi

1. Potong sisa makanan sebesar ibu jari dan toskan kuah atau cecair.
2. Taburkan segenggam dedak bokashi di dasar baldi.
3. Masukkan selapis sisa, taburkan dedak di atasnya, kemudian tekan kuat untuk mengeluarkan udara.
   Mikrob bokashi bekerja tanpa udara; ruang udara membolehkan kulat dan bau busuk tumbuh.
4. Tutup penutup dengan rapat setiap kali. Ulang lapisan sehingga baldi penuh.
5. Setiap 2–3 hari, alirkan cecair dari paip. Gunakan hanya selepas dicairkan, sekurang-kurangnya 1:100 (10 mL dalam 1 liter air), untuk menyiram tanaman.
6. Apabila penuh, biarkan tertutup selama 2 minggu. Baunya patut masam seperti jeruk. Kulat putih gebu tidak mengapa; kulat hitam atau hijau atau bau busuk bermakna udara atau terlalu banyak air telah masuk.

7. Tanam dalam parit sedalam kira-kira 20 cm, atau gaulkan ke dalam timbunan kompos. Selepas 2–4 minggu, ia sudah menjadi tanah.
   Bokashi ialah "pra-kompos" yang ditapai: ia selesai terurai di dalam tanah.

Tong cacing

8. ORANG DEWASA: gerudi lubang udara kecil pada penutup dan sisi, dan lubang saliran di bawah. Letakkan kotak di atas bata dengan dulang di bawahnya.
9. Isi separuh kotak dengan alas yang lembap serta segenggam tanah. Picit: ia patut terasa seperti span yang sudah diperah.
10. Letakkan cacing di atas dengan perlahan dan biarkan sehari untuk menyesuaikan diri. Simpan tong di tempat teduh, jangan di bawah matahari terus atau hujan.
11. Beri sedikit sisa yang dicincang pada satu masa, ditanam di bawah alas di sudut berbeza setiap kali. Tutup dengan segenggam daun kering atau kertas.
    Sasarkan kira-kira 2–3 bahagian bahan "perang" yang kering (daun, kertas) kepada 1 bahagian bahan "hijau" yang basah (sisa makanan) mengikut isi padu.
12. Jangan beri cacing daging, ikan, tenusu, makanan berminyak atau masin, atau terlalu banyak limau, bawang, bawang putih atau cili.
13. Selepas 1–2 bulan, bahagian bawah menjadi vermikas yang gelap dan rapuh. Tolak semuanya ke satu sisi dan letak alas serta makanan baharu di sisi lain. Dalam 1–2 minggu cacing akan berpindah; cedok keluar tahi cacing.
14. Gaulkan sedikit vermikas ke dalam tanah pasu atau taburkan di sekeliling tanaman.

Keselamatan dahulu

⚠️ Pakai sarung tangan atau basuh tangan dengan baik selepas menyentuh kompos, cacing atau bokashi. Tutup sebarang luka. Buka beg kompos, tanah pasu atau dedak bokashi jauh dari muka, dan jangan hidu habuknya.

⚠️ Kulat: jangan dekatkan muka atau hidu tong yang berkulat. Orang yang menghidap asma atau alahan patut membiarkan orang lain membuka tong.

⚠️ Cecair bokashi masam dan pekat: sentiasa cairkan, jangan diminum, dan pastikan penutup rapat supaya lalat tidak datang.

⚠️ Kosongkan dulang tong cacing selalu: air bertakung membiakkan nyamuk Aedes. Orang dewasa yang menggerudi lubang.

⚠️ Jangan masukkan najis haiwan, tumbuhan berpenyakit atau beg plastik "boleh kompos": kebanyakannya memerlukan pengkomposan industri yang panas.

Sainsnya

Remaja: Pengkomposan biasa adalah aerobik: mikrob menggunakan oksigen untuk mengurai makanan, lalu membebaskan CO_2, air dan haba. Mereka memerlukan karbon untuk tenaga (bahan "perang": daun, kertas) dan nitrogen untuk membina protein (bahan "hijau": sisa makanan). Kira-kira 2–3 bahagian perang kepada 1 bahagian hijau mengikut isi padu memberi nisbah karbon kepada nitrogen sekitar 25–30 : 1 yang disukai mikrob; terlalu banyak bahan hijau menjadikannya basah dan berbau. Bokashi ialah penapaian anaerobik: bakteria asid laktik dalam dedak menukar gula kepada asid laktik, yang menjadikan tong masam dan menghalang mikrob pereput, dan sisa selesai terurai selepas ditanam. Cacing mengisar makanan dalam empedal, dan mikrob dalam ususnya mengubahnya menjadi tahi cacing yang kaya dengan nutrien yang boleh diserap tumbuhan.

Dewasa: Di tapak pelupusan, sisa makanan terurai secara anaerobik dan menghasilkan metana, gas rumah hijau yang jauh lebih kuat daripada CO_2, serta larut resap. Mengasingkan sisa makanan di punca dan merawatnya di peringkat rumah, sekolah atau komuniti mengurangkan kos kutipan dan beban tapak pelupusan. Bokashi menerima makanan yang dimasak dan sedikit daging (yang tidak sesuai untuk tong cacing dan timbunan terbuka), memerlukan sedikit ruang dan sesuai untuk rumah pangsa; ladang cacing menghasilkan vermikas yang bernilai tinggi. Nota: "1:3:2 NPK" dalam poster 2025 diganti dengan panduan perang kepada hijau, kerana NPK menerangkan kandungan nutrien baja, bukan nisbah campuran.

Tip guru

Sediakan kedua-dua sistem awal penggal dengan jadual giliran penjagaan. Beli cacing dari ladang vermikompos tempatan. Bandingkan selepas sebulan: sistem mana yang lebih baik mengendalikan sisa kantin?

Cabaran

1. Timbang sisa makanan yang dimasukkan oleh kelas anda setiap hari selama 2 minggu. Berapa kg dapat dijauhkan daripada tapak pelupusan dalam satu tahun persekolahan?
2. Ujian adil: tanam dua pasu kangkung, satu dicampur vermikas dan satu tanpa. Ukur ketinggian setiap minggu.
3. Bandingkan bokashi dan cacing: kos permulaan, ruang, bau, kelajuan dan apa yang boleh diterima. Mana yang sesuai untuk rumah anda?

Fikirkan

- Makanan apa boleh dimasukkan ke dalam bokashi tetapi tidak ke dalam tong cacing?
- Mengapa makanan yang tertimbus di tapak pelupusan menghasilkan metana?
- Bagaimana perasaan anda menjaga cacing yang hidup?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/compost

🌽 Bioplastik Kanji Jagung

Masak kanji, air, cuka dan gliserin menjadi plastik yang boleh dibentuk, kemudian uji sama ada ia benar-benar "hijau".

Umur 9+ | ⏱ 60 min + 2 hari pengeringan | Kesukaran ★★☆ | Orang dewasa melakukan langkah panas atau tajam | 🔥 Perlu haba | SDG 9 | SDG 12 | SDG 14

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Orang dewasa memanaskan campuran di atas dapur. Kanak-kanak menyukat, mengacau jauh dari api dan membentuk campuran yang telah sejuk.

Sisa digunakan: Bukan produk sisa: pengganti berasaskan tumbuhan untuk plastik pakai buang · **Produk:** Pasu semaian, alas cawan dan bentuk kecil · **Kos:** Kira-kira RM 0.84 bagi sebuah pasu kecil (anggaran pelajar UPM 2024; harga mungkin telah berubah).

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Plastik ialah 21.9% daripada sisa domestik Malaysia, dan kebanyakan plastik dibuat daripada minyak. Plastik kanji berasal daripada tumbuhan, tetapi "dibuat daripada tumbuhan" tidak semestinya bermaksud ia terurai di mana-mana. Makmal ini mengujinya dengan jujur.

💰 **Ekonomi:** Kanji, gliserin dan cuka murah. Satu pasukan pelajar UPM 2024 menganggarkan kos sebuah pasu semaian kira-kira RM 0.84.

🤝 **Masyarakat:** Pelajar bertindak sebagai jurutera bahan: mereka mereka bentuk, menguji dan menilai dakwaan "hijau" dengan bukti.



Bio-pasu buatan pelajar. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- 15 g tepung jagung, kira-kira 2 sudu besar
- 100 mL air
- 10 mL (2 sudu kecil) cuka putih
- 5–10 mL (1–2 sudu kecil) gliserin, dari farmasi: lebih banyak gliserin = plastik lebih lentur
- 1–2 titis pewarna makanan (pilihan)
- Periuk kecil, spatula tahan panas, sudu penyukat dan jag
- Kertas pembakar di atas dulang, atau cawan kecil atau acuan silikon untuk membentuk pasu
- Dapur (orang dewasa) dan label

Langkah-langkah

1. Sukat semua bahan sebelum api dihidupkan.
2. Masukkan air, tepung jagung, cuka, gliserin dan pewarna ke dalam periuk yang sejuk. Kacau sehingga tiada ketulan.
3. ORANG DEWASA: panaskan dengan api perlahan sambil dikacau tanpa henti.
4. Perhatikan perubahannya: putih susu, kemudian pekat, jernih dan seperti gel (kira-kira 5–15 minit). Tutup api.
   Perubahan ini ialah pengelatinan: butir kanji mengembang, pecah dan membebaskan rantai panjangnya.
5. ORANG DEWASA: ratakan gel panas di atas kertas pembakar setebal kira-kira 3–5 mm, atau tekan di sekeliling bahagian luar cawan kecil untuk membuat pasu. Ia sangat panas dan melekit.
6. Apabila ia sudah suam (bukan panas: periksa dengan belakang sudu dahulu), pecahkan gelembung udara dengan sudu dan licinkan permukaannya.
7. Biarkan kering sekurang-kurangnya 2 hari di tempat berangin. Terbalikkan kepingan selepas hari pertama.
8. Tanggalkan dan uji: lentur, regang, dan rendam secebis dalam air selama sejam. Apa yang berlaku?
   Labelkan setiap sampel dengan jumlah gliserinnya supaya boleh dibandingkan.

Keselamatan dahulu

⛔ Gel kanji panas melekat pada kulit dan melecurkan seperti bubur panas. Hanya orang dewasa memanaskan, meratakan dan membentuknya; kanak-kanak mencampur bahan sejuk dan membuat ujian.

⚠️ Jika melecur: sejukkan di bawah air paip yang sejuk selama 20 minit dan beritahu orang dewasa.

⚠️ Bukan makanan walaupun bahannya makanan: labelkan dan jangan dimakan.

⚠️ Jangan masukkan ke dalam tong kitar semula plastik: ia mencemarkan kitar semula plastik sebenar. Cebisan kecil boleh dimasukkan ke dalam kompos.

Sainsnya

Remaja: Plastik ialah polimer: molekul berantai sangat panjang. Kanji ialah polimer semula jadi glukosa yang terdiri daripada amilosa (kebanyakannya rantai lurus) dan amilopektin (bercabang). Memanaskan kanji dalam air (pengelatinan, kira-kira 60–70 °C bagi kanji jagung) membolehkan air masuk ke dalam butir kanji, yang mengembang dan pecah; apabila filem kering, rantai yang terbebas berselirat dan membentuk ikatan hidrogen menjadi rangkaian pepejal. Gliserol ialah pemplastik: molekul kecilnya berada di antara rantai dan mengurangkan ikatan hidrogen antara rantai, menjadikan filem lentur (terlalu banyak menjadikannya melekit). Peranan cuka lebih kecil daripada yang sering didakwa (asid mungkin memotong sebahagian cabang amilopektin untuk filem yang lebih licin), jadi uji dengan dan tanpa cuka.

Dewasa: "Bioplastik" mencampurkan dua idea berbeza. Berasaskan bio bermaksud dibuat daripada tumbuhan; terbiodegradasi bermaksud mikrob mengurainya dalam keadaan yang dinyatakan. Kedua-duanya tidak bergantung antara satu sama lain: polietilena berasaskan bio tidak terbiodegradasi, manakala sesetengah poliester berasaskan fosil boleh terbiodegradasi. ASTM D6866 mengukur kandungan karbon berasaskan bio (melalui radiokarbon); ia tidak menyatakan apa-apa tentang biodegradasi, yang diperakui di bawah piawaian seperti EN 13432 atau ASTM D6400. Filem kanji biasa lemah dan sensitif kepada air, jadi ia sesuai untuk kegunaan jangka pendek seperti pasu semaian, bukan pembungkusan makanan basah. Anggaran kos pelajar 2024 sebanyak RM 0.84 sepasu ialah permulaan yang baik; untuk dikembangkan, ia memerlukan pengeringan yang konsisten, ketahanan lembapan dan laluan akhir hayat yang sebenar.

Tip guru

Sukat bahan kering ke dalam cawan lebih awal. Satu periuk bagi setiap orang dewasa. Ketuhar gelombang mikro juga boleh: panaskan 20 saat setiap kali dan kacau di antaranya (orang dewasa sahaja).

Cabaran

1. Ujian gliserin: buat filem dengan 5, 10 dan 15 mL gliserin. Sejauh mana setiap satu boleh dilentur sebelum retak? Yang mana paling sesuai untuk pasu semaian?
2. Ujian penguraian: tanam secebis dalam tanah, simpan secebis dalam balang air dan secebis kering. Ambil gambar setiap minggu selama 4 minggu.
3. Kira kos: harga sebuah pasu (kanji + gliserin + cuka) dan bandingkan dengan pasu semaian plastik. Adakah tapak semaian akan bertukar?

Fikirkan

- Adakah "dibuat daripada tumbuhan" sama dengan "terurai secara semula jadi"?
- Untuk apa anda akan gunakan bioplastik anda, dan untuk apa ia tidak patut digunakan?
- Bagaimana anda boleh menjadikannya lebih kuat atau lebih tahan air?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/bioplastic

Taman Menegak Botol

Gantung taman botol plastik pada dinding atau pagar: siram botol paling atas dan air menitis ke botol di bawahnya.

Umur 7+ | ⏱ 60 min untuk membina, kemudian siram sedikit setiap hari | Kesukaran ★☆☆ | Pengawasan rapi | SDG 2 | SDG 11 | SDG 12 | SDG 13 | SDG 15

Sisa digunakan: Botol PET 1.5 L; kompos daripada sisa makanan · **Produk:** Taman menegak gantung dan pasu botol mini · **Kos:** Hampir percuma: botol terpakai dan tali. Jika membeli tanah dan benih, contoh harga kedai (Okt 2026): sebungkus campuran tanah 7 L RM 7.50, sepaket benih sayur RM 5.90. Harga berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Setiap botol mendapat hayat kedua sebelum dikitar semula, dan tumbuhan pada dinding menyejukkan permukaan panas serta memberi makanan kepada serangga.

💰 **Ekonomi:** Tanam kangkung, herba atau keratan untuk digunakan atau dijual, di ruang yang terlalu kecil untuk kebun biasa.

🤝 **Masyarakat:** Dinding hijau menceriakan sudut sekolah atau balkoni rumah pangsa, dan pasu mini menjadi hadiah mudah.

Anda perlukan

- 4–6 botol jernih 1.5 L bertutup, dibasuh, label ditanggalkan
- Tali kuat atau tali nilon, dan rangka, pagar atau gril untuk menggantung
- Tanah dicampur kompos (lihat makmal Kompos)
- Tumbuhan: anak benih sayur berdaun (cth. kangkung), keratan herba, atau keratan pokok duit-duit
- Pisau kraf atau gunting kuat (orang dewasa sahaja), lidi sate, pita dan pen penanda

Langkah-langkah

1. Baringkan botol. Lukis tingkap kira-kira 15 cm × 6 cm di bahagian atasnya.
2. ORANG DEWASA: potong tingkap itu dan lekatkan pita pada tepi yang dipotong supaya tidak tajam.
3. ORANG DEWASA: tebuk 3–4 lubang saliran kecil di bahagian bawah dengan lidi sate.
   Tanpa lubang, air bertakung di dasar dan akar reput kerana tidak mendapat udara.
4. Ikat tali di kedua-dua hujung (dekat leher dan dasar) untuk dijadikan penyangkut. Buat sama untuk setiap botol.
5. Gantung botol satu di bawah yang lain, kira-kira 25 cm jarak, supaya air yang menitis jatuh ke botol seterusnya.
6. Isi setiap botol dua pertiga penuh dengan campuran tanah dan kompos.
7. Tanam anak benih atau keratan dan tekan tanah perlahan-lahan di sekelilingnya.
8. Siram botol paling atas perlahan-lahan dan perhatikan air mengalir ke bawah. Letakkan taman di tempat yang mendapat cahaya matahari beberapa jam.
9. Pasu mini: potong 8 cm bahagian bawah botol lebihan, tebuk lubang, isi dan tanam. Ikat reben untuk dijadikan hadiah.
   Pasukan pelajar itu juga membina sensor tanah Arduino dan pam untuk menyiram taman secara automatik: lihat makmal Penyiraman Pintar.



Anak benih dalam pasu botol mini. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Keselamatan dahulu

⚠️ Tepi plastik yang dipotong tajam: orang dewasa memotong, kemudian lekatkan pita pada tepinya.

⚠️ Tanah basah berat. Ikat botol pada rangka yang kuat, bukan di atas laluan atau tempat orang duduk. Orang dewasa menggantung apa-apa yang lebih tinggi daripada kepala: jangan sekali-kali memanjat kerusi atau pagar.

⚠️ Air menitis ke bawah turus: gantung taman jauh daripada palam, soket dan wayar sambungan.

⚠️ Tiada air bertakung: nyamuk Aedes boleh membiak dalam penutup botol atau dulang dalam kira-kira seminggu. Periksa dan kosongkan setiap minggu.

⚠️ Pokok duit-duit hanya untuk hiasan: ia beracun jika dimakan dan berbahaya kepada kucing dan anjing. Basuh tangan selepas berkebun.

Sainsnya

Remaja: Graviti menggerakkan air ke bawah turus; lubang saliran mengelakkan tanah tepu air kerana akar memerlukan oksigen untuk respirasi. Daun kehilangan air melalui transpirasi, yang turut menyejukkan udara di sekelilingnya. Menanam secara menegak memberi lebih banyak tumbuhan bagi setiap meter persegi lantai.

Dewasa: Dinding hijau mengurangkan suhu permukaan dan menyokong biodiversiti bandar, dan penggunaan semula PET memanjangkan hayatnya sebelum dikitar semula. Cahaya matahari perlahan-lahan merosakkan PET, jadi botol perlu diganti selepas beberapa lama di luar dan botol lama dikitar semula.

Tip guru

Sediakan botol yang telah dipotong sebelum kelas. Murid mengisi, menanam dan menggantung. Buat jadual menyiram dan semakan nyamuk mingguan. Gabungkan dengan makmal Kompos untuk tanah dan makmal Penyiraman Pintar untuk murid yang lebih tua.

Cabaran

1. Ukur: berapa mL air dituang di atas, dan berapa mL menitis keluar dari botol paling bawah? Ke mana perginya selebihnya?
2. Tanam anak benih yang sama dalam botol dan di tanah. Ukur ketinggian setiap 3 hari selama 3 minggu dan lukis graf.
3. Kira berapa botol yang diselamatkan daripada tong sampah oleh taman kelas 20 botol dalam setahun jika diganti sekali.

Fikirkan

- Di mana di rumah atau sekolah taman botol boleh diletakkan?
- Adakah mengguna semula botol lebih baik daripada mengitar semulanya? Mengapa?
- Apakah yang akan anda tanam, dan kepada siapa anda akan memberinya?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/vgarden

🥬 Hidroponik Botol

Tanam sayur berdaun di dalam air, tanpa tanah dan tanpa pam, di dalam botol plastik yang dipotong.

Umur 9+ | ⏱ 60 min untuk menyediakan; kira-kira 4–6 minggu untuk dituai | Kesukaran ★★☆ | Pengawasan rapi

SDG 2 | SDG 6 | SDG 11 | SDG 12

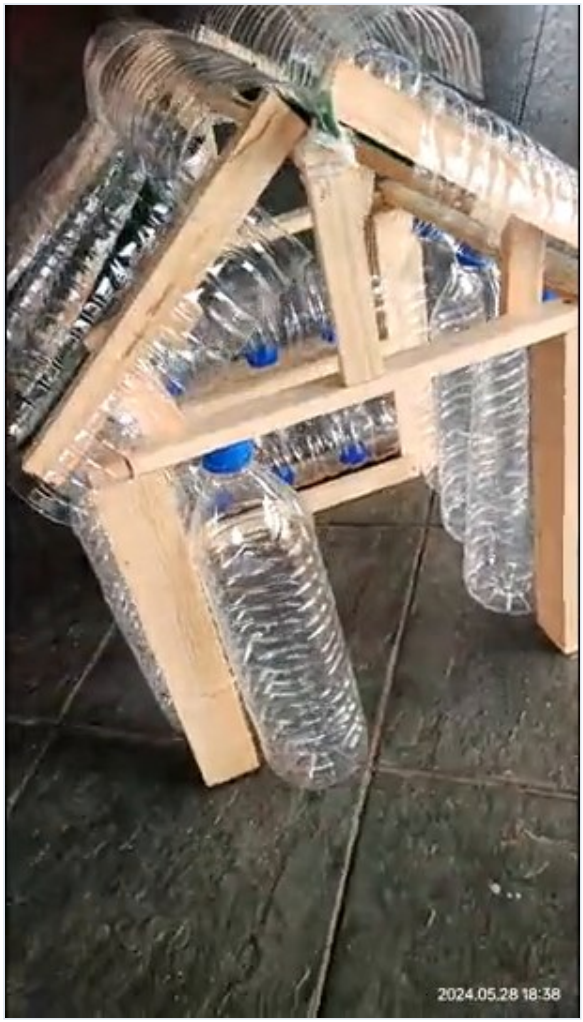
Sisa digunakan: Botol PET 1.5 L dan penutupnya; kayu buangan dan balutan gelembung untuk teduhan · **Produk:** Pasu sayur tanpa tanah dan teduhan hujan mini · **Kos:** Botol percuma; nutrien hidroponik (baja AB) dan benih perlu dibeli. Contoh (Okt 2026): sepaket benih sayur RM 5.90; harga baja AB berbeza mengikut saiz pek (satu senarai menunjukkan RM 16.90).

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Botol diguna semula, dan pasu hidroponik tanpa pam tidak menggunakan elektrik. Tumbuhan hanya mengambil air yang diperlukan.

💰 **Ekonomi:** Sawi atau salad segar di rumah atau kantin sekolah, ditanam di dinding atau koridor tanpa tanah kebun.

🤝 **Masyarakat:** Rumah pangsa dan sekolah tanpa tanah masih boleh menanam makanan. Satu pasukan pelajar 2024 mereka bentuk "rumah perlindungan hujan" supaya botol terus berfungsi pada musim hujan.



Prototaip rumah perlindungan hujan. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

Pasu botol

- 1 botol jernih 1.5 L bagi setiap pokok, dibasuh
- Benih sayur berdaun (sawi, salad atau kangkung) dan span dapur dipotong menjadi kiub 2 cm
- Nutrien hidroponik A dan B (baja AB) dan picagari atau sudu penyukat
- Kertas hitam, kerajang atau kain lama untuk membalut botol; pita
- Pisau kraf (orang dewasa sahaja) dan pen penanda

Teduhan hujan (pilihan)

- Jalur kayu buangan, paku dan tukul; botol tambahan; stapler; pita jernih; balutan gelembung

Langkah-langkah

Pasu botol (kaedah Kratky)

1. Semai 1–2 biji benih pada setiap kiub span basah. Pastikan lembap dalam dulang sehingga akar dan 2 daun kecil muncul (kira-kira seminggu).
2. ORANG DEWASA: potong botol kira-kira satu pertiga dari atas. Lekatkan pita pada tepi yang dipotong.
3. Balut bahagian bawah dengan kertas hitam atau kerajang, tinggalkan tingkap kecil untuk melihat paras air.
   Cahaya menyebabkan alga hijau tumbuh dalam air. Alga mencuri nutrien dan oksigen daripada akar.
4. ORANG DEWASA: campurkan nutrien AB ke dalam air tepat seperti pada label. Masukkan A dan B ke dalam air secara berasingan, jangan dicampur sesama sendiri.
5. Tuang air nutrien ke bahagian bawah. Terbalikkan bahagian atas (tanpa penutup) dan letakkan di dalam bahagian bawah seperti corong.
6. Tolak span bersama anak benih ke dalam leher botol supaya dasarnya hanya menyentuh air.
7. Lekatkan pita di sekeliling sambungan supaya cahaya, hujan atau nyamuk tidak boleh masuk. Labelkan botol "Bukan untuk diminum".

8. Letakkan di tempat terang tetapi terlindung daripada hujan. Jangan isi semula sehingga penuh: apabila akar membesar, paras air turun dan meninggalkan ruang udara.
   Akar atas bernafas daripada ruang udara dan akar bawah menyerap air. Jika air terlalu rendah, tambah hanya sehingga kira-kira separuh.
9. Tuai daun dalam kira-kira 4–6 minggu. Tuang baki air nutrien pada tanaman kebun, bukan ke dalam longkang.

Rumah perlindungan hujan

10. Bina rangka kayu kecil mengikut saiz botol yang dikumpul. Pakukan setiap penutup botol pada kayu, kemudian pulas botol ke dalam penutupnya supaya kukuh.
11. Untuk bumbung, ORANG DEWASA memotong bahagian atas dan bawah botol serta membelahnya. Leperkan, stapler bersama dan lekatkan pita pada sambungan supaya hujan tidak bocor.
    Pasukan pelajar menggunakan balutan gelembung untuk menutup celah dan menjimatkan kos, serta memasang bumbung tanpa gam.

Keselamatan dahulu

⚠️ Garam nutrien: orang dewasa yang menyukat. Jangan minum atau rasa, basuh tangan selepas itu dan jauhkan paket daripada kanak-kanak kecil.

⚠️ Air yang tidak bergerak boleh membiakkan nyamuk Aedes dalam kira-kira seminggu. Tutup setiap celah dengan pita dan periksa jentik-jentik setiap minggu. Jika ada, kosongkan botol dan mulakan semula.

⚠️ Tepi botol yang dipotong, paku dan tukul: orang dewasa memotong dan mengetuk, peserta memakai kasut bertutup.

Sainsnya

Remaja: Akar menyerap nutrien sebagai ion terlarut: nitrogen untuk daun, fosforus untuk akar, kalium untuk kesihatan keseluruhan, serta sedikit unsur lain. Akar juga memerlukan oksigen. Dalam kaedah Kratky, paras air turun apabila tumbuhan minum, jadi ruang udara terbuka untuk akar atas tanpa memerlukan pam.

Dewasa: Hidroponik tanpa edaran (Kratky) dibangunkan di University of Hawaii untuk penanaman kos rendah tanpa elektrik. Ia sesuai untuk sekolah dan rumah pangsa, tetapi larutan nutrien ialah baja: larutan terpakai patut dituang pada tumbuhan, bukan ke longkang yang akan menyuburkan alga.

Tip guru

Semai span seminggu sebelum pelajaran supaya murid bermula dengan anak benih. Satu botol bagi setiap pasangan sudah memadai. Simpan jadual kelas bagi paras air dan bilangan daun setiap minggu.

Cabaran

1. Tanam dua botol: satu dibalut kertas hitam, satu jernih. Selepas dua minggu, yang manakah lebih banyak alga? Pokok mana lebih besar?
2. Tanda paras air setiap 2 hari. Berapa mL air yang diminum oleh satu pokok sehari?
3. Reka teduhan hujan untuk 10 botol di dinding sekolah anda. Lakar dengan ukuran dan senaraikan bahan sisa yang akan digunakan.

Fikirkan

- Mengapakah hidroponik boleh membantu orang yang tinggal di rumah pangsa?
- Apakah yang akan berlaku kepada akar jika botol sentiasa diisi penuh?
- Mengapakah pasukan pelajar memerlukan bumbung di atas botol mereka?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/hydro

☂️ Beg & Payung Mini Plastik Cantum

Seterika beg plastik terpakai (di antara kertas pembakar) menjadi fabrik baharu yang kuat, kemudian hasilkan beg serut, beg tote atau payung mini yang berfungsi.

Umur 9+ | ⏱ 90 min (payung memerlukan sesi kedua) | Kesukaran ★★☆

Orang dewasa melakukan langkah panas atau tajam | 🔥 Perlu haba | SDG 12 | SDG 14

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Murid sekolah rendah (hingga 12 tahun): orang dewasa melakukan semua kerja menyeterika sebagai demonstrasi, atau membawa kepingan plastik cantum yang siap. Kanak-kanak menggunting, mereka bentuk dan menjahit.

Sisa digunakan: Beg plastik nipis (bertanda 2 HDPE atau 4 LDPE); straw plastik · **Produk:** Fabrik plastik cantum: beg serut, beg tote, payung mini · **Kos:** Hampir percuma: beg dan straw terpakai, serta benang dan tali. Kertas pembakar: contoh gulungan dari kira-kira RM 5.30 (30 cm × 5 m) hingga RM 9.90 (38 cm × 12 m); harga berbeza-beza.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Beg plastik ringan, mudah diterbangkan ke longkang dan jarang dikitar semula. Mencantumnya menukar banyak beg yang lemah menjadi satu kepingan yang kuat dan kalis air.

💰 **Ekonomi:** Kantung dan beg tote kalis air daripada sisa percuma boleh dijual di karnival sekolah.

🤝 **Masyarakat:** Menjahit dan mereka bentuk membina kemahiran sebenar, dan setiap beg membawa mesej tentang plastik.

Anda perlukan

- 5–10 beg plastik terpakai, bersih dan kering (semak simbol: 2 atau 4 sahaja)
- Kertas pembakar, seterika dan papan seterika atau meja beralas tuala
- Gunting, pembaris dan pen penanda
- Jarum dan benang atau mesin jahit; butang
- Untuk payung: kira-kira 10 straw plastik



Rangka payung mini daripada straw yang diseterika. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Langkah-langkah

Hasilkan fabrik (ORANG DEWASA menyeterika)

1. Potong pemegang dan jahitan bawah setiap beg, kemudian gunting satu sisi supaya terbuka menjadi kepingan rata.
2. Susun 4–6 lapisan beg di atas kertas pembakar dan tutup dengan sehelai lagi kertas pembakar. Plastik tidak boleh menyentuh seterika.
3. ORANG DEWASA: seterika pada suhu rendah-sederhana tanpa wap, gerakkan seterika selama 15–20 saat. Terbalikkan dan ulang.
   ⚠ Terlalu sejuk, lapisan tidak bercantum (seperti yang didapati satu pasukan pelajar); terlalu panas, ia mengecut, berlubang dan berbau. Berhenti jika berasap.
4. Biarkan sejuk, kemudian tanggalkan kertas. Beg-beg itu telah mengecut menjadi satu kepingan yang keras dan kalis air.

Beg serut

5. Ukur, tanda dan potong fabrik menjadi dua segi empat tepat yang sama besar.
6. Lipat 2 cm di tepi atas, tutup dengan kertas pembakar dan ORANG DEWASA menyeterika lipatan untuk menjadi terowong. Kemudian kedapkan sisi dan bawah dengan cara yang sama, atau jahit.
7. Buat tali beg plastik: lipat beg 3 kali, gunting jalur selebar dua jari, buka dan gunting secara zig-zag untuk mendapat satu jalur panjang. Masukkan ke dalam terowong dan simpul.

Beg tote

8. Potong kepingan fabrik mengikut saiz yang dikehendaki (depan, belakang, dasar, dua pemegang). Jahit dengan tangan atau mesin dan pasang butang.

Payung mini

9. ORANG DEWASA menyeterika straw sehingga leper di antara kertas pembakar untuk menghasilkan jalur keras. Potong setiap jalur dua untuk 2 rusuk, atau empat untuk 4 penyokong.
   Kebanyakan straw ialah polipropilena (kod 5) yang melembut pada suhu lebih tinggi daripada plastik beg. Naikkan suhu sedikit demi sedikit, buka tingkap dan berhenti jika berasap.
10. Ikat 4 straw sebagai batang. Buat 2 lubang kecil di hujung setiap rusuk dan penyokong.
11. Jahit penyokong pada lengan straw pendek (peluncur) dengan jarum dan benang, dan rusuk pada bahagian atas batang. Tambah penahan supaya peluncur terkunci apabila dibuka.
12. Buka dan tutup untuk menguji, kemudian gunting bulatan fabrik cantum sebagai kanopi dan jahit pada hujung rusuk.

Keselamatan dahulu

⛔ ORANG DEWASA SAHAJA untuk semua kerja menyeterika. Buka tingkap atau guna kipas, kekalkan seterika pada suhu rendah-sederhana, sentiasa guna kertas pembakar di kedua-dua belah, dan berhenti serta-merta jika berasap atau berbau tajam.

⛔ Guna beg bertanda 2 (HDPE) atau 4 (LDPE) sahaja. Jangan panaskan PVC (3), pembalut berlapik kerajang atau beg bercetak logam: ia boleh membebaskan wasap toksik.

⚠️ Plastik panas melekat pada kulit dan melecurkan. Biarkan sejuk sebelum disentuh. Dirikan seterika panas di tempat yang jauh daripada capaian, dan matikan suisnya selepas selesai.

⚠️ Jarum dan gunting: kira jarum sebelum dan selepas, dan jauhkan jari daripada jarum mesin jahit.

Sainsnya

Remaja: Polietilena ialah termoplastik: molekul rantai panjang yang boleh menggelongsor apabila panas. Di bawah seterika, rantai di permukaan bercampur merentasi lapisan, dan apabila sejuk ia terkunci bersama. LDPE melembut dan melebur pada suhu lebih rendah berbanding HDPE, sebab itu seterika rendah-sederhana sudah memadai dan seterika panas membakar lubang.

Dewasa: Pencantuman ialah kitar naik menggunakan haba, jadi kawalan penting: PE nipis melebur pada kira-kira 115–135 °C, jauh di bawah suhu penguraiannya, tetapi PVC membebaskan hidrogen klorida apabila dipanaskan dan lapisan bercetak atau kerajang boleh membebaskan wasap lain. Pastikan pengudaraan, kekalkan suhu rendah dan asingkan mengikut kod resin terlebih dahulu. Selepas dicantum dan dijahit, produk masih boleh dikitar semula sebagai PE pada akhir hayat jika tiada bahan lain dilekatkan.

Tip guru

Orang dewasa mengendalikan satu stesen seterika di tepi tingkap yang terbuka; kumpulan beratur dengan beg yang telah disusun dan kertas pembakar. Yang lain menggunting, mereka bentuk dan menjahit. Hasilkan fabrik dalam sesi 1 dan payung dalam sesi 2.

Cabaran

1. Ujian kekuatan: gantung beg 1 lapisan, 4 lapisan dan 8 lapisan pada cangkuk dan tambah botol air sehingga setiap satu koyak. Plot lapisan lawan beban.
2. Ujian kalis air: tuang 100 mL air ke dalam beg serut anda. Adakah air bocor dalam 5 minit? Di mana?
3. Kira berapa beg plastik digunakan untuk produk anda. Berapa banyak yang dapat diselamatkan oleh seluruh kelas dalam satu penggal?

Fikirkan

- Mengapakah plastik tidak boleh menyentuh seterika secara terus?
- Adakah beg plastik cantum lebih baik daripada menolak beg plastik dari awal?
- Apa lagi yang boleh dibuat daripada fabrik ini?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/fused

🛟 Gelang Pelampung Balutan Gelembung (Model)

Gulung balutan gelembung bungkusan menjadi gelang yang terapung, kemudian uji berapa banyak berat yang boleh ditampungnya dalam besen.

Umur 7+ | ⏱ 45 min | Kesukaran ★☆☆ | Pengawasan rapi | SDG 11 | SDG 13 | SDG 14

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Ini model untuk belajar cara benda terapung. Ia bukan alat keselamatan: jangan sekali-kali gunakannya di dalam air untuk menampung seseorang.

Sisa digunakan: Balutan gelembung daripada bungkusan; kanvas PE atau beg plastik lama · **Produk:** Model gelang pelampung untuk eksperimen keapungan · **Kos:** Percuma: balutan gelembung bungkusan, sisa kanvas plastik atau beg plastik, dan pita.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Membeli-belah dalam talian menghasilkan banyak balutan gelembung dan filem plastik. Jika terus digunakan, ia tidak masuk ke longkang, tempat plastik menyekat aliran air dan memburukkan banjir kilat.

💰 **Ekonomi:** Bahan percuma menghasilkan eksperimen sains lengkap tentang terapung dan tenggelam.

🤝 **Masyarakat:** Banjir ialah bencana alam paling kerap di Malaysia. Membina model membuka perbincangan tentang keselamatan banjir: apa yang perlu dibuat, dan apa yang tidak boleh sekali-kali dibuat.



4 langkah: lapis, gulung, sambung, balut. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- Sehelai balutan gelembung panjang (kira-kira 1 m × 30 cm untuk model)
- Pita lebar (pita bungkusan atau pita duct)
- Sisa kanvas PE lama atau 2 beg plastik untuk penutup
- Besen atau tab besar berisi air, dan pemberat: botol air 500 mL, syiling atau guli
- Penimbang dapur dan pembaris

Reka bentuk saiz penuh pelajar	Nilai
Untuk kanak-kanak sehingga	30 kg
Jejari dalam	0.25 m
Jejari luar	0.57 m
Jejari tiub	0.16 m
Isi padu	≈ 0.2 m³

Daripada slaid pasukan pelampung 2024. Model, bukan alat keselamatan yang diuji.

Langkah-langkah

1. Susun 3 lapisan balutan gelembung dan lekatkan dengan pita menjadi satu kepingan tebal.
2. Gulung kepingan itu dengan ketat menjadi tiub panjang dan lekatkan pita sepanjangnya.
3. Bengkokkan tiub menjadi gelang dan lekatkan kedua-dua hujungnya dengan kuat.
4. Balut gelang dengan jalur kanvas atau beg plastik dan lekatkan dengan pita. Ini ialah kulit kalis air.
5. Timbang gelang. Ukur diameter luar dan dalam serta ketebalan tiub.
6. Apungkan dalam besen. Tambah pemberat satu demi satu sehingga air sampai ke bahagian atas gelang. Catat jumlah jisim yang ditampung.

   1 liter air berjisim 1 kg. Gelang yang boleh menolak 2 liter air boleh menampung kira-kira 2 kg, tolak jisimnya sendiri.

Keselamatan dahulu

> ⛔ Ini ialah model pembelajaran, BUKAN alat menyelamat nyawa. Jangan sekali-kali gunakannya untuk berenang, semasa banjir atau untuk menyelamat. Hanya jaket keselamatan dan pelampung yang diperakui selamat.

⛔ Semasa banjir: jauhi air, berpindah ke tempat tinggi dan hubungi 999. Jika seseorang di dalam air, HULUR atau BALING, jangan TERJUN.

⚠️ Orang dewasa berada di tepi besen sepanjang masa: kanak-kanak kecil boleh lemas dalam air beberapa sentimeter. Kosongkan selepas digunakan.

⚠️ Jauhkan balutan gelembung dan beg plastik daripada bayi dan kanak-kanak kecil (lemas).

Sainsnya

Remaja: Prinsip Archimedes: daya ke atas sama dengan berat air yang ditolak. Gelang ialah torus, dengan isi padu $V = 2\pi^2 R r^2$, R ialah jarak ke pusat tiub dan r ialah jejari tiub. Setiap liter di bawah air memberi kira-kira 1 kg daya angkat. Bagi reka bentuk pelajar ($R = 0.41$ m, $r = 0.16$ m), $V \approx 0.2$ m³ = 200 L.

Dewasa: Isi padu bukan satu-satunya ujian bagi alat menyelamat nyawa. Pelampung kapal yang diperakui (Kod Peralatan Menyelamat Nyawa IMO) mesti menampung sekurang-kurangnya 14.5 kg besi dalam air tawar selama 24 jam, tahan dijatuhkan ke dalam air dan tahan api, minyak serta cahaya matahari. Gelembung boleh pecah dan sambungan boleh bocor, sebab itu pelampung DIY kekal sebagai model. Pengajaran sebenar ialah pencegahan: plastik yang dijauhkan dari longkang mengurangkan risiko banjir.

Tip guru

Jalankan sebagai ujian adil: kumpulan mengubah satu perkara (bilangan lapisan, ketebalan tiub atau saiz gelang) dan bandingkan jisim yang ditampung. Akhiri dengan peraturan keselamatan banjir dan "Hulur atau baling, jangan terjun".

Cabaran

1. Guna $V = 2\pi^2 R r^2$ untuk meramal berapa banyak model anda patut tampung. Bandingkan dengan ujian anda. Mengapa berbeza?
2. Semak nombor pelajar: dengan $R = 0.41$ m dan $r = 0.16$ m, berapakah isi padu yang anda dapat?
3. Buat poster untuk kejiranan anda: "Jauhkan plastik dari longkang" dan peraturan keselamatan banjir.

Fikirkan

- Mengapakah pelampung buatan sendiri tidak selamat untuk banjir sebenar?
- Bagaimanakah plastik dalam longkang memburukkan banjir?
- Apakah yang akan anda lakukan jika melihat seseorang di dalam air banjir?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/lifebuoy

🛌 Beg Tidur 3-dalam-1 Balutan Gelembung

Jahit petak balutan gelembung dan kain lama menjadi tikar yang boleh dijadikan selimut atau beg tidur berbutang.

Umur 10+ | ⏱ Kira-kira 2 jam, dalam 2–3 sesi | Kesukaran ★★☆ | Pengawasan rapi | SDG 1 | SDG 3 | SDG 11 | SDG 12

> 🧒 **Umur dan pengawasan:** Prototaip pembelajaran sahaja: ia belum diuji untuk kegunaan luar atau kecemasan. Orang dewasa mengawasi penggunaan jarum dan mesin jahit.

Sisa digunakan: Balutan gelembung bungkusan; cadar, langsir atau baju-T lama · **Produk:** Tikar, selimut dan beg tidur 3-dalam-1 · **Kos:** Hampir percuma: balutan gelembung bungkusan dan kain lama; benang dan butang.

Mengapa ia penting

🌍 **Alam sekitar:** Balutan gelembung daripada membeli-belah dalam talian ringan, besar dan jarang dikitar semula. Di sini ia mendapat hayat kedua yang panjang bersama kain lama yang juga akan dibuang.

💰 **Ekonomi:** Dua aliran sisa percuma menghasilkan produk berguna untuk perkhemahan, lawatan sekolah atau pusat pemindahan banjir.

🤝 **Masyarakat:** Satu pasukan pelajar 2024 mereka bentuknya untuk golongan yang tidur di lantai yang sejuk dan keras: hadiah yang menunjukkan keprihatinan.



Beg tidur balutan gelembung yang digulung. Foto dan poster: pelajar kejuruteraan kimia UPM, Fakulti Kejuruteraan. Panduan makmal disemak dan dibetulkan oleh pasukan WasteQuest.

Anda perlukan

- Balutan gelembung, cukup untuk 18 petak 30 cm × 30 cm
- Kain lama (cadar, langsir atau baju-T) untuk 18 petak yang sepadan
- Pembaris, pen penanda, gunting dan pin
- Jarum besar dan benang kuat, atau mesin jahit
- Kira-kira 10 butang

Langkah-langkah

1. Gunting 18 petak balutan gelembung dan 18 petak kain, setiap satu 30 cm × 30 cm.
2. Pinkan petak kain pada setiap petak balutan gelembung, gelembung menghadap ke dalam.
3. Jahit pasangan petak menjadi 6 baris, setiap baris 3 petak.
4. Jahit 6 baris itu menjadi satu kepingan, kira-kira 90 cm × 180 cm.
   Pasukan pelajar itu membuat kira-kira 100 cm × 180 cm: cukup besar untuk orang dewasa berbaring.
5. Lipat jalur kain di tepi dan jahit supaya tiada balutan gelembung terkeluar.
6. Jahit butang di sepanjang satu sisi panjang dan bahagian bawah. Buat lubang butang kecil (atau jahit gelung) di tepi yang sepadan.
7. Uji ketiga-tiga cara: buka rata sebagai tikar (bahagian gelembung ke bawah), balut sebagai selimut, atau lipat dua dan butangkan sebagai beg tidur.
   Idea seterusnya pasukan pelajar itu: velcro sebagai ganti butang, supaya lebih cepat ditukar.

Keselamatan dahulu

> ⛔ Plastik di muka boleh menghentikan pernafasan. Jangan biarkan bayi atau kanak-kanak kecil menggunakan atau bermain dengannya, dan jangan tutup muka.

> ⚠️ Plastik mudah terbakar dan cair: jauhkan daripada lilin, ubat nyamuk lingkar dan dapur.

> ⚠️ Jarum dan pin: kira sebelum dan selepas. Jauhkan jari daripada jarum mesin jahit.

Sainsnya

Remaja: Haba bergerak melalui konduksi, perolakan dan sinaran. Berbaring di lantai kehilangan haba terutamanya melalui konduksi. Udara pegun mengkonduksi haba kira-kira 40 kali lebih lemah daripada konkrit, dan gelembung tertutup menghalang udara bergerak (tiada perolakan), jadi lapisan gelembung ialah penebat yang baik. Plastik juga menghalang lembapan dari tanah.

Dewasa: Ini menggabungkan dua aliran yang sukar dikitar semula, filem LDPE dan tekstil campuran, menjadi produk tahan lama. Plastik tidak telap udara, jadi peluh boleh terkondensasi di dalam: lapisan kain menghadap badan. Soalan reka bentuk bagi produk bantuan sebenar: boleh dibasuh, sifat terhadap api dan cara dikutip pada akhir hayat.

Tip guru

Bahagikan kelas: penggunting, pengepin dan penjahit. Jahitan tangan sesuai untuk umur 10+; guru atau murid yang lebih tua menggunakan mesin. Dua kelas boleh membuat satu beg setiap satu untuk rumah perlindungan atau pusat bantuan tempatan (tanya dahulu apa yang mereka perlukan).

Cabaran

1. Ujian kehangatan: letakkan secawan air suam di atas petak balutan gelembung dan secawan lagi di atas kain biasa di lantai sejuk. Ukur suhu setiap 5 minit. Yang mana lebih cepat sejuk?
2. Matematik luas: berapa petak 30 cm diperlukan untuk beg 100 cm × 180 cm? (Ingat jahitan.)
3. Kaji tikar tidur daripada jalur ratusan beg plastik yang dikait (inspirasi pasukan pelajar itu). Bandingkan masa dan bahan dengan beg anda.

Fikirkan

- Siapakah dalam komuniti anda yang boleh menggunakannya, dan bagaimana anda akan bertanya kepada mereka?
- Mengapakah udara pegun ialah penebat yang baik?
- Apakah sisa lain yang boleh digunakan selain balutan gelembung?

🎬 **Video:** wastequest.github.io/#/lab/sleepbag

8. Panduan Guru & Sijil

📋 Gambaran & hasil

WasteQuest menjadikan pendidikan sisa satu pengembaraan. Peserta meneroka ke mana perginya sisa di Malaysia, bermain permainan yang membina kemahiran mengasingkan sisa dan sains, kemudian menghasilkan produk sebenar daripada sisa dalam makmal amali. Modul ini menggabungkan gamifikasi (mata, lencana dan sijil), pembelajaran berasaskan pengalaman, STEM dan pendidikan kelestarian. Matlamatnya ialah melahirkan **Juara Sifar Sisa**: individu yang mengurangkan, mengasingkan dan mengubah sisa di rumah, di sekolah dan di tempat kerja.

📥 **Muat turun:** Buku panduan (Inggeris, PDF) · Buku panduan (BM, PDF) · 📖 eBuku (baca dalam talian) · eBuku (Inggeris, PDF) · eBuku (BM, PDF) · Pek luar talian dengan video (ZIP, kira-kira 215 MB): nyahzip ke komputer riba atau USB dan buka WasteQuest_offline.html, tanpa internet · 🔗 Kod QR, benam laman web dan pautan Google Classroom

Apa yang baharu dalam edisi 2026

- Laman web yang berfungsi pada telefon, tablet dan projektor kelas, dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
- Empat tahap: kanak-kanak (7–12), remaja (13–17), dewasa, dan paparan guru dengan nota pengajaran.
- Permainan, simulasi sains, 15 makmal amali dengan kawalan keselamatan, Pertandingan Kelas secara langsung dan tiga laluan sijil.
- Makmal guna semula plastik: taman menegak, hidroponik botol, beg plastik cantum, model gelang pelampung dan tikar tidur balutan gelembung.
- Sains disemak dan diperbetulkan: kaedah yang tidak selamat atau tidak tepat daripada cadangan pelajar terdahulu tidak digunakan.

Pendekatan pengajaran

🎮

Gamifikasi

Mata, lencana, tahap dan sijil mengekalkan motivasi serta memberi maklum balas segera.

🔁

Pembelajaran berasaskan pengalaman

Peserta melakukan, membuat refleksi, memahami dan mencuba semula (kitaran Kolb, di bawah).

🔬

STEM

Kimia (pH, penapaian), biologi (mikrob, kompos), matematik (data, kos) dan reka bentuk kejuruteraan.



Kelestarian dan ESG
Data sisa Malaysia, SDG, Akta 672 dan Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (EPR).

Peringkat Kolb	Apa yang peserta lakukan dalam WasteQuest
1. Pengalaman konkrit	Bermain permainan; menghasilkan produk dalam makmal.
2. Pemerhatian reflektif	Semakan pantas, perbincangan kelas, lembaran refleksi.
3. Pengkonsepsian abstrak	Bab Belajar dan simulasi sains menerangkan mengapa ia berfungsi.
4. Eksperimen aktif	Menambah baik produk, menulis pelan tindakan, membentangkan idea W2W.

Objektif

1. Meningkatkan kesedaran tentang cabaran sisa di Malaysia dan hierarki sisa melalui aktiviti interaktif.
2. Memperkenalkan konsep Sisa kepada Kekayaan dan ekonomi kitaran melalui pembelajaran amali berasaskan pengalaman.
3. Mengukuhkan pembelajaran STEM melalui projek penukaran sisa yang selamat dan berasaskan sains.
4. Menggalakkan gaya hidup lestari, penjagaan alam sekitar dan keusahawanan hijau dalam kehidupan seharian.

Hasil pembelajaran, dipetakan kepada aktiviti dan pentaksiran

Pada akhir modul, peserta dapat... Lajur terakhir menunjukkan hasil pembelajaran 2025 yang diperluas.

LO	Hasil	Tahap	Aktiviti	Pentaksiran	HP 2025
LO1	Menerangkan kelestarian, hierarki sisa, Sisa kepada Kekayaan (W2W) dan ekonomi kitaran menggunakan data sisa Malaysia.	Memahami	📘 **Belajar 1** 📘 **Belajar 2** 📘 **Belajar 3** 📘 **Belajar 4** 🕵️ **Mitos atau Fakta?** ✏️ **Jom Silang Kata!**	Semakan pantas Belajar; kuiz	LO1

LO	Hasil	Tahap	Aktiviti	Pentaksiran	HP 2025
LO2	Mengasingkan sisa isi rumah dengan betul ke dalam tong biru, oren dan coklat SWCorp serta menerangkan kepentingan pengasingan di punca.	Mengaplikasi	📘 **Belajar 5** 🗑️ **Asingkan Sampah!** 🃏 **Padanan Eko** 🔎 **Teka-teki Seronok: Cari Kata**	Skor Asingkan Sampah; kuiz	LO4
LO3	Menerangkan sains di sebalik penukaran sisa: pengomposan, penapaian, penunjuk pH semula jadi atau bioplastik.	Memahami, menganalisis	🌱 **Pakar Kompos** 🍊 **Pengadun Eko-Enzim** 🧪 **Tak Perlu Litmus!** 🌈 **Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur**	Lembaran refleksi; kuiz	LO1
LO4	Menghasilkan produk W2W dengan selamat dengan mengikut kaedah dan kawalan keselamatannya.	Mengaplikasi (amali)	🔬 **Kesemua 15 makmal**	Rubrik produk; lencana makmal	LO2
LO5	Menilai nilai alam sekitar, ekonomi dan sosial sesuatu produk W2W, termasuk kos dan harganya.	Menilai, mencipta	💰 **Usahawan Sampah-ke-Wang** 👣 **Jejak Sisa Saya** 📘 **Belajar 4** 📘 **Belajar 6** 🎤 **Borang pembentangan W2W**	Rubrik pembentangan W2W	LO2

LO	Hasil	Tahap	Aktiviti	Pentaksiran	HP 2025
LO6	Membuat refleksi tentang tabiat sendiri dan mempromosikan amalan sifar sisa di rumah, sekolah dan komuniti.	Menghayati (afektif)	📘 **Belajar 7** 🏟️ **Pertandingan Kelas**	Pelan tindakan; rubrik refleksi	LO3, LO4

Manfaat Sisa kepada Kekayaan

🌿 Alam sekitar	💰 Ekonomi	🤝 Sosial
Kurang pencemaran udara, sungai dan laut	Produk nilai tambah daripada sisa berkos rendah	Kesedaran alam sekitar yang lebih tinggi
Pelepasan gas rumah hijau yang lebih rendah, terutamanya metana dari tapak pelupusan	Keusahawanan hijau dan perniagaan kecil	Gaya hidup dan tabiat lestari
Menjimatkan bahan mentah, air dan tenaga	Kos pelupusan lebih rendah; peluang pekerjaan baharu	Kreativiti, inovasi dan kerja berpasukan

🗓️ Rancangan sesi

Empat rancangan sedia guna. Setiap aktiviti dipautkan ke halaman yang diperlukan; lajur kanan memberi soalan untuk ditanya. Ubah suai masa mengikut kumpulan anda.

⏱️ Pelajaran 60 minit

Kanak-kanak 9–12 atau remaja · satu waktu kelas (bahagikan kepada dua jika waktu 30–40 minit)

Bahan: Projektor; tiga kotak berwarna biru, oren dan coklat; 10 bahan sisa yang bersih; penunjuk pH semula jadi yang disediakan oleh guru; cawan kecil cecair ujian yang selamat (cuka, jus limau, air soda penaik, air sabun); tiket keluar.

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
0:00–0:05	Cetusan minat: “Apa yang anda buang hari ini?” Tunjukkan timbunan 1.17 kg.	📘 **Belajar 1**	*“Jika setiap orang membuang kira-kira 1.17 kg sehari, berapa banyakkah sisa kelas kita dalam setahun?”*
0:05–0:20	Bab Belajar 1 dan 5 pada projektor; jawab semakan pantas dengan mengangkat tangan.	📘 **Belajar 1** 📘 **Belajar 5**	*“Tong manakah untuk kertas? Mengapakah sisa makanan tidak boleh dimasukkan ke dalam tong kitar semula?”*
0:20–0:35	Main Asingkan Sampah secara berpasangan, atau Pertandingan Kelas 10 soalan.	🗑️ **Asingkan Sampah!** 🏟️ **Pertandingan Kelas**	*“Sebelum lepaskan, sebut tong dan sebabnya.”*
0:35–0:52	Demo amali: kumpulan menguji cecair selamat dengan penunjuk pH semula jadi dan merekod warna, kemudian cuba makmal pH.	🌈 **Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur** 🧪 **Tak Perlu Litmus!**	*“Cecair manakah asid? Bagaimanakah sisa tumbuhan boleh memberitahu kita?”*
0:52–1:00	Tiket keluar: satu perkara yang saya pelajari dan satu tindakan yang akan saya ambil.	📘 **Belajar 7**	*“Apakah yang akan anda tolak atau kurangkan minggu ini?”*

⚠️ **Perlu pengawasan orang dewasa.** Guru menyediakan penunjuk dengan air panas sebelum kelas. Peserta hanya menggunakan cecair selamat yang disenaraikan: jangan sekali-kali guna peluntur, pembersih longkang atau pembersih ketuhar. Jangan rasa apa-apa.

🛠️ Bengkel: 2 jam 20 minit

Remaja, pelajar universiti atau kumpulan komuniti · aliran asal modul 2025, ditambah baik

Bahan: Projektor dan internet (untuk Pertandingan Kelas); peranti untuk permainan (satu bagi setiap pasangan); bahan makmal daripada setiap halaman makmal; rubrik produk dan lembaran refleksi bercetak; peti pertolongan cemas; sarung tangan, apron, tuala kertas.

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
0:00–0:15	Taklimat: alu-aluan dan objektif; kumpulan 4–5 orang dengan peranan (ketua, bahan, pegawai keselamatan, pencatat, pembentang); taklimat keselamatan dengan senarai semak peraturan makmal.	📎 **Keselamatan**	*“Pegawai keselamatan boleh menghentikan kumpulan pada bila-bila masa jika ada yang kelihatan tidak selamat.”*
0:15–0:35	Pembentangan: sisa di Malaysia, hierarki sisa, ekonomi kitaran dan W2W.	📘 **Belajar 1** 📘 **Belajar 2** 📘 **Belajar 3** 📘 **Belajar 4**	*“Ke manakah kebanyakan sisa isi rumah di Malaysia berakhir? Bagaimanakah ia boleh menjadi sumber?”*
0:35–1:05	Kuiz dan permainan: putaran stesen (8 minit setiap satu) Asingkan Sampah, Padanan Memori dan Mitos atau Fakta, kemudian Pertandingan Kelas 6 minit.	🗑️ **Asingkan Sampah!** 🃏 **Padanan Eko** 🕵️ **Mitos atau Fakta?** 🏟️ **Pertandingan Kelas**	*“Mitos manakah yang paling mengejutkan anda?”*
1:05–2:05	Amali: setiap kumpulan menyiapkan satu makmal dan menilainya dengan rubrik produk. Pilihan tanpa haba tinggi: bata eko, kertas penunjuk pH semula jadi, penyerap bau. Lilin atau bioplastik hanya dengan seorang dewasa di setiap dapur.	🧱 **Eko-Bata & Beg Eko** 🌈 **Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur** ☕ **Kopi Wira Bau: Penyerap Bau daripada Hampas Kopi** 🕯️ **Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai** 🌽 **Bioplastik Kanji Jagung**	*“Sisa apakah yang digunakan, apakah yang dihasilkan, dan sains apakah yang menjayakannya?”*

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
2:05–2:20	Refleksi dan pentaksiran: pembentangan 1 minit bagi setiap kumpulan, lembaran refleksi, dan kuiz atau misi sijil.	⚡ **Kuiz Kilat Eko** 🏅 **Sijil**	*“Siapakah yang akan menggunakan atau membeli produk anda, dan berapa banyak sisa yang boleh dijimatkan?”*

⚠️ **Perlu pengawasan orang dewasa.** Haba (lilin, bioplastik) dan alatan tajam memerlukan seorang dewasa di setiap stesen. Sediakan bahan dan potong botol sebelum sesi.

🌱 Kelab Eko: 4 minggu

Kelab sekolah rendah atau menengah · satu pertemuan 60–90 minit seminggu

Bahan: Sarung tangan dan penimbang dapur untuk audit tong sampah; botol plastik untuk eko-enzim; tong kompos; bahan makmal; ruang untuk pameran kecil.

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
Minggu 1	Detektif sisa: Belajar 1–2; Asingkan Sampah; audit tong kelas selama sehari (timbang mengikut jenis, pakai sarung tangan); mulakan sebotol eko-enzim yang memerlukan 3 bulan.	📘 **Belajar 1** 📘 **Belajar 2** 🗑️ **Asingkan Sampah!** 🍊 **Eko-Enzim**	*“Apa yang mengejutkan anda dalam tong kita? Bahan manakah yang boleh dielakkan?”*
Minggu 2	Sains perubahan: Belajar 3–4; simulasi kompos, eko-enzim dan pH; makmal penunjuk pH semula jadi; sediakan tong kompos.	📘 **Belajar 3** 📘 **Belajar 4** 🌱 **Pakar Kompos** 🍊 **Pengadun Eko-Enzim** 🧪 **Tak Perlu Litmus!** 🌈 **Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur** 🪱 **Pengkomposan: Bokashi & Cacing**	*“Apakah yang diperlukan oleh mikrob untuk mengurai sisa makanan?”*

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
Minggu 3	Pembuat: satu makmal produk bagi setiap kumpulan, kemudian kira kos produk dalam Sisa jadi Wang.	🎁 **Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan** 🌱 **Taman Botol Siram Sendiri** 🌽 **Bioplastik Kanji Jagung** 🕯️ **Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai** 💰 **Usahawan Sampah-ke-Wang**	*"Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit? Siapakah yang akan membelinya, dan pada harga berapa?"*
Minggu 4	Juara: Belajar 5–7; pelan tindakan; kejohanan Pertandingan Kelas; pameran mini untuk ibu bapa atau sekolah; misi sijil.	📘 **Belajar 5** 📘 **Belajar 6** 📘 **Belajar 7** 🏟️ **Pertandingan Kelas** 🏅 **Sijil**	*"Apakah yang akan dilakukan oleh kelab kita pada penggal depan untuk meneruskan perubahan?"*

⚠️ **Perlu pengawasan orang dewasa.** Botol eko-enzim menghasilkan gas: guna botol plastik sahaja, jangan sekali-kali balang kaca yang tertutup rapat, dan lepaskan gas setiap hari pada bulan pertama. Tutup air bertakung supaya nyamuk Aedes tidak membiak.

💼 Separuh hari dewasa / ESG: 3.5 jam

Kakitangan, pemimpin komuniti, pasukan CSR dan kelestarian · dikira untuk Sijil Penyempurnaan Pengamal (tanpa kredit)

Bahan: Projektor dan internet; satu peranti bagi setiap pasangan; bahan untuk tiga makmal; rubrik pembentangan bercetak; apron dan sarung tangan.

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
0:00–0:20	Pembukaan: gambaran sisa Malaysia dan kepentingannya kepada organisasi (tetapkan audiens kepada Dewasa).	📘 **Belajar 1**	*"Sisa apakah yang dihasilkan oleh organisasi anda, dan siapakah yang menanggung kosnya?"*
0:20–0:50	Ekonomi kitaran, hierarki sisa dan Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (EPR).	📘 **Belajar 2** 📘 **Belajar 3** 📘 **Belajar 4**	*"Di manakah amalan semasa anda dalam hierarki? Apakah yang diperlukan untuk naik satu anak tangga?"*

Masa	Aktiviti	Buka	Soalan fasilitator
0:50–1:20	Simulasi berpasangan: jejak karbon dan pengiraan kos Sisa jadi Wang.	👣 **Jejak Sisa Saya** 💰 **Usahawan Sampah-ke-Wang**	*“Harga berapakah yang menjadikan produk berdaya maju tanpa melebih-lebihkan manfaat hijaunya?”*
1:20–1:35	Rehat		
1:35–2:35	Makmal amali: pilih satu daripada tiga.	🕯️ **Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai** 🍊 **Eko-Enzim** 🌽 **Bioplastik Kanji Jagung**	*“Apakah yang diperlukan untuk menghasilkan 100 unit sebulan dengan selamat?”*
2:35–3:00	Persediaan pembentangan dengan borang pembentangan W2W.	🎤 **Borang pembentangan W2W**	*“Nyatakan aliran sisa, pelanggan, kos seunit dan satu SDG.”*
3:00–3:20	Pembentangan (3 minit setiap satu) dengan penilaian rakan menggunakan rubrik pembentangan. Jika lebih daripada 6 kumpulan, adakan jelajah galeri.	📎 **Sijil**	*“Apakah kekuatan utama pembentangan ini, dan satu soalan yang akan anda tanya kepada pelabur?”*
3:20–3:30	Penutup: misi Pengamal (20 soalan) sekarang atau sebagai susulan; langkah seterusnya.	🏅 **Sijil**	*“Apakah satu perubahan yang akan dilakukan oleh pasukan anda bulan depan?”*

⚠️ **Perlu pengawasan orang dewasa.** Lilin panas dan campuran kanji panas boleh menyebabkan lecur: seorang fasilitator bagi setiap dapur, berlengan panjang dan berkasut tertutup.

🎓 Sijil

WasteQuest menawarkan tiga laluan sijil. Peserta melengkapkannya dalam laman web ini di 🏅 **Sijil**. Setiap sijil ialah **Sijil Penyempurnaan** dengan kod pengesahan.

Laluan	Audiens	Pentaksiran	Markah lulus	Syarat lain
🌱 **Wira Eko Junior**	Kanak-kanak 7–12	10 soalan daripada laluan kanak-kanak	**70%**	Peroleh sekurang-kurangnya 3 lencana permainan
🏆 **Juara Sifar Sisa**	Remaja 13–17	15 soalan daripada laluan remaja	**75%**	Sekurang-kurangnya 5 lencana, termasuk sekurang-kurangnya 1 lencana makmal
🎓 **Pengamal Sisa kepada Kekayaan**	Dewasa	20 soalan daripada laluan dewasa	**80%**	Sekurang-kurangnya 2 lencana makmal + pembentangan produk W2W (portfolio, disahkan guru)

Sijil Penyempurnaan tanpa kredit. Tiada akreditasi MQA, pengesahan kualiti, kredit akademik atau pemindahan kredit dituntut. Mikro-kredensial rasmi UPM ialah laluan berasingan yang memerlukan kelulusan melalui Fakulti dan Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead) UPM.

Reka bentuk Pengamal: 20 jam pembelajaran nosional (tanpa kredit)

Di Malaysia, 1 kredit = 40 jam pembelajaran nosional (JPN): jumlah masa yang diperlukan oleh pelajar biasa, termasuk pembelajaran berpandu, pembelajaran kendiri dan pentaksiran. Dua puluh jam pembelajaran tidak dengan sendirinya memberikan kredit; kredit memerlukan laluan akademik yang diluluskan. Pengamal direka bentuk dengan merujuk *Guidelines to Good Practices: Micro-credentials* MQA (2020).

Komponen	Mod	NLH	Bukti
Pembelajaran dalam talian: bab Belajar 1–7 (paparan dewasa)	Kendiri	4	Kesemua 7 semakan pantas selesai (lencana Belajar)
Permainan dan simulasi (Jejak Karbon, Sisa jadi Wang, pH, kompos, eko-enzim)	Kendiri atau berpandu	3	Lencana permainan
Makmal amali (sekurang-kurangnya 2, termasuk persediaan dan pembersihan)	Bersemuka, diawasi	6	Lencana makmal; foto dan catatan produk

Komponen	Mod	NLH	Bukti
Portfolio dan pembentangan produk W2W (kajian, kos, latihan)	Kendiri dan berkumpulan	5	Borang pembentangan lengkap
Pentaksiran: misi akhir (20 soalan) dan sesi pembentangan	Dalam talian dan bersemuka	2	Skor misi; rubrik pembentangan
Jumlah		**20**	**tanpa kredit**

Hasil pembelajaran kursus (2) dan matriks pentaksiran

Dua hasil pembelajaran kursus (HPK), setiap satu merangkumi HP modul sebagai sub-hasil. Ini mengikut amalan baik iaitu bilangan hasil yang kecil dan berfokus.

CLO	Sub-hasil	Aktiviti	Pentaksiran
CLO1 Menerangkan prinsip W2W, ekonomi kitaran dan pengurusan sisa dalam konteks Malaysia (Akta 672, EPR, SDG).	LO1, LO2, LO3	📘 Belajar 1 📘 Belajar 2 📘 Belajar 3 📘 Belajar 4 📘 Belajar 5 📘 Belajar 6 👣 Jejak Sisa Saya	Misi akhir, 20 soalan (lulus 80%)
CLO2 Menghasilkan dan membentangkan produk W2W yang selamat dan dikira kosnya serta menambah nilai alam sekitar, ekonomi dan sosial.	LO4, LO5, LO6	🔬 Makmal 💰 Usahawan Sampah-ke-Wang 🎤 Borang pembentangan W2W	Portfolio makmal (2 makmal) dan rubrik pembentangan W2W

Pemberat pentaksiran dan syarat lengkap

Pentaksiran	Pemberat	Minimum untuk lengkap
Misi akhir (20 soalan, laluan dewasa)	30%	80%
Portfolio makmal (2 makmal, rubrik produk)	30%	2 lencana makmal
Pembentangan produk W2W (rubrik di bawah)	40%	Tiada kriteria pada Tahap 1

Skor pembentangan = jumlah enam kriteria (setiap satu 1–4) ÷ 24 × 100. Laman web menyemak skor misi, lencana makmal dan borang pembentangan yang lengkap; fasilitator mengesahkan pembentangan dengan rubrik ini dan menandatangani helaian portfolio.

Rubrik Pembentangan Produk W2W

Kriteria	1 Permulaan	2 Berkembang	3 Cekap	4 Cemerlang
Masalah dan aliran sisa	Aliran sisa tidak jelas; tiada kaitan dengan masalah sebenar.	Aliran sisa dinyatakan; masalah diterangkan secara umum.	Aliran sisa dan masalah setempat yang jelas, dengan anggaran kg sisa yang dialihkan.	Seperti Cekap, serta data bersumber dan pelan realistik untuk mengumpul sisa.
Produk dan proses	Produk tidak jelas atau tidak dihasilkan.	Produk dihasilkan; langkah tidak lengkap.	Produk berfungsi; langkah jelas dan boleh diulang; sains diterangkan.	Seperti Cekap, serta diuji dan ditambah baik, dengan bukti (cth. versi kedua).
Keselamatan dan kesan alam sekitar	Bahaya tidak dikenal pasti.	Sebahagian bahaya disenaraikan; kawalan tidak lengkap.	Bahaya dan kawalan lengkap; tiada pencemaran baharu dihasilkan.	Seperti Cekap, serta pemikiran kitar hayat: tenaga, air dan pengakhiran hayat produk.
Cadangan nilai dan kos	Tiada pelanggan atau kos.	Pelanggan dinyatakan; kos atau harga tidak lengkap.	Kos seunit, harga dan margin dikira; keperluan pelanggan diterangkan.	Seperti Cekap, serta skala lebih besar atau “jika kos meningkat” dan perbandingan dengan produk alternatif.
Kesan sosial	Tidak dipertimbangkan.	Manfaat umum dinyatakan.	Manfaat komuniti yang khusus (pekerjaan, kesedaran, kegunaan di sekolah) dikaitkan dengan SDG.	Seperti Cekap, serta pelan untuk melibatkan komuniti dan mengukur kesannya.

Kriteria	1 Permulaan	2 Berkembang	3 Cekap	4 Cemerlang
Komunikasi	Sukar difahami.	Isi utama jelas; melebihi masa atau kurang bahan visual.	Jelas, menepati masa, menjawab soalan dengan baik.	Meyakinkan dan tersusun; menggunakan data dan visual; yakin semasa soal jawab.

Nota jaminan kualiti

- MQA mentakrifkan mikro-kredensial sebagai pensijilan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan yang dinilai dalam bidang tertentu, daripada komponen program yang diakreditasi atau kursus mandiri (MQA, 2020).
- Mikro-kredensial mandiri disahkan kualitinya melalui **Pusat Pengesahan Kualiti (QVC) yang dilantik oleh MQA** menggunakan borang SAMC-01. Minimumnya **40 JPN (1 kredit)**, dengan gandaan 20 JPN; tidak lebih daripada 2 HPK bagi setiap kredit; mohon dalam tempoh 3 bulan sebelum kursus atau kohort tamat; pengesahan sah selama 3 tahun (MQA GGP QVSAMC 2023, seperti diringkaskan dalam garis panduan universiti).
- **Maksudnya:** pada 20 JPN, Pengamal dirancang sebagai Sijil Penyempurnaan tanpa kredit. Pihak yang mengeluarkannya dan kelulusan yang diperlukan masih perlu disahkan dengan Fakulti dan CADe-Lead UPM. Ia di bawah minimum 40 JPN bagi pengesahan kualiti MQA, yang bersifat sukarela; sebarang mikro-kredensial rasmi ialah laluan berasingan yang bergantung pada kelulusan.
- Sebelum memohon, dokumentasikan: keperluan pasaran; HP yang sejajar dengan tahap MQF; pentaksiran yang sepadan dengan HP (sekurang-kurangnya dua kaedah); kelayakan fasilitator; dan rekod selamat supaya sijil tidak boleh dipalsukan.
- Sijil rasmi biasanya turut memaparkan nombor siri, ID pelajar, hasil pembelajaran, bahasa, jumlah jam pembelajaran, jenis pentaksiran, gred dan tandatangan pegawai yang diberi kuasa. Sijil WasteQuest kini memaparkan nama, laluan, tarikh, skor dan kod pengesahan.

Langkah seterusnya (melalui UPM)

1. Rintis Pengamal 20 JPN dengan satu kohort dewasa; kumpul skor misi, rubrik dan maklum balas.
2. Sahkan pengeluar dan kelulusan sijil penyempurnaan dengan Fakulti dan CADe-Lead UPM.
3. Hanya jika mikro-kredensial rasmi diperlukan kelak: bangunkannya melalui proses mikro-kredensial UPM (CADe-Lead dan Fakulti yang menawarkan). Pengesahan kualiti MQA memerlukan sekurang-kurangnya 40 JPN.
4. Hanya selepas kelulusan, kemas kini sijil dan halaman ini.

🦺 Keselamatan

⚠️ **Perlu pengawasan orang dewasa.** Haba, alatan tajam, gas penapaian dan elektrik digunakan dalam sesetengah makmal. Baca setiap halaman makmal sebelum sesi dan sediakan bahan lebih awal.

Senarai semak peraturan makmal

- [ ] Seorang dewasa mengawasi setiap makmal. Untuk langkah melibatkan haba atau alatan tajam, seorang dewasa bagi setiap kumpulan.
- [ ] Taklimat keselamatan sebelum bermula; setiap kumpulan melantik pegawai keselamatan.
- [ ] Ikat rambut panjang; berkasut tertutup; pakai apron. Gogal untuk cecair panas dan ujian pH.
- [ ] Guna sisa yang bersih sahaja. Tiada kaca pecah, jarum, bateri, ubat atau bekas bahan kimia.
- [ ] Pakai sarung tangan untuk sisa makanan, sisa ikan dan kompos. Basuh tangan dengan sabun selepas itu.
- [ ] Jangan rasa atau makan apa-apa dalam makmal, termasuk produk.
- [ ] Orang dewasa mengendalikan dapur, lilin panas, air panas dan seterika. Jangan tinggalkan haba tanpa pengawasan. Jangan sekali-kali curah air pada api lilin atau minyak: tutup api dan tutup dengan penutup.
- [ ] Orang dewasa memotong botol dengan pisau kraf terlebih dahulu; kanak-kanak menggunakan gunting keselamatan.
- [ ] Jangan sekali-kali melebur atau membakar plastik dalam periuk, di atas api atau dalam minyak. Satu-satunya pemanasan plastik yang dibenarkan: orang dewasa menyeterika beg PE di antara kertas pembakar di bilik berpengudaraan (makmal Plastik Cantum).
- [ ] Tiada alkali kuat (natrium hidroksida) dengan kanak-kanak. Kumpulan dewasa yang membuat sabun mengikut peraturan keselamatan kimia.
- [ ] Tanya tentang alahan (ikan, kopi, pewangi, sarung tangan lateks) sebelum makmal.
- [ ] Labelkan setiap balang atau botol dengan kandungan, nama dan tarikh.
- [ ] Elektronik: voltan rendah USB atau bateri sahaja, dijauhkan daripada air.
- [ ] Peti pertolongan cemas tersedia; nombor kecemasan 999. Bersihkan dan asingkan sisa berbaki ke dalam tong yang betul.

🚫 **Jangan sekali-kali guna:** kaedah pelajar 2024 yang meleburkan plastik dalam minyak enjin panas. Ia membebaskan wasap toksik dan berisiko tinggi menyebabkan kebakaran.

Jadual risiko bagi 18 makmal

Penarafan risiko ialah panduan kami bagi sesi sekolah biasa dengan kawalan dilaksanakan. Semak semula mengikut ruang dan kumpulan anda.

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🕯️ **Lilin Eko daripada Minyak Masak Terpakai**	Lilin atau minyak panas; api	Tinggi	Orang dewasa mencairkan lilin dalam dandang berkembar, bukan terus di atas api; peserta menambah warna dan pewangi jauh dari dapur; jangan curah air pada api lilin (tutup dengan penutup); nyalakan lilin hanya apabila sudah keras dan diawasi.	Orang dewasa mengendalikan semua pemanasan
🐟 **Snek Haiwan Peliharaan daripada Sisa Ikan**	Ikan mentah (bakteria); pisau; haba dapur	Sederhana	Sarung tangan; papan pemotong berasingan; orang dewasa memotong dan memasak sehingga masak; basuh tangan dan permukaan; simpan sejuk; semak alahan ikan.	Orang dewasa memotong dan memasak

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🎁 **Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan**	Gunting dan jarum; seterika panas dan wasap jika mencantum beg plastik	Sederhana	Gunting keselamatan; kira jarum sebelum dan selepas; orang dewasa menyeterika di antara kertas pembakar pada suhu rendah di bilik berpengudaraan; hentikan jika berasap.	Orang dewasa menyeterika
🌈 **Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur**	Air panas untuk pengekstrakan; cecair ujian	Rendah	Orang dewasa menuang air panas; guna cecair selamat sahaja (cuka, jus limau, air soda penaik, air sabun); jangan guna peluntur, pembersih longkang atau ketuhar; pakai gogal; jangan rasa.	Orang dewasa menuang air panas
☕ **Kopi Wira Bau: Penyerap Bau daripada Hampas Kopi**	Kulat pada hampas lembap; haba ketuhar	Rendah	Keringkan hampas sepenuhnya (jemur atau ketuhar dikendalikan orang dewasa); buang kumpulan yang berkulat; guna beg yang telap udara.	Orang dewasa menggunakan ketuhar

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🌱 **Taman Botol Siram Sendiri**	Tepi botol yang dipotong; air bertakung (nyamuk Aedes); elektrik dalam versi sensor	Sederhana	Orang dewasa memotong dengan pisau kraf dan melekatkan pita pada tepi; tutup takungan dan periksa setiap minggu; elektronik voltan rendah sahaja, dipastikan kering.	Orang dewasa memotong; pemeriksaan mingguan
🍊 **Eko-Enzim**	Tekanan gas daripada penapaian; tidak boleh diminum; semut	Sederhana	Botol plastik sahaja, jangan balang kaca yang tertutup rapat; tinggalkan ruang kosong; lepaskan gas setiap hari pada bulan pertama; labelkan “Bukan untuk diminum”; simpan jauh daripada capaian; cairkan sebelum digunakan dan uji pada kulit.	Orang dewasa memeriksa setiap minggu selama 3 bulan
🧱 **Eko-Bata & Beg Eko**	Cebisan plastik tajam; kayu pemadat	Rendah	Hanya plastik lembut yang bersih dan kering (plastik kotor akan berkulat); guna kayu yang tumpul; sarung tangan pilihan.	Pengawasan biasa

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🪱 **Pengkomposan: Bokashi & Cacing**	Mikrob dan spora kulat; perosak; alatan kebun	Sederhana	Sarung tangan dan basuh tangan; tiada daging, tenusu atau makanan berminyak (menarik perosak); tutup tong; peserta yang menghidap asma atau berimuniti lemah tidak menggaul kompos kering.	Orang dewasa hadir semasa menggaul
🌽 **Bioplastik Kanji Jagung**	Haba dapur; campuran panas yang melekit boleh memercik	Sederhana	Orang dewasa memanaskan pada api perlahan dan mengacau dengan sudu panjang; pakai gogal; sejukkan sepenuhnya sebelum dibentuk.	Orang dewasa mengendalikan semua pemanasan
🪴 **Taman Menegak Botol**	Tepi botol yang dipotong; tanah basah yang berat di atas; air bertakung (Aedes); pokok duit-duit beracun jika dimakan	Rendah	Orang dewasa memotong dan melekatkan pita pada tepi; gantung pada rangka kukuh jauh dari laluan; kosongkan dulang dan periksa setiap minggu; basuh tangan; tanaman boleh dimakan dan pokok duit-duit diasingkan serta dilabel.	Orang dewasa memotong

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🥬 **Hidroponik Botol**	Garam nutrien (bukan untuk diminum); air bertakung (Aedes); tepi yang dipotong, paku dan tukul	Sederhana	Orang dewasa menyukat nutrien mengikut label; labelkan botol “Bukan untuk diminum”; tutup celah dengan pita dan periksa jentik-jentik setiap minggu; orang dewasa memotong dan mengetuk; larutan terpakai dituang pada tumbuhan, bukan longkang.	Orang dewasa mengendalikan nutrien dan alatan
☂️ **Beg & Payung Mini Plastik Cantum**	Seterika panas; wasap plastik; jarum	Tinggi	Orang dewasa sahaja menyeterika, suhu rendah-sederhana tanpa wap, kertas pembakar di kedua-dua belah, tingkap dibuka; beg PE (2 atau 4) sahaja, jangan PVC (3) atau pembalut berlapik kerajang; berhenti jika berasap atau berbau; kira jarum.	Orang dewasa mengendalikan semua kerja menyeterika

Makmal	Bahaya	Risiko	Kawalan	Pengawasan
🛟 **Gelang Pelampung Balutan Gelembung (Model)**	Risiko lemas di besen air; model disangka pelampung sebenar; filem plastik (lemas bagi kanak-kanak kecil)	Sederhana	Orang dewasa berada di besen dan mengosongkannya selepas itu; nyatakan dengan jelas ia hanya model, bukan untuk berenang atau banjir; ajar “Hulur atau baling, jangan terjun” dan hubungi 999; jauhkan plastik daripada kanak-kanak kecil.	Orang dewasa di tepi air
🛌 **Beg Tidur 3-dalam-1 Balutan Gelembung**	Jarum dan mesin jahit; plastik menutup muka (lemas); plastik mudah terbakar	Rendah	Kira jarum; orang dewasa atau murid lebih tua menggunakan mesin; labelkan beg siap: bukan untuk bayi atau kanak-kanak kecil, jangan tutup muka, jauhkan daripada api dan ubat nyamuk lingkar.	Pengawasan biasa; orang dewasa di mesin

📝 Rubrik & refleksi

Untuk kanak-kanak dan remaja yang menjalankan makmal amali. Beri skor 1–4 bagi setiap kriteria (jumlah daripada 12). Remaja juga boleh menilai kumpulan lain.

Rubrik amali

Kriteria	1 Permulaan	2 Berkembang	3 Cekap	4 Cemerlang
Produk	Tidak siap.	Siap dengan banyak bantuan; sebahagian langkah diikuti.	Siap; semua langkah diikuti; berfungsi seperti dirancang.	Berfungsi dengan baik dan menunjukkan penambahbaikan kreatif.
Kerja berpasukan dan keselamatan	Bekerja sendirian atau tidak fokus.	Melibatkan diri apabila diminta.	Menjalankan peranan, berkongsi, mematuhi peraturan keselamatan.	Membantu rakan, melibatkan semua, memimpin dengan selamat.
Refleksi	Hanya menyebut apa yang dihasilkan.	Menyebut apa yang dihasilkan dan daripada sisa apa.	Menerangkan sains atau mengapa ia membantu alam sekitar.	Turut mencadangkan penambahbaikan dan kegunaan sebenar.

Semakan kendiri bintang kanak-kanak

Saya boleh…	Warnakan bintang
Saya menghasilkan produk dengan selamat.	☆ ☆ ☆
Saya mengikut langkah-langkah.	☆ ☆ ☆
Saya membantu pasukan saya.	☆ ☆ ☆
Saya boleh menyebut sisa yang kami gunakan.	☆ ☆ ☆
Saya boleh menyebut bagaimana ia membantu Bumi.	☆ ☆ ☆

📝 Lembaran refleksi

Nama / kumpulan / tarikh

Sisa apakah yang kami gunakan, dan ke manakah ia biasanya dibuang?

Apakah yang kami hasilkan? Lukis atau terangkan.

Sains apakah yang menjayakannya? (cth. mikrob, asid dan bes, haba)

Apakah yang berjalan lancar? Apakah yang akan kami ubah lain kali?

Berapa banyakkah sisa yang boleh dijimatkan dalam sebulan? Tunjukkan jalan kira.

Siapakah yang boleh menggunakan atau membelinya?

Janji sifar sisa saya untuk minggu ini:

🏫 Pautan kurikulum

WasteQuest menyokong, tetapi tidak menggantikan, kurikulum kebangsaan. Pautan di bawah adalah umum; sentiasa semak DSKP terkini bagi tahun dan mata pelajaran anda kerana standard dan nombor bab disemak semula dari semasa ke semasa.

Tahap	Mata pelajaran dan topik	Aktiviti WasteQuest
Rendah (KSSR)	Sains, tahap dua: mikroorganisma, serta Pemeliharaan dan Pemuliharaan dalam Tahun 6. Semak DSKP anda.	🌱 Pakar Kompos 🪱 Pengkomposan: Bokashi & Cacing 🗑️ Asingkan Sampah!
Tingkatan 1 (KSSM)	Reka Bentuk dan Teknologi (RBT): Bab 3 Proses Reka Bentuk, Bab 4 Lakaran, Bab 5 Aplikasi Teknologi.	🌱 Taman Botol Siram Sendiri 🎁 Sampah kepada Harta: Sabun, Beg Tote & Kereta Mainan 🎤 Borang pembentangan W2W
Tingkatan 2 (KSSM)	Sains: Bab 2 Ekosistem; Bab 6 Asid dan Alkali.	🌱 Pakar Kompos 🧪 Tak Perlu Litmus! 🌈 Katakan Tidak kepada Litmus: Pelangi pH daripada Sisa Dapur 🍊 Eko-Enzim
Menengah (KSSM)	Geografi: topik alam sekitar dan kelestarian (semak DSKP bagi tingkatan anda).	📘 Belajar 1 📘 Belajar 6 👣 Jejak Sisa Saya
Semua mata pelajaran KSSM	Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kelestarian Alam Sekitar, Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi, Sains dan Teknologi.	💰 Usahawan Sampah-ke-Wang 🏟️ Pertandingan Kelas
Universiti dan dewasa	Kelestarian, kejuruteraan dan masyarakat, pelaporan ESG (cth. GRI 306: Waste), EPR, SDG 12.	📘 Belajar 3 📘 Belajar 4 📘 Belajar 6 🎤 Borang pembentangan W2W

Ini hanyalah cadangan pautan. Sila semak dengan edisi DSKP yang digunakan oleh sekolah anda.

Mengendalikan Pertandingan Kelas

Pertandingan Kelas ialah kuiz langsung untuk seluruh kelas: soalan dipaparkan pada projektor dan murid menjawab menggunakan telefon. **Pertandingan Kelas**

Langkah

1. Buka WasteQuest pada komputer yang disambungkan ke projektor dan pergi ke Pertandingan Kelas.
2. Pilih **Anjurkan kelas**. Pilih tahap (kanak-kanak, remaja, dewasa), topik, bilangan soalan dan saat bagi setiap soalan.
3. Murid mengimbas kod QR, atau buka WasteQuest → Kelas → Sertai kelas dan taip kod 5 aksara. Tiada aplikasi atau log masuk; nama samaran sahaja.
4. Apabila semua sudah masuk, tekan **Mula kuiz**. Jawapan betul yang lebih pantas mendapat lebih banyak mata; papan markah dipaparkan selepas setiap soalan.
5. Pada akhir permainan, muat turun keputusan (CSV). “% betul” bagi setiap soalan menunjukkan topik yang perlu diajar semula.

Perlu internet. Mod langsung menghubungkan telefon dengan projektor melalui perkhidmatan dalam talian percuma (PeerJS). Ia tidak berfungsi jika WasteQuest dibuka daripada fail atau localhost: gunakan laman dalam talian. Wi-Fi sekolah mungkin menyekatnya; hotspot telefon biasanya berfungsi.

Tiada telefon atau internet? Guna **Mod pasukan**: 2–4 pasukan bermain pada projektor sahaja, tanpa internet. Selepas setiap soalan, ketik setiap pasukan yang menjawab dengan betul (+100 mata).

Tip pengajaran

- Memanaskan badan: 5 soalan pada permulaan untuk mengetahui apa yang sudah diketahui kelas.
- Tiket keluar: 5 soalan pada akhir; ajar semula soalan dengan % betul paling rendah pada pelajaran seterusnya.
- Ingatkan murid menggunakan nama samaran yang sopan; keluarkan nama yang tidak sesuai dari lobi.
- Berhenti seketika selepas setiap soalan untuk menerangkan jawapan: perbincangan ialah tempat kebanyakan pembelajaran berlaku.

🤝 Siapa boleh guna

Siapa yang boleh menggunakan WasteQuest

Pengguna	Kegunaan biasa	Rancangan dicadangkan
Sekolah rendah dan menengah	Pelajaran Sains, RBT dan Kelab Eko; kempen kitar semula sekolah	Pelajaran 60 minit; Kelab Eko
Universiti dan TVET	Kursus kelestarian serta kejuruteraan dan masyarakat; projek jangkauan pelajar	Bengkel; Pengamal
Agensi kerajaan dan pihak berkuasa tempatan	Kesedaran awam tentang pengasingan di punca dan kitar semula	Bengkel; pakej komuniti
NGO dan pusat pembelajaran komuniti	Bengkel komuniti dan idea perusahaan W2W	Bengkel; Kelab Eko
Penyedia latihan	Kursus kelestarian dan ESG	Separuh hari dewasa; Pengamal
Syarikat dan organisasi teknologi hijau	Latihan ESG kakitangan; program CSR bersama sekolah	Separuh hari dewasa; Pengamal

Pakej

Pakej	Kandungan
📱 Modul pembelajaran digital interaktif	Laman web dwibahasa percuma untuk pembelajaran kendiri dan bilik darjah: bab Belajar, permainan, simulasi, makmal, Pertandingan Kelas, sijil.
🏫 Kit pendidikan alam sekitar sekolah	Pelajaran 60 minit, rancangan Kelab Eko, rubrik, lembaran refleksi, senarai semak keselamatan.
🎒 Pakej pendidikan kelestarian	Bengkel dengan fasilitator, bahan makmal dan sijil.
💼 Modul latihan ESG	Separuh hari dewasa dan Sijil Penyempurnaan Pengamal 20 jam (tanpa kredit).
🏘️ Pakej pembelajaran kelestarian komuniti	Bengkel serta makmal komuniti (kompos, eko-enzim, bata eko).

Laman web ini percuma. Bengkel berfasilitator, kit dan kursus dewasa disebut harga secara berasingan, berdasarkan saiz kumpulan, aktiviti, bahan, tempat dan perjalanan; tempoh, sijil dan yuran disahkan dalam sebut harga. Tempahan belum dibuka.

🙏 Penghargaan & petikan

Pengarang

Wan Azlina Wan Ab Karim Ghani, Shafreeza Sobri, Izzudin Ismail, Nur Syakina Jamali, Mohd Faiz Gunam Rasul, Salmiaton Ali
Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia

Penghargaan

Banyak aktiviti berkembang daripada projek pelajar kejuruteraan UPM. Idea mereka telah disemak, dijadikan selamat dan disesuaikan untuk modul ini.

Cara memetik

Wan Ab Karim Ghani, W. A., Sobri, S., Ismail, I., Jamali, N. S., Gunam Rasul, M. F., & Ali, S. (2026). *WasteQuest: Waste-to-Wealth (W2W) educational module* [Interactive web module]. Universiti Putra Malaysia, Faculty of Engineering. https://wastequest.github.io/

Rujukan

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing*. Longman.
2. Bernama. (2025, September 9). Malaysia hopes EPR will stem tide of plastic waste.
3. Global Reporting Initiative. (2020). *GRI 306: Waste 2020*.
4. Kementerian Pendidikan Malaysia. *Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)*: KSSR Sains; KSSM Sains Tingkatan 2; KSSM Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1.
5. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
6. Malaysian Qualifications Agency. (2017). *Malaysian Qualifications Framework* (2nd ed.).
7. Malaysian Qualifications Agency. (2020). *Guidelines to Good Practices: Micro-credentials*.
8. Malaysian Qualifications Agency. (2023). *Guidelines to Good Practices: Quality Verification of Stand-Alone Micro-credentials*.
9. Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (Act 672).
10. The Star. (2024, January 2). SWCorp data on Malaysia's solid waste generation and composition.
11. United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1).
12. Malaysian Qualifications Agency. (2024). *Malaysian Qualifications Framework* (MQF 2024).
13. Universiti Putra Malaysia, CADe-Lead. (2026). *Micro-credentials at UPM* [Slides].
14. Universiti Malaysia Sabah. (n.d.). *Garis Panduan Micro-Credential*. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik.
15. Universiti Pendidikan Sultan Idris. (n.d.). *Garis Panduan Micro-Credentials UPSI*.

6. Lampiran: Bank Soalan & Jawapan

1. [KT] Tong kitar semula SWCorp yang manakah untuk kertas?
A. Tong biru B. Tong oren C. Tong coklat

2. [KT] Ke manakah botol plastik yang bersih dan kosong dibuang?
A. Tong coklat **B. Tong oren** C. Tong biru

3. [KT] Tong manakah untuk balang jem kaca?
A. Tong oren B. Tong biru **C. Tong coklat**

4. [KT] Tin minuman aluminium yang kosong dimasukkan ke dalam...
A. Tong oren B. Tong coklat C. Tong biru

5. [K] Apakah yang perlu dibuat pada botol sebelum dikitar semula?
A. Isi dengan pasir **B. Kosongkan dan bilas** C. Pecahkan menjadi kepingan

6. [KT] Bolehkah tisu terpakai dimasukkan ke dalam tong kertas biru?
A. Tidak: ia kotor dan seratnya terlalu pendek B. Ya: semua kertas boleh dikitar semula

7. [KT] Ke manakah bateri lama patut dihantar?
A. Pusat kutipan bateri atau e-sisa B. Tong sampah biasa di rumah C. Timbunan kompos di kebun

8. [KT] Apakah yang patut dibuat dengan ubat yang telah tamat tempoh?
A. Buang ke dalam tandas **B. Pulangkan ke farmasi atau klinik** C. Masukkan ke dalam kompos

9. [KTA] Mengapakah penting untuk mengasingkan sisa di rumah?
A. Sampah menjadi lebih berat B. Lori sampah tidak perlu datang lagi **C. Bahan kitar semula kekal bersih dan boleh benar-benar dikitar semula**

10. [KT] Ke manakah kulit pisang patut dibuang?
A. Kompos B. Tong kertas biru C. Tong kaca coklat

11. [KT] Cermin pecah. Apakah cara yang betul untuk membuangnya?
A. Masukkan ke dalam tong coklat bersama botol kaca **B. Balut dengan selamat dan buang sebagai sisa am** C. Masukkan ke dalam kompos

12. [TA] Mengapakah bateri litium-ion (telefon, bank kuasa) tidak boleh dibuang sebagai sisa am?
A. Ia terlalu ringan untuk dikutip oleh lori B. Ia cair tanpa bahaya apabila hujan **C. Ia boleh terbakar apabila dihimpit dalam lori**

13. [TA] Lampu kalimantang perlu dilupuskan secara khas kerana mengandungi...
A. Gula B. Garam **C. Merkuri** D. Besi

14. [KT] Telefon lama mengandungi logam berharga seperti...
A. Pasir dan garam **B. Emas dan tembaga** C. Kayu dan kertas

15. [TA] Antara berikut, yang manakah sisa berbahaya isi rumah?
A. Pencair cat dan bekas racun perosak B. Kulit pisang dan sisa buah lain C. Surat khabar dan majalah lama D. Balang kaca kosong yang dibilas

16. [A] Apakah yang biasanya berlaku kepada muatan bahan kitar semula yang sangat tercemar dengan sisa makanan?
A. Sebahagian besarnya ditolak dan berakhir di tapak pelupusan B. Ia dikitar menjadi produk bernilai lebih tinggi C. Ia bertukar menjadi kompos dengan sendiri

17. [TA] Apakah maksud “perlombongan bandar” (urban mining)?
A. Menggali lombong baharu di bawah bandar besar **B. Mendapatkan semula logam daripada e-sisa dan bukannya melombong bijih** C. Menanam e-sisa di tapak pelupusan bandar untuk disimpan

18. [TA] Mengapakah membakar kabel elektrik di rumah untuk mendapatkan kuprum berbahaya?
A. Ia berbahaya hanya kerana lambat B. Kuprum meletup apabila dipanaskan **C. Plastik yang terbakar membebaskan wasap toksik yang memudaratkan kesihatan**

19. [K] Antara berikut, yang manakah e-sisa?
A. Pengecas telefon yang rosak B. Empulur epal C. Kotak kadbod

20. [KTA] Apakah maksud “Sisa kepada Kekayaan”?
A. Membakar semua sampah **B. Menukar sisa menjadi barang yang berguna dan bernilai** C. Menyembunyikan sampah di bawah tanah

21. [TA] Antara berikut, yang manakah manfaat ALAM SEKITAR Sisa kepada Kekayaan?
A. Perniagaan kecil memperoleh pendapatan B. Jiran belajar kemahiran baharu bersama **C. Kurang sisa dihantar ke tapak pelupusan**

22. [TA] Antara berikut, yang manakah manfaat EKONOMI Sisa kepada Kekayaan?
A. Menjual produk berasaskan sisa mewujudkan pendapatan dan pekerjaan B. Kurang metana terlepas dari tapak pelupusan ke udara C. Jiran belajar kemahiran baharu dan bekerjasama

23. [TA] Antara berikut, yang manakah manfaat SOSIAL Sisa kepada Kekayaan?
A. Kilang membayar kurang untuk bahan mentah yang dibeli **B. Bengkel komuniti membina kemahiran dan merapatkan masyarakat** C. Kurang larut resap meresap dari tapak pelupusan ke dalam tanah

24. [K] Antara berikut, yang manakah produk Sisa kepada Kekayaan?
A. Botol plastik baharu dari kilang B. Sampah yang dibakar di belakang rumah **C. Lilin daripada minyak masak terpakai**

25. [KT] Hampas kopi terpakai yang dikeringkan boleh dijadikan...
A. Penyerap bau B. Air minuman C. Kaca

26. [A] Menukar seluar jean lama menjadi beg yang lebih bernilai dipanggil...
A. Kitar turun (downcycling) B. Pelupusan di tapak pelupusan C. Pembakaran (insinerasi) **D. Kitar naik (upcycling)**

27. [A] Antara berikut, yang manakah contoh kitar turun?
A. Menukar baju-T lama menjadi beg jinjing B. Membaiki kerusi yang rosak **C. Menukar kertas pejabat putih menjadi bekas telur**

28. [KT] Sisa ikan seperti kepala dan tulang boleh dijadikan...
A. Makanan haiwan peliharaan atau baja B. Botol atau balang kaca C. Bateri atau wayar

29. [KTA] Baju-T lama boleh dijadikan apa?
A. Petrol **B. Beg jinjing** C. Balang kaca

30. [KTA] "Ekonomi linear" berfungsi seperti ini:
A. Buat → guna → guna semula selama-lamanya B. Tanam → makan → kompos **C. Ambil → buat → buang**

31. [KTA] Dalam ekonomi kitaran, bahan-bahan...
A. Terus digunakan selama mungkin B. Diguna sekali, kemudian dibuang C. Terus dibakar untuk haba

32. [A] Antara berikut, yang manakah BUKAN salah satu daripada tiga prinsip ekonomi kitaran Ellen MacArthur Foundation?
A. Menghapuskan sisa dan pencemaran B. Mengedarkan semula produk dan bahan C. Memulihkan alam semula jadi **D. Memaksimumkan jualan produk sekali guna**

33. [K] Yang manakah PALING BAIK untuk bumi?
A. Membuangnya ke dalam tong sampah dengan cepat B. Membakarnya di belakang rumah **C. Tidak menghasilkan sisa langsung**

34. [TA] Dalam hierarki pengurusan sisa, pilihan manakah yang PALING diutamakan?
A. Kitar semula (membuat barang baharu daripada lama) **B. Pencegahan (mengurangkan sisa di punca)** C. Pemulihan tenaga (membakar untuk tenaga) D. Tapak pelupusan (menanam sisa)

35. [TA] Dalam hierarki pengurusan sisa, pilihan manakah yang PALING KURANG diutamakan?
A. Guna semula (menggunakan barang sekali lagi) B. Kitar semula (membuat barang baharu) **C. Tapak pelupusan (menanam sisa)** D. Kurangkan (menghasilkan kurang sisa)

36. [A] Di manakah kedudukan pemulihan tenaga (sisa kepada tenaga) dalam hierarki sisa?
A. Di atas kurangkan dan guna semula B. Di bahagian paling atas **C. Di bawah kitar semula, tetapi di atas tapak pelupusan**

37. [KT] Menolak straw plastik ialah contoh...
A. Tolak (Refuse) B. Kitar semula C. Tapak pelupusan

38. [K] Menggunakan balang jem lama sebagai bekas pensel bermaksud anda...
A. Membuangnya (melupuskannya) **B. Memberinya kegunaan baharu (guna semula)** C. Meleburkannya (kitar semula)

39. [T] Menukar balang jem menjadi bekas pensel paling tepat digambarkan sebagai...
A. Kitar semula B. Tolak **C. Guna untuk tujuan lain (Repurpose)**

40. [TA] Dalam senarai 5R (Tolak, Kurangkan, Guna Semula, Guna untuk Tujuan Lain, Kitar Semula), yang manakah pilihan TERAKHIR?
A. Kitar semula B. Tolak C. Kurangkan

41. [KT] Membaiki mainan yang rosak dan bukannya membeli yang baharu...
A. Menghasilkan lebih banyak sampah untuk tong **B. Mengekalkan penggunaannya dan menjimatkan sumber** C. Menggunakan lebih banyak sumber bumi

42. [A] Model perniagaan manakah yang paling berkonsepkan kitaran?
A. Menjual barang sekali guna yang lebih murah dalam jumlah lebih besar B. Menambah pembungkusan supaya nampak mewah **C. Menyewakan produk, kemudian mengambilnya semula untuk dibaik pulih (produk-sebagai-perkhidmatan)**

43. [A] "Reka bentuk untuk dileraikan" menyokong ekonomi kitaran kerana...
A. Produk mudah dibaiki dan diasingkan untuk kitar semula B. Produk lebih cepat haus, jadi orang membeli yang baharu C. Bahagian dilekatkan kuat supaya tiada yang tertanggal

44. [A] Penilaian kitaran hayat (LCA) mengukur...
A. Bil tenaga kilang dalam setahun sahaja **B. Kesan alam sekitar sepanjang hayat produk** C. Berapa lama produk tahan sebelum rosak sahaja

45. [A] Kedai isi semula yang pelanggannya membawa balik bekas kosong ialah contoh...
A. Kitar semula dalam model perniagaan linear B. Pemulihan tenaga melalui insinerasi **C. Guna semula dalam model perniagaan kitaran**

46. [K] Yang manakah bahan "hijau" untuk tong kompos?
A. Daun kering **B. Sisa sayur** C. Sudu plastik

47. [K] Yang manakah bahan "perang" untuk tong kompos?
A. Rumput segar B. Botol kaca **C. Daun kering**

48. [TA] Dalam pengkomposan, bahan "hijau" terutamanya membekalkan...
A. Nitrogen B. Karbon sahaja C. Plastik

49. [TA] Apakah nisbah karbon kepada nitrogen (C:N) yang baik untuk memulakan kompos?
A. Kira-kira 25–30 : 1 B. Kira-kira 1 : 1 C. Kira-kira 5 : 1 D. Kira-kira 100 : 1

50. [TA] Sebasah manakah timbunan kompos sepatutnya?
A. Kering sepenuhnya B. Basah lencun, dengan air bertakung di bawah **C. Seperti span yang telah diperah (kelembapan kira-kira 40–60%)**

51. [TA] Timbunan kompos berbau seperti telur busuk. Apakah punca dan penyelesaian yang paling mungkin?
A. Terlalu basah, kurang udara: tambah bahan perang dan balikkan B. Terlalu kering, terlalu banyak udara: tambah air dan pasir C. Terlalu sejuk: tutup rapat dengan kepingan plastik

52. [TA] Mengapakah timbunan kompos “panas” (kira-kira 55–65 °C) berguna?
A. Haba mencairkan plastik ke dalam kompos **B. Haba membunuh banyak patogen dan biji rumpai** C. Kompos menjadi tanah dalam satu jam

53. [KT] Siapakah yang melakukan kebanyakan kerja dalam timbunan kompos?
A. Magnet yang tersembunyi dalam tanah B. Cahaya matahari panas sahaja **C. Mikrob kecil seperti bakteria dan kulat**

54. [KTA] Yang manakah TIDAK patut dimasukkan ke dalam tong kompos rumah yang ringkas?
A. Daging, tulang dan makanan berminyak B. Kulit sayur dan daun teh C. Daun kering dan ranting kecil

55. [TA] Apakah itu bokashi?
A. Membakar sisa makanan kering dalam dapur kecil untuk tenaga **B. Menapai sisa makanan dalam baldi tertutup dengan dedak bermikrob** C. Mengkompos sisa makanan dalam timbunan terbuka dengan cacing sahaja

56. [A] Apakah yang perlu dibuat dengan bahan tertapai daripada baldi bokashi?
A. Terus gunakan sebagai tanah semaian anak benih B. Hantar ke tong kitar semula biru **C. Tanam dalam tanah atau masukkan ke timbunan kompos untuk diuraikan sepenuhnya**

57. [K] Haiwan manakah yang membantu menghasilkan vermikompos?
A. Cacing tanah B. Semut C. Kucing

58. [TA] Vermikompos biasanya menggunakan…
A. Siput dan siput bogel di kebun **B. Cacing kompos (cacing merah)** C. Semut tanah dan anai-anai

59. [TA] Mengapakah kita membalikkan (menggaul) timbunan kompos?
A. Untuk menyejukkannya hingga beku B. Untuk membuang semua nitrogen **C. Untuk menambah oksigen bagi mikrob**

60. [A] Kompos anda banyak sisa makanan (C:N kira-kira 15:1). Untuk menghampiri 30:1 anda patut menambah…
A. Bahan perang seperti daun kering atau kadbod dicarik B. Bahan hijau seperti rumput yang baru dipotong C. Lebih banyak kulit buah dan sisa sayur

61. [KT] Kompos yang sudah siap kelihatan dan berbau…
A. Terang dan berkilat **B. Gelap, rapuh dan berbau tanah** C. Seperti telur busuk

62. [K] Eko-enzim dibuat daripada kulit buah, air dan…
A. Garam atau soda penaik **B. Gula perang atau molases** C. Minyak masak atau tepung

63. [TA] Nisbah resipi eko-enzim yang biasa (mengikut berat) bagi gula : kulit buah : air ialah…
A. 1 : 3 : 10 B. 3 : 1 : 10 C. 10 : 3 : 1 D. 1 : 1 : 1

64. [KTA] Berapa lamakah eko-enzim biasanya ditapai?
A. Kira-kira 3 bulan B. Kira-kira 3 jam C. Kira-kira 3 hari

65. [KT] Mengapakah kita membuka sedikit penutup eko-enzim pada minggu-minggu awal (bersama orang dewasa)?
A. Untuk membenarkan lalat masuk membantu penapaian **B. Untuk membebaskan gas supaya ia tidak pecah** C. Untuk menambah pasir supaya lebih berat

66. [TA] Bekas manakah yang paling sesuai untuk menapai eko-enzim?
A. Botol kaca yang diisi penuh dan ditutup ketat B. Mangkuk terbuka **C. Bekas plastik dengan ruang kosong di bahagian atas**

67. [TA] Kenyataan manakah tentang eko-enzim yang jujur?
A. Pencuci tertapai yang ringan; dakwaan menyembuh penyakit dan membersih sungai belum terbukti B. Ubat terbukti yang menyembuhkan banyak penyakit apabila diminum C. Rawatan berkesan yang serta-merta membersihkan mana-mana sungai tercemar

68. [T] Eko-enzim yang siap bersifat asid (pH rendah) terutamanya kerana…
A. Gula perang itu sendiri ialah asid kuat **B. Penapaian menghasilkan asid organik seperti asid asetik** C. Kulit buah membebaskan logam ke dalam air

69. [KT] Sisa manakah yang sesuai untuk membuat eko-enzim?
A. Daging dan tulang ikan B. Pembalut makanan plastik **C. Kulit buah dan sayur**

70. [A] Mengapakah eko-enzim dalam jumlah besar TIDAK patut dituang ke sungai untuk “membersihkannya”?
A. Gulanya menghabiskan oksigen yang diperlukan ikan B. Ia menjadikan air sungai terlalu sejuk untuk ikan C. Ia menukar air sungai menjadi plastik

71. [TA] Menggunakan nisbah 1 : 3 : 10, berapakah kulit buah dan air untuk 300 g gula perang?
A. 300 g kulit buah dan 300 g air **B. 900 g kulit buah dan 3 kg (kira-kira 3 L) air** C. 3 kg kulit buah dan 900 g air

72. [KT] pH 7 bermaksud cecair itu…
A. Neutral B. Sangat berasid C. Sangat beralkali

73. [KT] Jus kubis ungu bertukar merah jambu atau merah apabila ditambah…
A. Air sabun **B. Cuka** C. Air biasa

74. [KT] Teh bunga telang yang biru bertukar ungu-merah jambu apabila ditambah…
A. Soda penaik B. Garam **C. Jus limau**

75. [K] Jus kubis ungu dalam air soda penaik bertukar…
A. Biru-hijau B. Merah terang C. Kekal sama

76. [T] Pigmen semula jadi manakah yang menyebabkan kubis ungu dan bunga telang berubah warna mengikut pH?
A. Klorofil B. Kanji **C. Antosianin** D. Protein

77. [T] Larutan kunyit bertukar daripada kuning kepada perang kemerahan dalam…
A. Larutan asid seperti cuka B. Cecair neutral seperti air tulen **C. Larutan alkali seperti air sabun**

78. [KT] Antara berikut, yang manakah berasid?
A. Jus lemon B. Sabun C. Larutan soda penaik

79. [KT] Kertas litmus biru bertukar merah dalam…
A. Alkali **B. Asid** C. Air tulen

80. [T] Berbanding larutan pH 5, larutan pH 3 adalah…
A. 2 kali lebih berasid B. Kurang berasid **C. 100 kali lebih berasid**

81. [TA] Mengapakah penunjuk pH dibuat daripada sisa dapur (cth. daun kubis, kelopak bunga) di dalam kelas?
A. Ia murah, selamat dan menggunakan semula sisa: alat sains W2W B. Ia lebih tepat daripada meter pH C. Ia hanya berfungsi pada waktu malam

82. [TA] Kod resin 1 (♳) pada botol minuman bermaksud...
A. PVC (polivinil klorida) B. PS (polistirena) **C. PET (polietilena tereftalat)** D. PP (polipropilena)

83. [TA] Kod resin manakah HDPE (cth. botol syampu dan detergen)?
A. 4 B. 6 C. 7 **D. 2**

84. [TA] Kod resin 4 ialah LDPE. Produk manakah yang lazimnya LDPE?
A. Kotak makanan polistirena **B. Beg plastik dan pembalut plastik** C. Paip air PVC

85. [TA] Polistirena (kotak makanan busa) mempunyai kod resin...
A. 1 **B. 6** C. 2 D. 5

86. [TA] Kod resin 5 (PP) lazimnya digunakan untuk...
A. Bekas tahan ketuhar mikro dan penutup botol B. Botol minuman berkarbonat dan air yang jernih C. Kotak dan cawan polistirena bawa pulang

87. [A] Kod resin 7 bermaksud...
A. Plastik yang paling mudah dikitar semula **B. Plastik "lain-lain" atau campuran, sukar dikitar** C. Botol minuman PET yang jernih

88. [KTA] Apakah itu mikroplastik?
A. Filem plastik nipis yang sangat kuat B. Plastik yang dihasilkan oleh mikrob kecil **C. Cebisan plastik lebih kecil daripada 5 mm**

89. [TA] Yang manakah sumber utama mikroplastik dalam air sisa?
A. Pakaian poliester yang melepaskan gentian semasa dibasuh B. Botol kaca yang pecah dalam tong kitar semula C. Tuala kertas yang digunakan untuk mengelap dapur

90. [KT] Berapa lamakah botol plastik boleh kekal di alam semula jadi?
A. Kira-kira seminggu, kemudian ia cair **B. Ratusan tahun, pecah menjadi cebisan kecil** C. Beberapa bulan, seperti kulit pisang

91. [KTA] Apakah cara terbaik untuk mengurangkan sisa plastik?
A. Guna lebih banyak straw plastik tetapi kitar semula B. Bakar plastik di rumah supaya ia hilang **C. Tolak plastik sekali guna; bawa beg guna semula**

92. [TA] Mengapakah pembakaran terbuka sisa plastik memudaratkan?
A. Ia membebaskan asap toksik (cth. dioksin) dan menyalahi undang-undang B. Ia hanya berbahaya jika dibakar pada waktu siang C. Ia menjadikan abu terlalu berat untuk lori sampah

93. [TA] Kenyataan manakah tentang plastik "berasaskan bio" yang betul?
A. Semua plastik berasaskan bio larut di laut dalam beberapa hari **B. Berasaskan bio bermaksud dibuat daripada tumbuhan; ia tidak semestinya terbiodegradasi** C. Plastik berasaskan bio sentiasa dibuat daripada petroleum

94. [TA] Cawan PLA "boleh kompos" terurai dengan sempurna terutamanya di...
A. Lautan yang sejuk dan masin B. Timbunan kompos belakang rumah yang sejuk **C. Kemudahan pengkomposan industri yang panas**

95. [KT] Bahan manakah yang menghasilkan bioplastik kanji jagung yang ringkas?
A. Kanji jagung, air, cuka dan gliserol B. Kanji jagung, pasir, simen dan garam C. Tepung, petrol, garam dan gula

96. [T] Dalam bioplastik kanji jagung, apakah fungsi gliserol?
A. Ia menjadikan filem keras dan rapuh **B. Ia pemplastik yang menjadikan filem fleksibel** C. Ia pewarna yang memberi warna kepada filem

97. [TA] Mengapakah paket makanan ringan berlapik kerajang sukar dikitar semula?
A. Dakwat terangnya meracuni mesin kitar semula B. Ia diperbuat daripada kepingan kaca nipis **C. Lapisan plastik dan kerajang dilekatkan bersama**

98. [KT] Penyu kadang-kadang memakan beg plastik kerana...
A. Beg yang terapung kelihatan seperti obor-obor, makanannya B. Plastik rasanya manis C. Penyu mengumpul plastik untuk sarang

99. [A] Mengapakah barang plastik "boleh kompos" boleh menimbulkan masalah dalam kitar semula plastik biasa?
A. Ia menjadikan plastik kitar semula terlalu kuat untuk dibentuk **B. Ia mencemarkan aliran dan melemahkan plastik kitar semula** C. Ia menukar loji kitar semula menjadi tapak kompos

100. [KTA] Mengapakah minyak masak terpakai tidak patut dituang ke dalam sinki?
A. Ia membersihkan paip dan menjadikannya berkilat **B. Ia mengeras, menyumbat paip dan mencemarkan sungai** C. Ia bertukar menjadi air bersih di dalam longkang

101. [KTA] Minyak masak terpakai boleh dijadikan...
A. Air minuman atau jus B. Balang atau botol kaca **C. Lilin, sabun atau biodiesel**

102. [KT] Apakah langkah pertama sebelum membuat lilin daripada minyak masak terpakai?
A. Tapis cebisan makanan B. Tambah air sejuk ke dalamnya C. Bekukan minyak sehingga keras

103. [K] Satu makmal menggunakan lilin panas atau dapur. Siapakah yang patut mengendalikan bahagian panas?
A. Kanak-kanak paling kecil, supaya mereka belajar **B. Orang dewasa; kanak-kanak membantu langkah yang sejuk** C. Sesiapa sahaja, tanpa diawasi

104. [TA] Membuat sabun daripada minyak menggunakan soda kaustik (natrium hidroksida, NaOH). Apakah peraturan keselamatan utama?
A. Rasa setitik kecil untuk menguji kekuatannya B. Kacau dengan cepat menggunakan tangan kosong **C. Pengawasan dewasa, sarung tangan dan gogal: soda kaustik melecurkan kulit**

105. [TA] Tindak balas minyak atau lemak dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan sabun dipanggil...
A. Fotosintesis **B. Saponifikasi** C. Penapaian D. Pembakaran

106. [TA] Biodiesel dihasilkan daripada minyak masak terpakai melalui transesterifikasi. Hasil sampingan utamanya ialah...
A. Petrol **B. Gliserol** C. Air garam

107. [TA] Resipi lilin menggunakan minyak : lilin = 1 : 2. Anda ada 50 g minyak yang ditapis. Berapakah lilin yang diperlukan?
A. 25 g B. 50 g **C. 100 g**

108. [KT] Bagaimanakah pasu siram sendiri daripada botol plastik memastikan tanah lembap?
A. Sumbu kain menarik air dari bawah B. Plastik perlahan-lahan bertukar menjadi air C. Cahaya matahari mengepam air melalui penutup

109. [TA] Apakah itu bata eko (eco-brick)?
A. Bata yang dibuat dengan meleburkan botol kaca dalam tanur **B. Botol yang dipadatkan dengan plastik bersih dan kering, untuk binaan** C. Blok kompos kering yang dimampatkan dalam acuan

110. [KT] Mengapakah plastik yang dimasukkan ke dalam bata eko mesti bersih dan kering?
A. Plastik basah lebih padat dan lebih kuat B. Plastik bersih menjadikan botol lebih ringan **C. Sisa makanan akan reput, berbau dan membiakkan kuman**

111. [A] Mengapakah pengumpulan minyak masak terpakai untuk biodiesel dihargai dalam ekonomi kitaran?
A. Ia menukar sisa minyak yang mencemar menjadi pengganti diesel B. Ia menjadikan minyak masak baharu lebih murah dihasilkan C. Ia menghantar lebih banyak sisa minyak ke tapak pelupusan dengan selamat

112. [T] Mengapakah makanan haiwan buatan sendiri daripada sisa ikan perlu dimasak sepenuhnya (bersama orang dewasa)?
A. Memasak menjadikan makanan berwarna lebih menarik **B. Haba membunuh kuman berbahaya dalam sisa ikan mentah**
C. Sisa ikan mentah terlalu ringan untuk disukat

113. [KT] Dalam taman menegak botol, mengapakah botol memerlukan lubang kecil di bawah?
A. Supaya serangga boleh masuk dan memakan tumbuhan B. Supaya botol lebih ringan untuk dibawa **C. Supaya air berlebihan mengalir keluar dan akar mendapat udara**

114. [TA] Dalam kaedah hidroponik botol Kratky, mengapakah anda TIDAK patut terus mengisi botol sehingga penuh?
A. Akar atas memerlukan ruang udara untuk mendapat oksigen B. Tumbuhan hanya boleh minum dari botol separuh kosong C. Nutrien hanya larut dalam sedikit air

115. [TA] Plastik manakah yang TIDAK BOLEH sama sekali diseterika atau dipanaskan untuk membuat fabrik plastik cantum?
A. Beg plastik LDPE (kod 4) **B. PVC (kod resin 3)** C. Beg plastik HDPE (kod 2)

116. [KTA] Gelang pelampung balutan gelembung menampung 2 kg dalam besen. Untuk apakah ia selamat digunakan?
A. Menyelamatkan kanak-kanak semasa banjir B. Berenang di laut **C. Hanya sebagai model sains, bukan untuk berenang atau banjir**

117. [KT] Mengapakah tikar balutan gelembung memastikan anda lebih hangat di atas lantai yang sejuk?
A. Udara yang terperangkap dalam gelembung lemah membawa haba B. Plastik menghasilkan habanya sendiri C. Gelembung memantulkan semua kesejukan

118. [K] Kira-kira berapa banyak sampah yang dibuang oleh setiap orang di Malaysia setiap hari?
A. Kira-kira 1 kg: seperti sebotol air 1 liter B. Kira-kira 10 g: seperti sebatang pensel C. Kira-kira 100 kg: seperti sebuah peti sejuk

119. [TA] Berapakah sisa pepejal yang dijana Malaysia sehari pada tahun 2024 (SWCorp)?
A. Kira-kira 3,900 tan **B. Kira-kira 39,000 tan** C. Kira-kira 390,000 tan

120. [TA] Berapakah sisa yang dijana oleh purata rakyat Malaysia sehari?
A. Kira-kira 0.17 kg B. Kira-kira 11.7 kg **C. Kira-kira 1.17 kg**

121. [KTA] Apakah bahagian TERBESAR sampah isi rumah di Malaysia?
A. Sisa makanan B. Kaca C. Logam

122. [TA] Berapakah peratusan sisa makanan dalam sisa isi rumah Malaysia?
A. Kira-kira 3% **B. Kira-kira 31%** C. Kira-kira 80%

123. [TA] Selepas makanan, apakah bahagian kedua terbesar sisa isi rumah Malaysia?
A. Kaca (kira-kira 3%) B. Tekstil (kira-kira 2%) **C. Plastik (kira-kira 22%)**

124. [TA] Bagaimanakah sisa pepejal harian Malaysia berubah dari 2005 hingga 2024?
A. Lebih kurang berganda B. Lebih kurang berkurang separuh C. Kekal lebih kurang sama

125. [TA] Apakah Akta 672?
A. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 **B. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007** C. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

126. [TA] Di manakah pengasingan sisa isi rumah di punca diwajibkan di bawah Akta 672?
A. Sabah B. Pulau Pinang C. Sarawak **D. Johor**

127. [TA] Barang manakah yang membentuk 8.2% sisa isi rumah Malaysia, satu jumlah yang mengejutkan?
A. Lampin pakai buang B. Pelitup muka C. Getah

128. [TA] Sebuah keluarga membuang 10 kg sisa isi rumah seminggu. Menggunakan purata nasional, berapakah anggaran sisa makanan?
A. Kira-kira 1 kg **B. Kira-kira 3 kg** C. Kira-kira 6 kg

129. [A] Sebuah pekan dengan 10,000 penduduk menjana sisa pada purata nasional 1.17 kg/orang/hari. Berapa sehari?
A. 1.17 tan B. 117 tan **C. 11.7 tan**

130. [A] Pada kadar 1.17 kg sehari, berapakah anggaran sisa yang dijana seorang dalam setahun?
A. Kira-kira 430 kg B. Kira-kira 43 kg C. Kira-kira 4.3 tan

131. [TA] Kira-kira berapakah bahagian sisa berbahaya isi rumah (bateri, bahan kimia dan seumpamanya) dalam sisa isi rumah Malaysia?
A. Kira-kira 40% **B. Kira-kira 4%** C. Kira-kira 0.04%

132. [KT] Di Malaysia, apakah warna tong kitar semula SWCorp untuk kaca?
A. Biru B. Oren **C. Coklat**

133. [KTA] SDG 12 berkaitan dengan...
A. Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab
B. Air bersih dan sanitasi C. Industri, inovasi dan infrastruktur

134. [KTA] SDG 13 ialah...
A. Pendidikan berkualiti **B. Tindakan iklim** C. Air bersih dan sanitasi

135. [KTA] SDG 15 ialah...
A. Kehidupan di bawah air B. Tenaga mampu milik dan bersih
C. Kehidupan di darat

136. [KTA] Berapakah bilangan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG)?
A. 17 B. 10 C. 25

137. [TA] Menjelang tahun berapakah SDG sepatutnya dicapai?
A. 2050 **B. 2030** C. 2025

138. [A] Sasaran SDG 12.3 bertujuan untuk...
A. Mengharamkan semua plastik sekali guna di seluruh dunia menjelang 2030 B. Menggandakan kadar kitar semula semua sisa isi rumah menjelang 2030 **C. Mengurangkan separuh sisa makanan per kapita di peringkat runcit dan pengguna menjelang 2030**

139. [TA] SDG manakah yang paling berkaitan secara langsung dengan pencemaran plastik di lautan?
A. SDG 14 Kehidupan di bawah air B. SDG 4 Pendidikan berkualiti C. SDG 16 Keamanan dan keadilan

140. [KT] Taman kompos sekolah yang menyuburkan tanah menyokong SDG yang mana?
A. SDG 1 Tiada kemiskinan **B. SDG 15 Kehidupan di darat** C. SDG 16 Keamanan dan keadilan

141. [A] Perusahaan sosial W2W yang membayar upah adil kepada wanita tempatan untuk membuat sabun daripada minyak terpakai paling berkaitan dengan...
A. SDG 14 Kehidupan di bawah air B. SDG 6 Air bersih dan sanitasi **C. SDG 8 Pekerjaan wajar dan pertumbuhan ekonomi**

142. [TA] Mengkompos sisa makanan dan bukannya menghantarnya ke tapak pelupusan mengurangkan metana. SDG manakah yang paling disokong secara langsung?
A. SDG 13 Tindakan iklim B. SDG 4 Pendidikan berkualiti C. SDG 16 Keamanan dan keadilan

143. [KTA] Makanan yang mereput di tapak pelupusan menghasilkan gas rumah hijau yang mana?
A. Oksigen **B. Metana** C. Helium

144. [TA] Dalam tempoh 100 tahun, satu tan metana memanaskan iklim kira-kira berapa kali lebih banyak daripada satu tan CO_2?
A. Sama B. Separuh sahaja **C. Kira-kira 28 kali**

145. [TA] Mengapakah tapak pelupusan menghasilkan metana?
A. Sisa organik reput tanpa oksigen (anaerobik) B. Cahaya matahari bertindak balas dengan plastik di atas C. Air hujan melarutkan logam dalam sampah

146. [A] Apakah fungsi pemerangkapan gas tapak pelupusan?
A. Mengepam udara segar supaya sampah menjadi kering **B. Memerangkap metana dan membakarnya, selalunya untuk elektrik** C. Membebaskan gas lebih cepat supaya tapak cepat mendap

147. [KT] Apakah yang dilakukan oleh gas rumah hijau?
A. Menghalang cahaya matahari, menjadikan bumi lebih sejuk
B. Menjadikan daun ungu, membuatkan tumbuhan sakit **C. Memerangkap haba, menjadikan bumi lebih panas**

148. [TA] Membuat tin daripada aluminium kitar semula menjimatkan sehingga kira-kira berapa banyak tenaga berbanding aluminium baharu daripada bijih?
A. Kira-kira 95% B. Kira-kira 5% C. Tiada langsung

149. [K] Pilihan manakah yang paling menjimatkan tenaga?
A. Membeli botol baharu setiap hari **B. Mengisi semula botol air yang sama setiap hari** C. Membuang botol ke dalam longkang

150. [TA] Biogas daripada penguraian anaerobik sisa makanan terutamanya terdiri daripada...
A. Oksigen dan nitrogen B. Hidrogen dan helium **C. Metana dan karbon dioksida**

151. [A] Yang manakah kebimbangan sebenar tentang insinerasi sisa kepada tenaga?
A. Kontrak bekalan sisa jangka panjang boleh melemahkan kitar semula, dan pelepasan perlu dikawal ketat B. Ia tidak meninggalkan abu dan tiada pelepasan, jadi tidak perlu kawalan pencemaran C. Ia berada di puncak hierarki sisa, di atas pengurangan dan guna semula

152. [A] "Jejak karbon" sesuatu produk ialah...
A. Berapa banyak karbon (grafit) di dalamnya **B. Jumlah gas rumah hijau yang disebabkannya, dalam setara CO_2** C. Berat pembungkusannya dalam kilogram

153. [A] ESG bermaksud...
A. Tenaga, Jualan dan Pertumbuhan B. Eko, Keselamatan dan Hijau **C. Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus**

154. [A] Tonggak ESG manakah yang merangkumi program komuniti dan keselamatan pekerja?
A. Sosial B. Alam Sekitar C. Tadbir Urus

185. [A] Yang manakah contoh tonggak TADBIR URUS dalam ESG?
A. Mengukur pelepasan karbon **B. Pengawasan lembaga pengarah, etika perniagaan dan dasar antirasuah** C. Menganjurkan bengkel kitar semula komuniti

186. [A] Apakah itu greenwashing (dakwaan hijau palsu)?
A. Membasuh produk dengan sabun hijau berasaskan tumbuhan B. Mengecat kilang hijau supaya sebati dengan alam **C. Dakwaan mengelirukan bahawa sesuatu lebih hijau daripada sebenarnya**

187. [A] Yang manakah tanda amaran greenwashing?
A. Perkataan kabur seperti "mesra alam" atau "semula jadi" tanpa bukti B. Peratusan kandungan kitar semula yang jelas dengan bukti C. Pensijilan pihak ketiga yang bebas

188. [A] Satu jenama melabel pek pembungkusnya "100% boleh dikitar semula", tetapi tiada kemudahan di Malaysia yang menerima bahan itu. Dakwaan ini...
A. Jujur: bahan itu boleh dikitar di suatu tempat **B. Mengelirukan: boleh dikitar secara teori sahaja** C. Contoh tanggungjawab pengeluar lanjutan

189. [A] Apakah maksud Tanggungjawab Pengeluar Lanjutan (EPR)?
A. Pengguna membayar semua kos kutipan sisa dan kitar semula B. Kerajaan mengharamkan pembungkusan bagi semua produk import **C. Pengeluar membayar dan mengurus produk mereka selepas digunakan**

160. [A] Mengapakah EPR menggalakkan reka bentuk produk yang lebih baik?
A. Membayar kos akhir hayat memberi ganjaran kepada kurang bahan dan kitar semula yang lebih mudah B. Ia mewajibkan semua pembungkusan lebih berat supaya lebih tahan lama C. Ia memindahkan semua kos kitar semula kembali kepada isi rumah dan majlis

161. [A] Bursa Malaysia mewajibkan syarikat tersenarai menerbitkan...
A. Resipi produk mereka **B. Penyata kemampanan dalam laporan tahunan** C. Alamat rumah pekerja mereka

162. [A] Pelepasan daripada sisa syarikat yang dihantar ke tapak pelupusan dilaporkan di bawah...
A. Skop 1 (pembakaran bahan api sendiri) B. Skop 2 (elektrik yang dibeli) **C. Skop 3 (rantaian nilai)**

163. [A] "Garis bawah tiga" (triple bottom line) menilai perniagaan berdasarkan...
A. Manusia, planet dan keuntungan B. Harga, tempat dan promosi C. Plastik, kertas dan pinggan

164. [TA] Lilin minyak terpakai berkos RM3.00 untuk dibuat dan dijual pada RM5.00. Berapakah untung bagi setiap lilin?
A. RM8.00 **B. RM2.00** C. RM5.00

165. [A] Lilin yang sama: kos RM3.00, harga RM5.00. Berapakah MARGIN keuntungan (untung ÷ harga)?
A. 67% B. 60% C. 2% **D. 40%**

166. [A] Lilin yang sama: kos RM3.00, harga RM5.00. Berapakah MARKUP atas kos (untung ÷ kos)?
A. Kira-kira 67% B. Kira-kira 40% C. Kira-kira 167%

167. [A] Acuan dan alatan berkos RM200 (tetap). Setiap lilin berkos RM3 dan dijual RM5. Berapa lilin perlu dijual untuk pulang modal?
A. 40 **B. 100** C. 67 D. 200

168. [TA] Sebuku sabun minyak terpakai memerlukan bahan RM1.20 dan pembungkusan RM0.30. Ia dijual RM4.00. Untung sebuku?
A. RM2.80 B. RM1.50 **C. RM2.50** D. RM4.00

169. [A] Anda menjual 200 buku sabun sebulan dengan untung RM2.50 sebuku. Untung bulanan?
A. RM250 B. RM50 C. RM5,000 **D. RM500**

170. [A] Satu kelompok 20 lilin menggunakan bahan RM30 dan elektrik serta pembungkusan RM10. Berapakah kos seunit?
A. RM2.00 B. RM1.50 C. RM0.50 D. RM40.00

171. [A] Setiap lilin menggunakan 50 g minyak masak terpakai. Membuat 400 lilin sebulan mengalihkan berapa banyak minyak daripada longkang?
A. 2 kg B. 200 kg **C. 20 kg**

172. [A] Bukti manakah yang paling menyokong dakwaan alam sekitar yang jujur bagi produk W2W?
A. Rekod kilogram sisa yang dialihkan setiap bulan B. Slogan "Selamatkan bumi!" yang besar pada label C. Pembungkusan hijau dengan gambar daun dan bumi

173. [A] Mengapakah aliran sisa seperti minyak terpakai atau hampas kopi boleh memberi kelebihan kos kepada perniagaan W2W?
A. Sisa tidak pernah perlu dibersihkan, diasingkan atau diuji **B. Ia input berkos rendah dan pembekal mengelak yuran pelupusan** C. Produk daripada sisa dikecualikan daripada peraturan keselamatan

174. [TA] Sabun eko anda dijual pada RM4.00 tetapi kos membuatnya RM4.50. Apakah maksudnya?
A. Anda untung RM0.50 sebuku: teruskan B. Anda pulang modal: kos dan jualan sama **C. Anda rugi RM0.50 sebuku: kurangkan kos atau naikkan harga**

175. [K] Antara berikut, yang manakah boleh dibayar oleh pusat kitar semula?
A. Tin minuman aluminium yang bersih B. Tisu terpakai C. Sisa nasi

176. [K] Minyak masak terpakai boleh dikumpul dan dijual. Di manakah anda patut menyimpannya?
A. Dalam sinki dapur **B. Botol bertutup, selepas ia sejuk** C. Mangkuk terbuka di luar

177. [K] Keluarga anda mengisi semula botol air yang sama setiap hari. Apakah yang berlaku?
A. Anda belanja lebih banyak wang B. Anda hasilkan lebih banyak sampah **C. Anda jimat wang dan kurang sampah**

178. [K] Sebuah sekolah menjual beg kompos daripada sisa kebun dan makanan. Ini contoh...
A. Sisa kepada kekayaan B. Membazir wang C. Pembakaran terbuka

179. [K] Anda membuat 5 penanda buku daripada kad lama dan menjual setiap satu RM1. Berapakah yang anda dapat?
A. RM1 **B. RM5** C. RM10

180. [K] Mengapakah bahan kitar semula perlu bersih sebelum dibawa ke pusat kitar semula?
A. Barang bersih lebih berat B. Kotoran menjadikannya berkilat
C. Barang kotor kurang nilainya atau ditolak

K = kids · T = teens · A = adults